

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»

04201453946

На правах рукописи



Курбангалеева Адиля Рамилевна

**МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ГЕРМЕТИКИ НА ОСНОВЕ
ЖИДКОГО ТИОКОЛА И ОЛИГОЭФИРУРЕТАНТИОЛА**

Специальность 05.17.06 – технология и переработка полимеров и композитов

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Научный руководитель –
доктор технических наук
Ю.Н. Хакимуллин

Казань – 2013

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ	4
ВВЕДЕНИЕ	6
ГЛАВА 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	10
1.1 Синтез полисульфидных олигомеров и тиолсодержащих полиэфиров	11
1.2 Особенности процесса отверждения полисульфидных олигомеров	19
1.2.1 Влияние вулканизующих агентов на свойства герметиков на основе полисульфидных олигомеров	19
1.2.2 Влияние ускорителей и замедлителей вулканизации на свойства герметиков на основе полисульфидных олигомеров	22
1.3 Влияние наполнителей на свойства герметиков на основе полисульфидных олигомеров	24
1.4 Влияние пластификаторов на свойства герметиков на основе полисульфидных олигомеров	29
1.5 Влияние адгезионных добавок на свойства герметиков на основе полисульфидных олигомеров	31
1.6 Свойства и применение герметиков на основе полисульфидных олигомеров	36
ГЛАВА 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ	45
2.1 Объекты исследования	45
2.2 Методы исследований	49
ГЛАВА 3 ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ОТВЕРЖДЕНИЯ ГЕРМЕТИКОВ НА ОСНОВЕ ОЛИГОЭФИРУРЕТАНТИОЛА ДИОКСИДОМ МАРГАНЦА	52
3.1 Влияние содержания диоксида марганца на свойства герметиков на основе олигоэфируретантиола	52
3.2 Влияние ускорителей вулканизации на свойства герметиков на основе олигоэфируретантиола	54

ГЛАВА 4 ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ТИОУРЕТАНОВЫХ ГЕРМЕТИКОВ НА ОСНОВЕ ОЛИГОЭФИРУРЕТАНТИОЛА НА ИХ СВОЙСТВА	59
4.1 Влияние природы и содержания форполимеров на свойства тиюретановых герметиков на основе олигоэфируретантиола	59
4.2 Влияние содержания основания Манниха на свойства тиюретановых герметиков на основе олигоэфируретантиола	66
ГЛАВА 5 ВЛИЯНИЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА СВОЙСТВА ГЕРМЕТИКОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИСУЛЬФИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ	69
5.1 Влияние карбоната кальция на свойства герметиков на основе олигоэфируретантиола	69
5.2 Влияние карбоната кальция на свойства герметиков на основе жидкого тиокола	77
5.3 Изучение эффективности использования шунгитового наполнителя в герметиках на основе жидкого тиокола	79
5.4 Влияние тиксотропных добавок на свойства герметиков на основе олигоэфируретантиола	83
ГЛАВА 6 МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИСУЛЬФИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНОСИЛАНАМИ	93
6.1 Влияние органосиланов на свойства тиоколовых герметиков	93
6.2 Влияние органосиланов на свойства герметиков на основе олигоэфируретантиола	103
ГЛАВА 7 ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИФИКАТОРОВ НА СВОЙСТВА ГЕРМЕТИКОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИСУЛЬФИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ	107
7.1 Влияние пластификаторов на свойства герметиков на основе жидкого тиокола, ТПМ-2 полимера и олигоэфируретантиола	107
7.2 Влияние пластификаторов на свойства высоконаполненных герметиков на основе олигоэфируретантиола	116
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	122
ВЫВОДЫ	125
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	127
ПРИЛОЖЕНИЕ	148

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПСО	полисульфидный олигомер
ЖТ	жидкий тиокол
ТПМ-2 полимер	тиолсодержащий полиэфир
ОЭУТ	олигоэфируретантиол
ЯМР	ядерный магнитный резонанс
T ₂	время ядерной спин-спиновой релаксации
ХП	хлорпарафин
ДБФ	дибутилфталат
ББФ	бензилбутилфталат
ЭДОС	смесь производных 1, 3- диоксанов
ДБЭА	ди-2-бутоксипропиладипинат
ДОС	диоктилсебагинат
Benzoflex	дипропиленгликольдибензоат
БОА	бензил-2-этилгексилдипинат
БОФ	бензилоктилфталат
ВТЭС	винилтриэтоксисилан
метакризол	γ-метакрилоксипропилтриметоксисилан
АГМ-9	γ-аминопропилтриэтоксисилан
Si-69	бис(3-триэтоксисилилпропил)-тетрасульфид
Z-6040	3-глицидилоксипропилтриметоксисилан
ДФГ	дифенилгуанидин
Тиурам Д	тетраметилтиурамдисульфид
ЭД-20	эпоксидная диановая смола
БС-100	белая сажа
А-175	аэросил А-175
ОМ	основание Манниха
ТУ П-803	технический углерод марки П-803
$v_{эфф}$	эффективная плотность поперечных связей
$v_{хим}$	химическая плотность поперечных связей
δ	параметр растворимости

σ_p	условная прочность в момент разрыва
$E_{отн}$	относительное удлинение в момент разрыва
A	адгезия
τ	жизнеспособность
η	эффективная вязкость
γ	скорость сдвига

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Современное строительство невозможно представить без использования полимерных материалов. Так, для герметизации деформационных стыков различных типов широкое распространение получили, благодаря предельности основной цепи и способности долговременно эксплуатироваться в атмосферных условиях, отверждающиеся герметики на основе реакционноспособных олигомеров, одним из которых является жидкий тиокол.

Достоинствами герметиков на основе жидкого тиокола, делающими их привлекательными в строительстве, являются их малая чувствительность к нарушению изменения соотношения отверждающей и герметизирующей паст и стабильность свойств при хранении до использования, что связано с селективностью концевой меркаптогруппы (отсутствием её взаимодействия с кислородом воздуха и атмосферной влагой). Научные основы рецептуростроения герметиков на основе жидкого тиокола ранее были разработаны и сформулированы С. Патриком, Е. Бертоцци, Е. Феттесом, А. Дамусисом, Е. Дахсельтом, Т. Ли, Г. Люке, Р.А. Смысловой и Л.А. Аверко-Антонович. На сегодняшний день исследования в этом направлении проводятся в Казанском национальном исследовательском технологическом университете, а также в Волгоградском государственном техническом университете под руководством академика РАН Новакова И.А.

В настоящее время основными производителями тиоколовых герметиков в мире являются Kommerling, Teroson (Германия), Fenzi (Италия), Kadmar (Польша), а в России - ООО «Сази», ООО НФП «Гермика», ОАО «Казанский завод синтетического каучука», ЗАО «Тиоком-герметик». Основная доля производимых герметиков предназначена для герметизации стеклопакетов. Составы таких герметиков, как правило, хорошо сбалансированы, что позволяет обеспечить эксплуатационные свойства стеклопакетов, удовлетворяющие потребителей. Вместе с тем жесткая конкуренция на этом рынке и необходимость улучшения свойств тиоколовых герметиков при сохранении или даже уменьшении их стоимости, а также появление новых

ингредиентов требует изучения возможности применения последних и разработки тиоколовых герметиков с их использованием. В связи с этим исследования по изучению закономерностей влияния новых наполнителей, пластификаторов, адгезионных добавок на свойства тиоколовых герметиков представляют как научный, так и практический интерес и являются актуальными в настоящее время.

На мировом рынке, учитывая весьма ограниченный выпуск жидкого тиокола по экологическим причинам и привлекательность отверждения по концевым SH-группам, производят альтернативные жидкому тиоколу олигомеры с концевыми SH-группами. Наибольшее распространение получили тиолсодержащие полиэферы, получаемые по безотходной технологии. В связи с этим несомненный интерес, как научный, так и практический, представляет изучение влияния природы основной цепи олигоэфируретантиола на процессы отверждения и свойства полученных герметиков, а также разработка высоконаполненных герметиков на его основе.

Цель работы: разработка высоконаполненных герметиков на основе жидкого тиокола и олигоэфируретантиола с улучшенными физико-механическими и адгезионными свойствами.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

- изучить особенности отверждения герметиков на основе олигоэфируретантиола диоксидом марганца, а также уретановыми форполимерами с концевыми изоцианатными группами;
- установить закономерности влияния наполнителей и пластификаторов различной природы на свойства герметиков на основе олигоэфируретантиола и жидкого тиокола;
- оценить влияние органосиланов на структуру, физико-механические и адгезионные свойства герметиков на основе жидкого тиокола и олигоэфируретантиола;
- разработать с учётом установленных закономерностей отверждающиеся герметики на основе олигоэфируретантиола и жидкого тиокола.

Научная новизна. Впервые изучены процессы отверждения и свойства тиоуретановых герметиков на основе олигоэфируретантиола и уретановых форполимеров с концевыми изоцианатными группами на основе олигооксипропиленполиола - лапрола 3603 (СКУ-ППЛ-3603) и простого полиэфира на основе тетрагидрофурана (СКУ-ПФЛ-100).

Изучены закономерности влияния наполнителей и пластификаторов различной природы на свойства герметиков на основе жидкого тиокола и олигоэфируретантиола. Определены основные факторы, определяющие эффективность их использования в таких герметиках. Установлено, что наноразмерный карбонат кальция Winnofil SP (0,05 мкм) во всем изученном диапазоне его дозировок приводит к повышению не только прочности, но и относительного удлинения герметиков.

Изучено влияние функционализированных органосиланов на свойства и структуру герметиков на основе жидкого тиокола и олигоэфируретантиола. Установлено, что эффективность органосиланов как адгезионных добавок зависит от полноты взаимодействия концевой функциональной группы с меркаптогруппой полисульфидного олигомера (ПСО). Впервые показана возможность применения в тиоколовых герметиках в качестве эффективной адгезионной добавки бис(3-триэтоксисилилпропил)-тетрасульфида.

Практическая значимость. С учётом установленных в диссертационной работе закономерностей показана возможность целенаправленной разработки герметиков на основе олигоэфируретантиола и жидкого тиокола в зависимости от требуемых свойств и области их применения. Разработанные герметики могут быть рекомендованы для герметизации межпанельных стыков и стеклопакетов.

По результатам проведенных исследований разработан герметик на основе олигоэфируретантиола и выпущена опытно-промышленная партия строительной мастики для герметизации межпанельных стыков «ИЗОЛ -21К» (ТУ 5772-002-90014974-11) в количестве 3 тонн.

Апробация работы и публикации. Основные результаты работы были представлены и доложены на Третьих Воскресенских чтениях «Полимеры в строительстве» (Казань, 2009); X Международной конференции по химии и

физикохимии олигомеров «Олигомеры-2009» (Волгоград, 2009); 44-й научной студенческой (региональной) конференции по гуманитарным, естественным, техническим наукам в секции «Высокомолекулярные соединения» (Чебоксары, 2010); IV Международной конференции-школе по химии и физикохимии олигомеров «Олигомеры-2011» (Казань, 2011); научной школе с международным участием «Актуальные проблемы науки о полимерах» (Казань, 2011); XIX Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Волгоград, 2011); научной школе с международным участием «Новые материалы и технологии переработки полимеров» (Казань, 2012); Юбилейной научной школе-конференции «Кирпичниковские чтения по химии и технологии высокомолекулярных соединений» (Казань, 2013); III Международной, VII Всероссийской научно-технической конференции «Стройгерметик-2012» (Дзержинск, 2012); Международной научно-технической конференции «Современные достижения в области клеев и герметиков. Материалы, сырье, технологии» (Дзержинск, 2013); XI Международной конференции по химии и физикохимии олигомеров (Ярославль, 2013).

Работа удостоена премии VII Республиканского конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан» в номинации «Молодежный инновационный проект» (2011 г).

По теме диссертационной работы опубликовано 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК для размещения материалов диссертаций, 11 тезисов докладов в материалах международных и всероссийских конференций.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, семи глав, заключения, выводов, списка цитируемой литературы, содержащего 172 наименования. Диссертация изложена на 148 страницах машинописного текста, включает 22 таблицы и 53 рисунка.

Благодарность. Автор выражает свою глубокую благодарность канд. техн. наук А.И. Куркину за участие в руководстве работы и помощь при обсуждении результатов.

ГЛАВА 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Герметики — это композиционные материалы на основе полимеров или олигомеров, применяемые для водо-, газо- и пароизоляции стыков между элементами строительных конструкций. Требования, предъявляемые к герметикам, весьма специфичны и часто противоречивы: высокая устойчивость к действию солнечного излучения; высокая влагостойкость; хорошая адгезия к различным материалам; экологичность; устойчивость к циклическим деформационным нагрузкам; эластичность; эксплуатация в широком диапазоне температур; технологичность; простота нанесения; длительный срок эксплуатации.

Физико-химические процессы, протекающие в герметиках после нанесения на поверхность, определяют разделение герметиков на вулканизирующиеся (или отверждаемые) и неотверждаемые, которые в свою очередь подразделяются на невысыхающие и высыхающие герметики. Отверждаемые герметики представляют собой термореактивные материалы, которые под воздействием тепла, влаги или специальных химических веществ — вулканизирующих агентов, вводимых чаще всего непосредственно перед применением, подвергаются необратимым физико-химическим изменениям, т.е. отверждаются, переходя из вязко-текучего или вязко-пластического состояния в эластичное резиноподобное практически без усадки [1].

Среди отверждаемых герметиков наиболее широко используются герметики на основе реакционноспособных олигомеров с концевыми функциональными группами: силиксановыми, уретановыми и полисульфидными [2].

Свойства герметиков на основе ПСО определяются не только строением ПСО, но и природой вулканизирующего агента, наполнителей, модификаторов, а скорость процесса окисления, кроме перечисленных факторов, - наличием ускорителей, замедлителей и условиями отверждения (температура и влажность воздуха) [3].

Герметики на основе полисульфидных олигомеров (ПСО), как однокомпонентные, так и двухкомпонентные, в своем составе, как правило, содержат следующие компоненты [3]:

- ПСО – жидкие тиоколы или тиолсодержащие полиэферы;
- пластификаторы – дибутилфталат, хлорпарафин и другие;
- наполнители – мел (природный, химически осажденный, гидрофобный), каолин, технический углерод П-803, диоксид титана;
- тиксотропные добавки – аэросилы, бентониты, гидрированное касторовое масло;
- адгезионные добавки – эпоксидные смолы, алкилфенолформальдегидные смолы, функциональные триалкоксисиланы;
- ускорители – сера, дифенилгуанидин, тиурам и другие;
- замедлители – стеариновая, олеиновая или изостеариновая кислоты, стеараты металлов;
- пигменты - технический углерод, диоксид титана;
- вулканизирующие агенты – диоксиды марганца, свинца, бихромат натрия, моногидрат пербората натрия, пероксид кальция.

1.1 Синтез полисульфидных олигомеров и тиолсодержащих полиэфиров

Алифатические полисульфиды, или тиоколы - это олигомеры, фрагменты которых содержат дисульфидную связь, и имеют две и более концевых меркаптаных групп: $\text{HS—R(SS—R')}_n\text{—SH}$. Термин «тиокол» первоначально возник как торговая марка полисульфидных олигомеров, выпускаемых компанией «Thiokol Chemical Corp.», впоследствии «Morton International Inc.» (USA) [3].

Полисульфидные олигомеры (ПСО) представляют собой реакционноспособные олигомеры, образующие после отверждения герметики с уникальным комплексом свойств. Высокая термодинамическая гибкость и наличие в основной цепи химически связанной серы (до 80%) сообщают герметикам на их основе высокую устойчивость к действию топлив, газонепроницаемость, водостойкость и, благодаря насыщенности основной цепи, высокую стойкость к ультрафиолету, озону, радиации. Герметики на

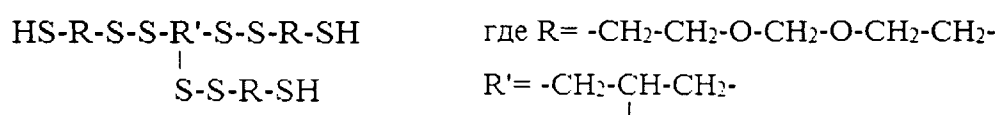
основе ПСО способны отверждаться без нагрева и практически без усадки, а также долговременно (до 20-30 лет) эксплуатироваться в температурном интервале от -60 до +80°C [3-11].

Впервые промышленное производство жидких тиоколов на основе 2,2'-дихлорэтилформаль под общим названием «LP» было освоено в США компанией «Thiokol Chemical Corp.» в 1943 году по технологии, предложенной Патриком и Фергюсоном [4]. В СССР производство жидких тиоколов с использованием тетрасульфида натрия было освоено в 1959 году по технологии разработанной профессором Апухтиной Н.П. с сотрудниками [12-13].

В промышленности тиоколы получают из высокомолекулярных полисульфидов путём их восстановительного расщепления, поэтому их производство складывается из двух основных стадий: синтез высокомолекулярного полисульфида и его последующее расщепление по ди-, три-, тетрасульфидным связям, в результате чего снижается молекулярная масса полученного полимера (до 1000-7000) [3].

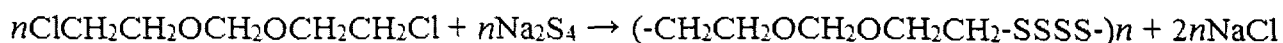
В основе синтеза жидких тиоколов лежит реакция поликонденсации ди- или тригалогенпроизводных органических соединений с ди- или тетрасульфидом натрия. Самым распространенным мономером является 2,2'-дихлорэтилформаль, который обеспечивает наиболее высокую термодинамическую гибкость макромолекулярных цепей. Введение совместно с бифункциональными мономерами трёхфункционального-1,2,3-трихлорпропана (ТХП) в количестве 0,1÷2,0% мол. позволяет получать разветвлённые олигомеры, вулканизаты которых не подвержены заметной хладотекучести и имеют улучшенные физико-механические характеристики, по сравнению с вулканизатами линейных олигомеров [3].

Большинство промышленных жидких тиоколов имеют слабо разветвленную структуру и концевые HS-группы:



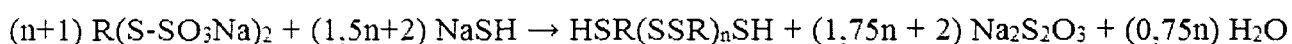
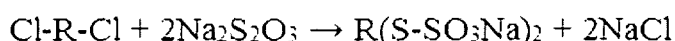
Получение жидких тиоколов происходит в результате равновесной поликонденсации полисульфидов натрия с галогенпроизводными преимущественно алифатического ряда на границе раздела фаз. Схема этой

реакции с использованием 2,2'-дихлордиэтилформала и тетрасульфида натрия представлена ниже [3]:



Серьёзными недостатками промышленной технологии являются многостадийность, крайне неблагоприятное воздействие на окружающую среду и недостаточная селективность процессов поликонденсации и расщепления, что приводит к появлению дефектных по функциональности макромолекул и заметному росту разноразветвленности полимера и крайне неблагоприятному воздействию на окружающую среду. Получение 1 тонны жидкого тиокола сопровождается образованием до 4-5 тонн отходов, содержащихся в 60 м³ сточных вод [3, 14].

Известен способ получения ПСО поликонденсацией солей Бунте с гидросульфидом натрия в водной среде в присутствии толуола [15-16]. Данный способ привлекает возможностью проведения процессов синтеза и выделения жидкого тиокола практически в одном реакторе, с минимальным количеством отходов (700кг. NaCl на 1 тонну жидкого тиокола) и возможностью получения жидких тиоколов с высокой степенью чистоты и со строго заданными свойствами. Получение жидкого тиокола через соли Бунте происходит следующим путем [17]:



Путем замещения в ПСО 2,2'-дихлордиэтилформала другими дигалогенами получены новые олигомеры, вулканизаты которых характеризуются повышенной термостойкостью. Например, при использовании в качестве дигалогена би-3-хлор-3-окипропилового эфира синтезированы олигомеры, имеющие в основной цепи ОН-группы. Вулканизаты этих олигомеров имеют большую, в сравнении с традиционными ПСО, адгезию к субстратам [11, 18].

В связи с существенным ограничением производства в мире жидкого тиокола по экологическим причинам, в последние 20-30 лет предложены и производятся как за рубежом, так и в России альтернативные полисульфидные

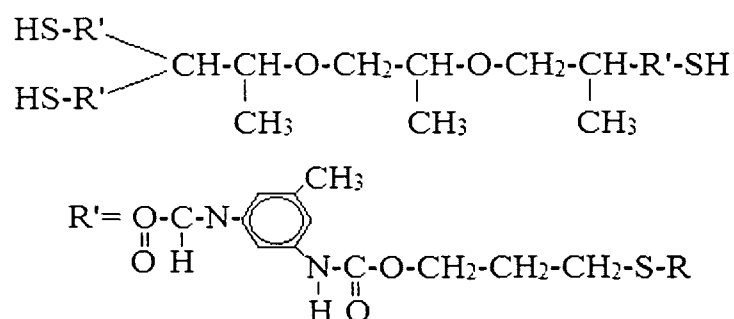
олигомеры с концевыми SH-группами, отверждающиеся по тому же механизму, что и жидкие тиоколы. Природа основной цепи которых может быть самая различная. Сведения о олигомеркаптанах, их синтезе ограничен, но они представляют интерес, так как с их использованием можно получать композиции существенно отличающихся по химическому строению от традиционных ПСО [3].

Полимеркаптаны - это полимеры акрилатов, бутадиена, бутадиен-акрилонитрила на основе оксида пропилена, уретанов, хлоропрена и другими с алифатическими, циклоалифатическими или ароматическим фрагментами, и которые имеют как минимум две концевые меркаптанные группы. К соединениям с концевыми SH-группами относятся также тиополиэфиры, полиентиольные соединения, вулканизирующиеся как и жидкие тиоколы, без нагревания [3,10].

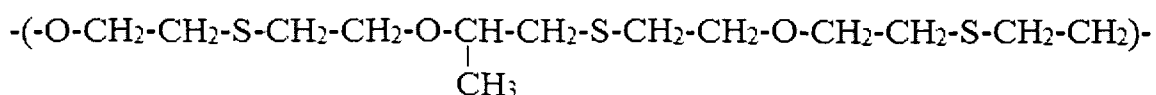
Распространены олигомеры на основе окиси пропилена - РМ-полимер (Бельгия), Permarol (США), ТПМ-2 полимер (Россия), хорошо зарекомендовавшие себя как основа герметиков строительного назначения.

РМ-полимер представляет собой полипропиленоксид с концевыми SH-группами. Его получают этерификацией полиоксипропилентриола смесью α -меркаптопропионовой и дитиопропионовой кислот [3,19].

Выпускаемый в промышленных масштабах олигомер с SH-группами под названием Permarol [20] является продуктом взаимодействия диенов с избытком дитиолов в присутствии инициатора радикальной полимеризации. Permarol P-2 рекомендуется для герметизации стеклопакетов:

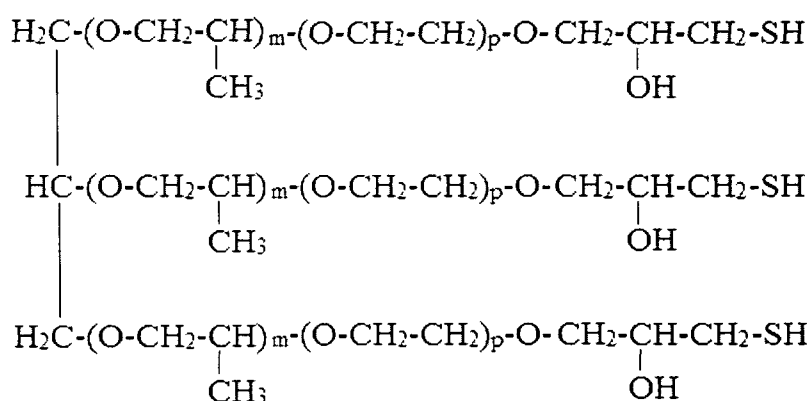


Структура Permarol P-3 обуславливает их большую, в сравнении с традиционными ПСО, агрессивность:



При этом функциональные группы олиготиола могут иметь различную природу [11]. Герметики на основе этих соединений обладают высокими физико-механическими свойствами, стойкостью к агрессивным средам. Однако из-за высокой себестоимости и сложной технологии производства большого распространения не получили [14].

ВНИИСК (г. Ленинград) был разработан способ синтеза ТП-полимера, который является политиолполиолполиэфиром следующей структуры ($m=16-27$, $p=0-3$) [21]:



В качестве исходного полиэфира использовался хлорсодержащий полиоксипропиленоксиэтиленполиол марки «Лапрол» с молекулярной массой 1000-6000 и функциональностью по хлору 2,1-6,0. Полученный олиготиол представляет собой низковязкую жидкость, способную вулканизоваться всеми отвердителями характерными для жидких тиоколов. Его вулканизаты обладают хорошим комплексом свойств, но имеют существенный недостаток – высокое набухание в воде в связи с наличием гидроксильной группы в β -положении к сульфгидрильной, что исключает возможность его использования в герметиках, предназначенных для внешних строительных работ [3].

В результате взаимодействия полиэфирполиолов с эпихлоргидрином с последующей реакцией полученного хлорпроизводного с гидросульфидом натрия производился ТПМ-2 полимер на ОАО «Казанский завод СК» [14,21]. ТПМ-2 полимер выгодно отличается от вышеописанных аналогов более низкой себестоимостью, однако он менее стоек к различным агрессивным средам и

обладает пониженным комплексом физико-механических свойств. Данный продукт нашел широкое распространение в качестве основы строительных мастик (СГ-1, ЛТ-1), применяемых при герметизации швов и стыков строящихся и ремонтируемых зданий и сооружений. В 2007 г. производство ТПМ-2 полимера на ОАО «Казанский завод СК» было остановлено [14].

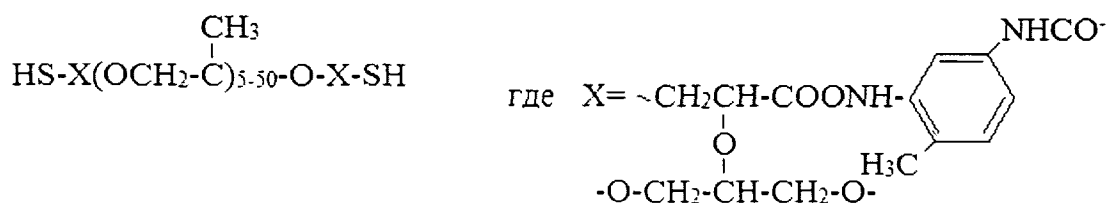
Весьма перспективными являются новые олигомеры - полисульфид-полиэфир с ММ 600÷20000, состоящие из звеньев формул: 2÷95% $(R'O)_n$, где R' - алкилен C_{2-4} , $n = 6÷200$; 3÷70% $C_2H_4OCH_2OC_2H_4S_x$ и 1÷50% $[CH_2CH(OH)CH_2(S)_x]$, где $x = 1÷5$, на обоих концах полисульфид – полиэфир содержит тиольные группы- $C_2H_4OCH_2C_2H_4SH$ и/или $-CH_2CHOFSH_2SH$ [22]. Получение таких олигомеров осуществляется по такой же схеме, как в [21]. Полученный полисульфид-полиэфир содержит 7% серы и 5,7% SH-групп. Герметики на основе таких олигомеркаптанов обладают высокими физико-механическими свойствами, водостойкостью и удовлетворительной стойкостью в растворителях [3,10-11].

Перспективным методом получения материалов на основе ПСО с улучшенным комплексом свойств является модификация на стадии синтеза. Соответствующие вещества на стадии поликонденсации включаются в полимерную цепь и пространственную сетку. В некоторых случаях вещества играют роль диспергирующихся усиливающих наполнителей [22]. Такие варианты модификации ПСО на стадии синтеза позволяют получать материалы с иной структурой основной цепи. Синтезированные продукты могут иметь как концевые тиольные группы, так и, например, эпоксидные, изоцианатные и другие группы [11,23].

В работе [24] исследовался способ синтеза ПСО с концевыми гидроксильными группами на основе дитиодиэтиленгликоля. Это позволило получать олигомеры, обладающие комплексом свойств, присущих тиоколовым и уретановым материалам, при меньшем количестве побочных отходов.

Известен олигомер ZL-616 на основе простого олигоэфира из окиси пропилен, полученный путём взаимодействия форполимера с концевыми изоцианатными группами на основе полиоксипропиленгликоля с

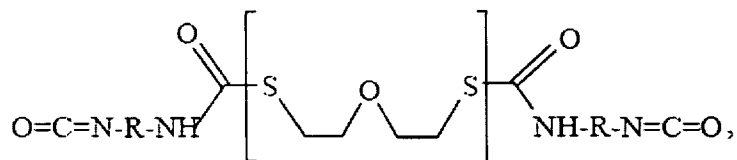
меркаптоспиртом [25]. При этом получается олигомер с содержанием общей серы 2,3% мас. и SH-групп равным 2,3% мас.



Герметики на основе ZL-616 обладают высокими физико-механическими свойствами, небольшой остаточной деформацией, стойки к кислотам, но не стойки к органическим растворителям. Это свойство даёт возможность вводить большое количество пластификаторов, масел (касторового, диоктилфталата и др.), наполнителей и изготавливать недорогие герметики строительного назначения [3].

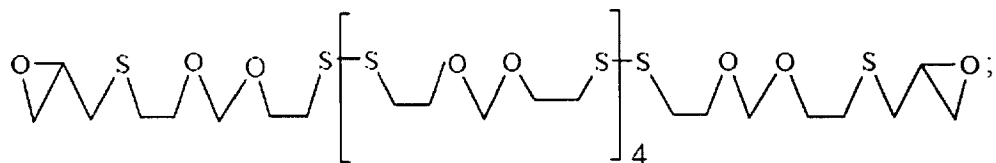
Модификация концевых групп на стадии синтеза олиготиола может осуществляться за счет постреакций меркаптогрупп с реакционно-способными соединениями [26]. Ниже приведены варианты синтезированных продуктов имеющих различные концевые группы:

изоцианатный полисульфидный олигомер

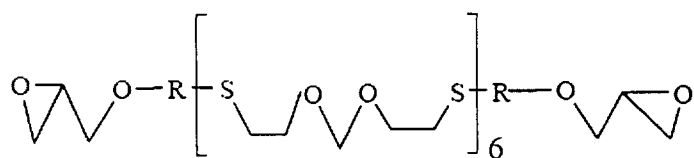


где R – остаток диизоцианата;

эпоксидные гибриды ПСО



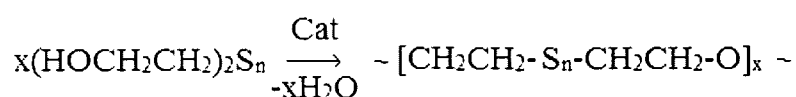
ELP-612



ELP-3

Методом гомо- и гетерополиконденсации синтезированы тиоколовые и тиоколоподобные полимеры: с фрагментом диэтилового эфира – на основе бис(2-дигидроксиэтилполисульфида; с разноразветвленными органическими

фрагментами – на базе полисульфида натрия и смеси полихлорорганических соединений, насыщенного и ненасыщенного ряда; фосфорсодержащие тиоколы - из бис(2-дигидроксиэтил)полисульфида и P_2S_5 [27]. Полученные полимеры с высоким (до 80%) содержанием серы характеризуются рядом отличительных свойств. Они представляют интерес в качестве хемостойких герметизирующих составов, что является одним из вариантов переработки хлорсодержащих соединений – побочных продуктов производства эпихлоргидрина и др. Способ получения полимера из бис(2-гидроксиэтил)полисульфида (степень сульфидности изменяется от 2 до 5) по реакции гомоконденсации представлен ниже:



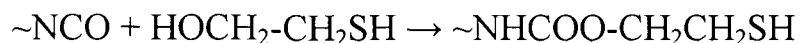
Такие полимеры являются прямыми аналогами классических жидких тиоколов, в частности, на основе $\beta\beta'$ -дихлордиэтилового эфира (за исключением меркаптаных групп на концах молекул). Однако наличие концевых гидроксильных групп и превращение их в другие функциональные группы открывает возможность сшивки полимеров, например диизоцианатами, а также позволяет осуществлять разветвление цепей реакцией с триизоцианатами, что более удобно, чем обычное разветвление за счет введения в полимерную цепь дополнительного разветвляющего агента, чаще всего 1,2,3-трихлорпропана [28].

Промышленно освоена технология получения олигомеров с концевыми SH-группами, заключающаяся во взаимодействии изоцианатсодержащих олигомеров на основе полиэфирполиолов с меркаптоспиртом, - полиэфируретантиолов (ПЭУТ), известных под названием LPM [14]. Полиэфируретантиол синтезирован на основе лапрола-3603 и толуилендиизоцианата марки Т-80. Схема получения следующая: при взаимодействии простых линейных или разветвленных полиэфиров (лапролов) с концевыми гидроксильными группами можно получить формполимеры, технология получения которых уже хорошо известна и промышленно освоена:

$$\sim\text{OH} + \text{OCN-R-NCO} \rightarrow \sim\text{O}-\text{CO}-\text{NH-R}-\text{NCO}$$

При взаимодействии полученных форполимеров с меркаптоэтанолом

можно получить полиэфируретаны с концевыми меркаптогруппами:



Достоинством этого подхода является то, что он основывается на производимых в больших масштабах продуктах, и приведенная схема не предполагает образования каких-либо отходов [29].

Таким образом, рассмотренные методы синтеза позволяют получать ПСО с регулируемой молекулярной массой, распределением по типу функциональности, степенью разветвленности и содержанием функциональных групп. При модификации на стадии синтеза тиоколов реакционноспособными соединениями возможно изменение природы основной цепи и функциональных групп ПСО. Введение в состав молекулы тиокола фрагментов реакционноспособных соединений приводит к существенному увеличению адгезионного взаимодействия с субстратами, а также к повышению прочностных характеристик и химической стойкости отвержденных материалов [11,30]. Это позволяет значительно расширить области практического применения модифицированных олиготиолов.

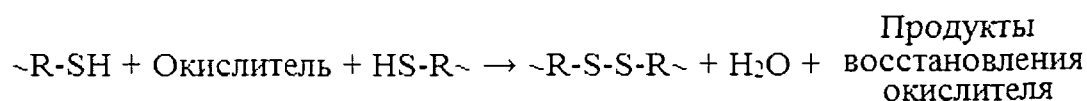
1.2 Особенности процесса отверждения полисульфидных олигомеров

1.2.1 Влияние вулканизирующих агентов на свойства герметиков на основе полисульфидных олигомеров

Вулканизация ПСО может быть осуществлена по двум направлениям:

1. путём окисления концевых SH-групп.
2. путём взаимодействия с соединениями, содержащими функциональные группы, реагирующие с концевыми SH-группами по принципу, миграционной полимеризации.

Большинство выпускаемых промышленностью полисульфидных олигомеров являются трехфункциональными. Поэтому при отверждении тиоколов происходит как удлинение макромолекул, так и их редкое сшивание за счет окисления меркаптогрупп в разветвлениях цепей по типу окислительной поликонденсации: [31]:



В большинстве случаев такая реакция протекает экзотермично, что обеспечивает достаточную скорость окисления функциональных групп олигомера при комнатной температуре.

В качестве вулканизирующих агентов жидких тиоколов применяют как неорганические, так и органические окислители [4-6,32-37], в том числе: неорганические пероксиды, диоксиды и оксиды (H_2O_2 , ZnO_2 , BaO_2 , PbO_2 , MnO_2 , SbO_2 , и другие), хроматы или нитраты ($\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, NH_4NO_3), моногидраты перборатов щелочных металлов, органические окислители (хиноноксиды, нитросоединения, пероксиды, гидропероксиды). Несмотря на широкий выбор применяемых в качестве отвердителей ПСО оксидов металлов, наиболее распространёнными в промышленности являются диоксиды марганца и свинца, бихромат натрия, перборат натрия для двухкомпонентных и пероксид кальция и перборат натрия для однокомпонентных герметиков [5-6, 8,38].

Каждый из используемых вулканизирующих агентов сообщает герметику специфические свойства, что связано как с глубиной отверждения ПСО, так и с влиянием продуктов восстановления отвердителя на комплекс свойств вулканизатов [39-40].

Общее представление о достоинствах и недостатках вулканизирующих агентов и их применимость дают данные представленные в таблице 1.1 [3].

Таблица 1.1 - Зависимость свойств герметиков на основе жидкого тиокола от типа вулканизирующего агента

Показатели	ZnO_2	Гидропероксид кумола	CaO_2	PbO_2	MnO_2	NaBO_2^* H_2O_2^* H_2O
Удлинение до разрыва (DIN 52455)	100-300%	100-300%	50-250%	200-400%	300-600%	500-900%
Восстановление (DIN 52458)	50-70%	70-85%	50-70%	70-80%	80-95%	80-95%
Шор А (DIN 53505)	25-50	20-40	10-25	10-30	15-70	10-30
Модуль при 100%-ном удлинении при 23С (N/mm^2)	0,1-0,6	0,2-0,5	0,1-0,25	0,1-0,4	0,1-0,8	0,1-0,4
В основном для систем	1-комп.	2-комп.	1-и 2-комп.	2-комп.	2-комп.	1-и 2-комп.

По активности промышленные вулканизирующие агенты располагаются следующим образом: $\text{PbO}_2 > \text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 > \text{MnO}_2$

Реакция окисления концевых SH-групп олигомера MnO_2 до образования дисульфидной связи с выделением воды может быть представлена в виде следующей общей схемы [3,5,38]:



Как правило, для улучшения распределения вулканизаторов в составе герметика и более полного превращения концевых SH-групп в процессе отверждения отвердители используют в виде вулканизирующих паст в сочетании с такими пластификаторами как дибутилфталат (ДБФ) или хлорпарафины (ХП) [3,5].

Наличие SH-групп в ПСО предопределяет возможность взаимодействия ПСО с другими мономерами и олигомерами с концевыми реакционноспособными группами по принципу миграционной полимеризации. Формирование сетки в таких смесях осуществляется за счет каталитически активируемого взаимодействия концевых групп олигомеров, из которых, по крайней мере, один разветвлен. Таким образом, одновременно происходят два процесса - химическая модификация ПСО и отверждение образующегося сополимера. Плотность сетки (степень отверждения) зависит от соотношения групп, способных взаимодействовать между собой в присутствии катализатора. Полное отверждение наступает только в случае, когда в смеси не остается непрореагировавших функциональных групп [41]. Такой принцип отверждения позволяет создать поколение герметизирующих материалов, содержащих пониженное количество тиокола и обладающих свойствами, превосходящими серийные тиоколовые герметики. Наиболее изученными в реакциях с ПСО являются такие реакционноспособные олигомеры, как эпоксидные смолы, изоцианаты, акрилаты [5-6,8,23,41-47]. При этом с использованием соединений олигомерной природы осуществляется включение в основную цепь блоков, сравнимых по ММ с ПСО. В этом плане представляют интерес герметики, полученные путем сополимеризации ПСО с ненасыщенными мономерами [3].

Исследовано влияние физико-химической структуры полимеризационноспособных соединений на процесс отверждения, структуру и

свойства материалов на основе жидких тиоколов. Показано, что введение олигоакрилатов в количестве от 2,5 до 10% (об.) повышает степень сшивания, содержание гель-фракции, упруго-прочностные показатели эластомеров, приводит к сглаживанию микрорельефа поверхности материала и снижению количества микропор, что способствует снижению набухаемости эластомеров в агрессивных средах [48].

Таким образом, особенности строения и высокая реакционная способность полисульфидных олигомеров определяют разнообразие вариантов их отверждения и модификации, что делает возможным получение материалов с широким комплексом регулируемых эксплуатационных свойств [31].

1.2.2 Влияние ускорителей и замедлителей вулканизации на свойства герметиков на основе полисульфидных олигомеров

Основной задачей ускорителей и замедлителей является регулирование скорости отверждения тиоколовых герметиков. Вещества щелочного характера ускоряют, а кислого замедляют процессы отверждения [3].

Наибольшее применение для двухкомпонентных герметиков, отверждаемых диоксидами марганца и свинца, в качестве ускорителей нашли амины. Как правило, это соединения основного типа и механизм ускорения связан со значительной поляризацией SH-связи за счет атома азота амина. В литературе описано большое количество аминосоединений, проявляющих ускоряющее действие при вулканизации тиоколов [5,8,49-50], однако на практике наибольшее применение нашли дифенилгуанидин, тетраметилгуанидин, тиурам и сера. И если амины оказывают только ускоряющее действие, не влияя на процессы формирования сетки и конечные свойства вулканизатов, то тиурам способен не только ускорять окисление, но и за счет имеющейся дисульфидной связи, участвовать в реакциях межцепного обмена, в результате чего в случае его избытка возможна деструкция основной цепи тиокола. Сера способна сама окислять SH-группы тиокола. В небольших количествах она эффективно ускоряет отверждение тиокола диоксидами металлов. Как правило, ее содержание не должно превышать 0,2 мас.ч., так как

дальнейшее увеличение приводит к ухудшению адгезии и размягчению вулканизатов [3].

В результате исследований [51-52] предложены новые ускорители вулканизации тиоколовых олигомеров триэтаноламин, полиэтиленполиамин, 2,4,6-трис-(диметиламинометил)-фенол, 2-меркаптобензимидазолят цинка, глутаральанилин, N-о-гидроксифенил-м-феноксифенил-метанимин и N-п-метилфенилфенил-метанимин. В их присутствии достигается большая в сравнении с ДФГ регулярность пространственного строения материалов, что определяет их улучшенные защитные свойства. Показано, что высокой густотой сшивки и наилучшими прочностными свойствами обладают вулканизаты, полученные в присутствии ускорителей, в которых у атомов азота сосредоточена наибольшая электронная плотность. Для практического использования наиболее перспективным представляется 2,4,6-трис-(диметиламинометил)-фенол. При необходимости получения вулканизатов с высоким относительным удлинением целесообразно использование алифатических аминов [51].

Для ускорения процессов отверждения жидких тиоколов бихроматом натрия эффективны вода, этаноламины, дифенилгуанидин. В случае органических перекисей высокую ускоряющую активность проявляют этаноламины и третичные амины [5,53].

При отверждении жидких тиоколов диоксидами кальция и цинка весьма эффективна вода, сера, амины и различные серосодержащие ускорители [5, 8, 54-55]. Для ускорения отверждения жидких тиоколов оксидом цинка эффективны вещества кислого характера [56-57] и сероазотсодержащие ускорители [58].

Для направленного регулирования скорости вулканизации, наряду с ускорителями, применяют замедлители вулканизации. Отверждение замедляется при использовании жирных кислот, их эфиров или солей свинца, цинка, магния, меди и других металлов [59]. Как правило, это вещества кислого характера. Наибольшее распространение в качестве замедлителей вулканизации нашли стеариновая, изостеариновая и олеиновая кислоты, вводимые в количествах 0,1-3,0 мас.ч. [3,5]. В меньшей степени проявляют

замедляющий эффект α -разветвленные монокарбоновые кислоты C_{21} - C_{27} и синтетические жирные кислоты C_{10} - C_{20} [3,5]. Известно применение органических соединений, содержащих атомы галогенов - хлора, брома [3], эффективно замедляющих процессы окисления при содержании до 0,5 мас. ч. и ангидридов органических кислот - уксусной, пропионовой, масляной, малеиновой, бензойной и других [3, 60].

Таким образом, регулирование кинетических параметров вулканизационного процесса эффективно осуществляется при использовании в качестве ускорителей алифатических аминов и пространственно замещенных аминифенолов [3].

1.3 Влияние наполнителей на свойства герметиков на основе полисульфидных олигомеров

Свойства герметиков в значительной степени зависят не только от строения олигомера и типа вулканизующего агента, но также от вида и количества применяемых наполнителей, пластификаторов и других добавок.

В качестве усиливающих наполнителей герметиков на основе ПСО чаще всего применяются технический углерод (ТУ) различных марок, диоксид титана, диоксид кремния, осажденный мел, сульфид цинка. К числу неусиливающих наполнителей относятся нейтральный оксид алюминия, мел, тальк, слюда и другие [5]. Выбор наполнителя проводится по двум показателям: размеру частиц наполнителя (дисперсности) и рН водной вытяжки. Так как вулканизация ПСО легче и быстрее протекает в щелочной среде, а рН тиокола равен 6-8, то предпочтительны наполнители нейтрального типа [5].

При введении ТУ в состав тиоколовых герметиков в несколько раз возрастают модуль, прочность, масло-бензостойкость и другие свойства. Механизм усиления, также как и в случае резин на основе некристаллизующихся каучуков, в первую очередь связан с образованием при определенной критической концентрации ТУ цепочечных структур [61]. Наполнители с низким рН, например, каолин замедляют вулканизацию жидкого тиокола и снижают стойкость таких герметиков к повышенным температурам,

что возможно связано с деструкцией тиокола, происходящей по ацетальным связям [5, 62].

Оптимальное содержание ТУ (П-803) в тиоколовых герметиках, с учетом технологичности и физико-механических свойств, составляет 30-35 мас.ч. Исследованиями установлено, что по усиливающему эффекту на тиоколовые герметики технический углерод разных марок, отличающийся в первую очередь дисперсностью, располагаются в следующий ряд [63]: ПМ-15 > ПМ-70 > ПМ-50 > ДГ-100.

Увеличение дисперсности ТУ ведет к снижению эффективной и химической густоты вулканизационной сетки, что связано, по всей видимости, с невозможностью на существующем оборудовании создания условий эффективного распределения, в первую очередь, высокодисперсных марок усиливающих наполнителей в матрице олигомера. Установлено, что с увеличением дисперсности ТУ наблюдается заметное изменение молекулярной подвижности, связанное с изменением надмолекулярной структуры. С увеличением содержания и активности отверждающего агента влияние дисперсности ТУ на молекулярную подвижность менее заметно, что связано с увеличением густоты вулканизационной сетки. Методом ЭПР установлено отсутствие химических и наличие только физических взаимодействий между жидким тиоколом и ТУ [64- 65].

Введение наномодификаторов (фуллеренов, углеродных нанотрубок, астраленов) в состав герметиков марок ВИТЭФ-1 и У-30МЭС-5 позволяет обеспечить значительное увеличение физико-механических и адгезионных показателей, вследствие активного влияния наночастиц на структуру герметизирующей композиции. Разработан способ совмещения углеродных фуллероидных частиц с компонентами герметизирующей композиции, использующий ультразвуковое воздействие при смешении, который позволяет равномерно распределить наночастицы в массе [66-67].

Изучено влияние углеродных наночастиц и строения полисульфидного олигомера на термоэлектрические свойства саженнаполненных полисульфидных полимеров [68-69]. Получена зависимость удельного сопротивления углеродосодержащего тиоколового герметика от температуры с различным

содержанием углеродных наночастиц [68]. Установлено, что удельное сопротивление герметиков зависит как от массовой доли технического углерода в композициях, так и от структуры полисульфидного олигомера. Причем замена полисульфидного олигомера с линейными органическими звеньями (НВБ-2) на полисульфидный олигомер с циклическими фрагментами, а именно: сополимер дициклопентадиена с серой и комплексный продукт, в состав которого наряду с сополимером дициклопентадиена с серой включен бис(2,6-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)полисульфид, приводит к резкому росту удельного сопротивления при равном количестве технического углерода [69].

Изучено влияние целого ряда наполнителей на реологические свойства, скорость отверждения и свойства герметиков на основе жидкого тиокола [50]. Установлено, что введение наполнителей приводит к проявлению псевдопластического течения композиции. Показано, что основными факторами, влияющими на физико-механические свойства вулканизатов, являются размер частиц и кислотно-основные свойства наполнителя [70]. Скорость вулканизации жидкого тиокола диоксидом марганца снижается в ряду: Техуглерод П-803 > Белая сажа БС-120 > ZnO > Тальк > Мел МТД-2 > Диоксид титана > Аэросил А-175 > Маршаллит > Известь-отсев > Каолин, что связывается с разницей в рН наполнителей. Начало термодеструкции герметиков независимо от природы наполнителя по данным ДТА находится в интервале 180-200⁰С, а начало заметной потери массы в интервале температур 280-310⁰С. Содержание коксового остатка в герметиках уменьшается в ряду: Тальк > TiO₂ > ZnO > Каолин > Маршаллит > Техуглерод П-803. Показано, что по стойкости в средах их можно расположить в следующий ряд: в дистиллированной воде - Известь-отсев < Маршаллит < Каолин < Мел МТД-2 < ZnO < TiO₂ < Тальк < Аэросил А-175 < Белая сажа БС-120 < Техуглерод П-803; в 5%-ной серной кислоте - Известь-отсев < Каолин < ZnO < Мел МТД-2 < Маршаллит < TiO₂ < Тальк < Аэросил А-175 < Белая сажа БС-120 < Техуглерод П-803; в 5% -ном гидроксиде натрия - Каолин ~ Мел МТД-2 ~ Маршаллит < Тальк < ZnO < TiO₂ < Аэросил А-175 < Техуглерод П-803 < Белая сажа БС-120 < Известь-отсев. Повышение концентрации серной кислоты до 10% и более приводит к потере защитных свойств [50]. Оценка озоностойкости показала,

что наполненные техническим углеродом герметики, обладают высокой озоностойкостью и превосходят по этому показателю камерную резину УК-13М [70].

С целью улучшения качества герметиков в последние годы применяют мел, обработанный специальными модификаторами. Это часто сообщает герметизирующим композициям тиксотропные свойства, а также повышает гидрофобность герметиков и их адгезию к различным субстратам. Используют также мел, обработанный различными поверхностно-активными (ПАВ) веществами, при этом тип, концентрация и способ введения ПАВ влияют на реологические свойства и стабильность герметизирующих паст в процессе хранения [5]. Широкое применение при получении тиоколовых герметиков для стеклопакетов нашли высокодисперсные марки природного, химически осажденного и гидрофобного мела с размером частиц до 5 мкм, вводимых до 150 и более мас. ч. [3].

Установлена эффективность использования высокодисперсного минерального наполнителя состоящего главным образом из карбоната кальция в виде частиц чешуеобразной формы [3,71]. Введенный в двухкомпонентный тиоколовый герметик он обеспечивает, по сравнению с осажденным мелом, более высокую текучесть, тиксотропность и физико-механические свойства.

Изучено влияние широкого спектра минеральных добавок (природный и осажденный мел, различные виды глин) на вязкость, тиксотропность и стойкость тиоколовых герметиков [72]. Наиболее эффективное влияние на увеличение тиксотропности тиоколовых герметиков оказывает минеральная добавка в виде мелкоизмельченного природного мела Polcarb S.

Оценивалось влияние типа и количества наполнителя на свойства тиюретановых герметиков (ТУ до 40 мас.ч., мела до 90 мас.ч. на 100 мас.ч. олигомера) [42,73-74]. Установлено, что с увеличением содержания наполнителя происходит увеличение прочности, причем сопоставительный анализ свидетельствует о том, что изменение прочности герметиков коррелирует со степенью полярности исходных олигомеров – компонентов герметика [42,73-74].

В качестве наполнителей в тиоколовых герметиках также используют

мелкодисперсный песок или шлакоситалл, андезитовую муку, асбест. При этом достигается не только удешевление материала, но и в некоторых случаях улучшаются диэлектрические свойства, влагостойкость, ударная прочность и термостойкость герметиков [5,59].

Понижение плотности герметизирующих материалов возможно за счет создания композиции на основе смеси разветвленного и линейного жидкого полисульфидного каучука, наполненный микросферами (полистирольная пена, микросферы полиакрилатов и полиэфиров, кремния, алюминия и алюминия/кремния, аморфные наполнители) [75].

Разработана технология получения полисульфидного герметика с пониженной плотностью с использованием полых фенольных микросфер, установлен порядок введения компонентов и технологические режимы изготовления [75,76].

Совместное использование полифторалкильного органофильного монтмориллонита (нанослой толщиной ~ 1 нм и диаметром $\sim 20\text{--}250$ нм), форполимера, содержащего олиго- ε -капроамидный фрагмент, в качестве ускорителя, и ди(1,1,5-тригидроперфторпентилового) эфира фталевой кислоты, как пластификатора, способствует получению тиоколовых герметиков, характеризующихся более высокими значениями плотности вулканизационной сетки [77,78]. Использование полифторированных пластификаторов и ускорителей способствует повышению физико-механических, адгезионных, диффузионно-сорбционных характеристик вулканизатов ПСО, а также повышению термостабильности наполненных органоглиной тиоколовых герметиков за счет формирующейся полифтормодифицированной пространственной сетки вулканизатов и влияния наночастиц, образующихся в полимерной матрице [79]. Установлено, что введение небольших количеств (до 3 % мас.) полифтор- и медьсодержащих монтмориллонитов в вулканизаты на основе ПСО приводит к формированию микро- и нанокомпозиционных морфологий в объеме полимерной матрицы, что способствует улучшению свойств полученных композиционных материалов [80].

Наибольшее применение в качестве тиксотропных добавок в ПСО нашли аэросилы, белые сажи и бентониты [4-5,8]. Рекомендуется также использовать

гидрированное касторовое масло или сочетание аэросила с соединениями, содержащими гидроксильные группы [5,8]. Как правило, в связи с трудностями распределения при смешении в объеме используются аэросилы с удельной поверхностью, равной 130-200 м²/г. Содержание аэросила в зависимости от назначения герметика и требований по тиксотропности может изменяться и достигать 5,0 и более мас.ч. на 100 мас.ч. тиокола. Наиболее активными тиксотропными добавками в герметиках строительного назначения на основе жидкого тиокола и ТПМ-2 полимера являются аэросилы А-300 и А-175. Найдены эффективные гликоли и определены пределы их использования. С учётом влияния кремнезёмов и гликолей на вязкость, тиксотропность, жизнеспособность и деформационно-прочностные свойства композиций, установлено, что совместное использование гликолей с кремнезёмами позволяет резко повысить эффективность кремнезёмов и сократить их содержание в герметике. Необходимое количество синергистов «кремнезём-гликоль» для тиксотропных строительных герметиков зависит от степени наполнения, природы наполнителя, олигомера и самой тиксотропной добавки [3, 81-82]. Следует отметить, что исследования по влиянию других веществ, придающих тиксотропные свойства герметикам на основе ПСО, отрывочны и весьма малочисленны.

1.4 Влияние пластификаторов на свойства герметиков на основе полисульфидных олигомеров

Для регулирования вязкостных свойств неотвержденной композиции, улучшения деформационных свойств и удешевления герметиков широко используются пластификаторы. Однако при этом, как правило, снижается прочность при растяжении, сопротивление раздиру и адгезия герметика, кроме того, возможно появление термопластичности при повышенных температурах.

Пластификаторы, выполняя функцию в основном диспергаторов, способствуют хорошему распределению порошкообразных вулканизующих агентов и используются для получения так называемых вулканизующих паст, которые более легко и равномерно смешиваются с олигомером [5,59].

Пластификаторы способны оказывать влияние на скорость отверждения

ПСО. Чем выше полярность и рН пластификатора, тем быстрее происходит отверждение тиоколового герметика [3].

Наибольшее применение нашли полярные, хорошо совмещающиеся с тиоколом пластификаторы, такие как ХП различных марок, ДБФ, бензилбутилфталат, бензилоктилфталат, хлористый дифенил и другие [4-5].

При выборе пластификаторов для конкретных композиций необходимо учитывать природу ПСО, его полярность (совместимость с ПСО), летучесть и другие свойства, условия переработки и эксплуатации герметиков, а также область использования композиции. Так, например, для тиоколовых герметиков применяемых в производстве стеклопакетов предпочтительнее использовать бензилбутилфталат или подобные ему пластификаторы обладающие «антитуманными» свойствами и минимальной летучестью [3]

Проведена оценка совместимости тиоколового герметика У-30М с пластификаторами различного типа - дибутилфталата, нетоксола, хлорпарафинов ХП-30, ХП-52, ХП-470, флотореагента-оксаля и комплексного пластификатора ПЛ-105, представляющего собой смесь диоксановых спиртов, их высококипящих эфиров и хлорпарафина. Исследовано влияние их природы и концентрации на скорость вулканизации, реологические, физико-механические и диэлектрические свойства, а также структуру вулканизационной сетки тиоколового герметика У30М. По совместимости с жидким тиоколом изученные пластификаторы можно расположить в ряд: Нетоксол < ХП-30 < ХП-470 < ХП-52 < ДБФ < ПЛ-105 < Флотоагент. С увеличением содержания пластификатора скорость вулканизации уменьшается. Плотность сшивания (эффективная), независимо от природы пластификатора, проходит через максимум при его содержании, равном 7,5 мас. ч. Максимальная прочность наблюдается для герметиков с ХП-470 и ХП-52. Увеличение диффузии агрессивных сред в герметиках с изученными пластификаторами происходит при их содержании более 10 мас.ч. Показано, что использование в качестве пластификаторов хлорпарафинов (ХП-52 и ХП-470), флотореагента и ПЛ-105 существенно повышает диэлектрические свойства герметика. Наиболее оптимальными по комплексу перечисленных свойств оказались флоторореагент-оксаль и пластификатор ПЛ-105 [83-84].

В качестве пластификаторов, позволяющих существенно снизить стоимость для тиоколовых герметиков, предназначенных для дорожных покрытий, применяют рубракс, битумы, гудроны, жидкие фактисы, антраценовое масло, инденкумароновые и каменноугольные смолы и дегти в количестве 5 – 50 мас.ч. на 100 мас.ч. олигомера [3,4-5,85].

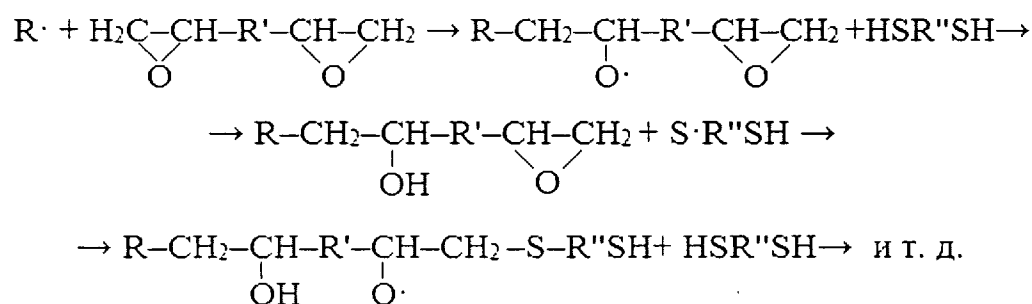
Оценено влияние пластификатора на кинетику процесса формирования полимерной сетки из полисульфидных олигомеров. Введение дибутилфталата в состав композиций на основе полисульфидных олигомеров способствует формированию более плотной полимерной сетки. Дибутилфталат способствует ускорению процесса отверждения полисульфидного олигомера, но при высоких его дозировках не достигается высокая плотность химически сшитых цепей сетки [86].

В качестве временных пластификаторов возможно использование растворителей. Проведено исследование влияния природы растворителей на скорость и полноту их испарения из объема композиции, а также на процесс структурообразования и параметры пространственной сетки вулканизатов У-30М (ГОСТ 13489–79). Установлено, что по термодинамическим параметрам и эффективности снижения вязкости наполненных композиций наиболее предпочтительным является смесевой растворитель Р-4 (толуол 62%, ацетон 26%, бутилацетат 12%). Его использование в количестве 45-50 мас.ч. способствует эффективному формированию пространственной сетки вулканизатов. Выявлена зависимость усадки покрытий и содержания в них остаточного растворителя от исходной концентрации Р-4. При этом появляется возможность нанесения таких составов методом безвоздушного напыления [87].

1.5 Влияние адгезионных добавок на свойства герметиков на основе полисульфидных олигомеров

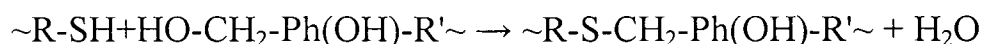
В качестве адгезионных добавок предлагается большое количество соединений, но наибольшей эффективностью обладают эпоксидные и алкилфенолоформальдегидные смолы, акрилаты мономерного и олигомерного типа и функционализированные алкоксисиланы [3-5,8]. Наибольшее

распространение для улучшения адгезии тиоколовых герметиков, применяемых в авиации, электротехнике, машино- и судостроении, строительстве к дюралю, стали и бетону, нашли эпоксидные диановые смолы ЭД-20 и ЭД-40 в количестве 5-13 мас.ч. [88]. Механизм улучшения адгезии тиоколовых герметиков с введением эпоксидной смолы связан с образованием в процессе ее взаимодействия с тиоколом гидроксильных групп, активно участвующих в формировании адгезионных связей с субстратом. В условиях отверждения не вся смола взаимодействует с тиоколом. Как было установлено, при введении 5-10 мас.ч. эпоксидной смолы только 2,5-3 мас.ч. химически связываются с тиоколом. Остальная часть смолы, находясь в герметике в несвязанном виде, пластифицирует его, приводя к существенному ухудшению прочностных свойств [3,89]. Схему отверждения тиокол-эпоксидных композиций можно представить следующим образом [90]:



В связи с тем, что в тиокол-эпоксидной композиции около 50% эпоксидной смолы оказывается химически несвязанной, при работе герметиков в топливах и маслах она экстрагируется, загрязняя рабочую среду, кроме того снижается прочность покрытия, и ухудшаются физико-механические показатели [90].

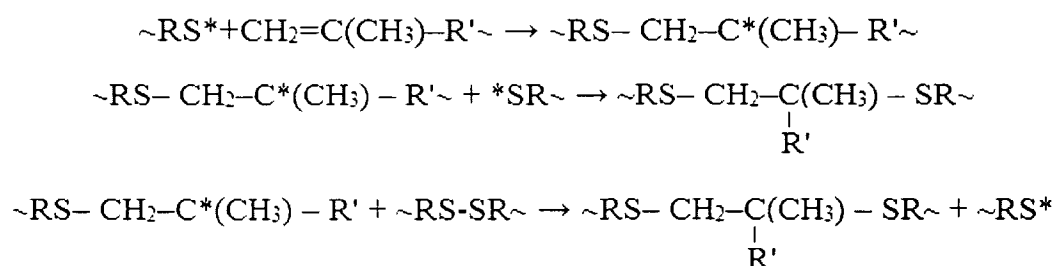
Известна модификация ПСО алкилфенолформальдегидными смолами (ФФС). Возможно введение ФФС на стадии сушки ПСО в процессе синтеза [91-92]. Концевые тиольные группы легко реагируют с метилольными группами ФФС, образуя простую тиоэфирную связь. Введение фенолоформальдегидных смол до 30% приводит к повышению адгезии герметиков к различным субстратам [3]:



Свойства герметика слабо зависят от способа введения смолы, поэтому в промышленности используется наиболее простой вариант – введение ФФС в виде спиртового раствора (герметик ВИТЭФ) [93]. Как правило, фенолоформальдегидные смолы создают кислую среду, это ограничивает выбор вулканизирующих агентов. Поэтому такие композиции чаще отверждают диоксидом свинца [90].

В качестве адгезивов применяют различные ненасыщенные соединения. Например, введение в состав тиоколовых герметиков 5-7,5 ч. (мас.) олигоэфиракрилата 7-20 приводит к возрастанию адгезионной прочности в 2-4 раза, в то же время вулканизаты имеют высокие прочностные показатели, твердость и относительное удлинение. К преимуществам таких композиций относится более низкая вязкость герметизирующих паст. От известных герметиков, которые в качестве адгезива содержат эпоксидную смолу, герметизирующие пасты с применением олигоэфиракрилатов отличаются повышенной скоростью отверждения, а также когезионным характером разрушения и высокой стабильностью адгезионной прочности [5].

Акрилаты способны модифицировать тиоколовые герметики, отверждаемые окислением в результате химического взаимодействия с тиоколом. Механизм взаимодействия акрилатов с жидким тиоколом приведен ниже:

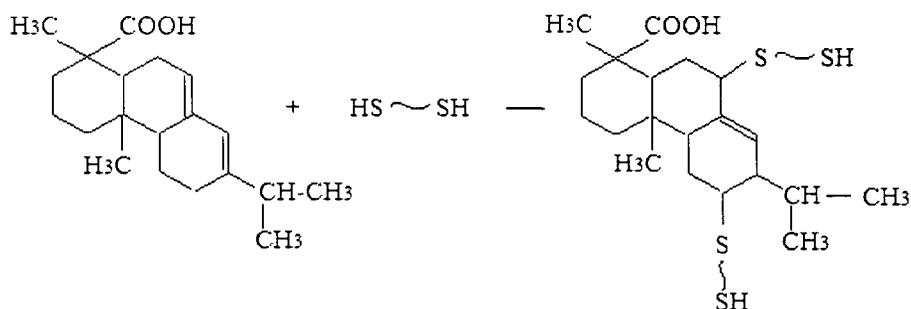


Образование радикала $\sim\text{RS}^{\cdot}$ возможно при отрыве атома водорода от SH-группы или в результате гомолитического распада дисульфидной связи жидкого тиокола [10].

Наиболее эффективно взаимодействие осуществляется при отверждении жидких тиоколов бихроматом натрия и диоксидом марганца. Введение акрилатов в количестве 5-10 мас.ч. существенно снижает вязкость составов при улучшении физико-механических и адгезионных свойств, и возможно

получение композиций, обладающих заливочными свойствами [94-96]. По эффективности влияния олигоэфиракрилатов на физико-механические и прочностные свойства тиоколовых герметиков их можно расположить в ряд [97]: 7-1>7-20>ТМГФ-11>ТГМ-3

Из других ненасыщенных соединений применяют абиетиновую кислоту в виде аддукта с полисульфидным олигомером. Для этих целей можно использовать канифоль, в которой содержание абиетиновой кислоты составляет 60-67%. Наличие в этой кислоте системы сопряженных двойных связей позволяет предположить такой механизм процесса модификации [5]:



Вводить канифоль в состав герметизирующих паст можно, используя метод «маточных смесей», а также в виде концентрированных (50%-ых) растворов в скипидаре, бутилолеате, дибутилфталате. Такие растворы стабильны при хранении, хорошо совмещаются с полисульфидным олигомером и способствуют снижению вязкости герметизирующих композиций. Модифицированные канифолью герметики на основе полисульфидных олигомеров хорошо вулканизируются и имеют высокую твердость и адгезионную прочность [5].

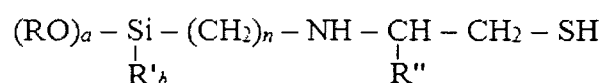
В качестве адгезивов применяют продукты взаимодействия полисульфидных олигомеров с малеиновым ангидридом, амином (дифенилгуанидинтриэтанолом, триэтаноломином), диэпоксидами, например диокисью циклогексена, а также продукты поликонденсации меркаптосодержащих дикарбоновых кислот и гликолей; при использовании таких адгезивов происходит совулканизация ПСО и адгезива [5,90,98].

Для повышения адгезионной прочности используют также различные хлорированные продукты, например хлорированный поливинилхлорид, хлорированные синтетические каучуки или полимеры и сополимеры бутадиена

с молекулярной массой 30000-35000, но в последнем случае для эффективного отверждения необходимо нагревание [5,90].

При введении в состав герметиков хинонов или четвертичных аммониевых солей достигается стабилизация адгезионной прочности к металлам. Обычно такие добавки вводят в количестве 0,1-1 ч. (мас.) [5,90].

В состав герметиков на основе полисульфидных олигомеров для повышения адгезионной связи с металлами (особенно с алюминием), стеклом и бетоном вводят соединения типа меркаптоалкиламиноалкилсиланов [5]:



где R – низший алкил; R' и R'' – H или низший алкил; a=1÷3; b=0÷2; a+b=3; n=1÷6.

Так используют 1-3,5 ч. (мас.) 12%-ного спиртового раствора β-(меркаптоэтиламинопропил) триэтоксисилана или меркаптоалкилалкоксисиланов общей формулы HS-R-Si(OR')₃, например меркаптопропилтриметоксисилан [5].

Одной из наиболее эффективных возможностей улучшения адгезионных свойств является модификация ПСО кремнийсодержащими соединениями, с одной стороны которых находится функциональная группа (винил, эпоксидная и др.), способная реагировать с SH-группой, а с другой стороны – алкоксигруппы, которые гидролизуются в присутствии влаги воздуха, образуя реакционноспособные силанольные группы, активно участвующие в образовании химических связей с наполнителями и такими субстратами, как стекло, металл, бетон и другие [5,9].

R-(CH₂)₃-Si(OR')₃ где R – NH₂, винил, эпоксид, SH и т.д.; R' – C₂H₅, CH₃ и т.д.

Эффективность таких силанов весьма велика уже при небольшом содержании, обычно они вводятся в составы в количестве 0,1-1,5 мас.ч. [3]. При использовании таких адгезивов высокая адгезионная прочность герметиков обусловлена химической природой адгезионной связи. Силанольные группы адгезива способны взаимодействовать с неорганической подложкой (металлы, стекло, бетон), при этом молекулы адгезива располагаются на поверхности субстрата таким образом, что органические реакционноспособные группы

направлены внутрь герметизирующей пасты. При этом создаются условия для химического взаимодействия полисульфидного олигомера и адгезива [5].

Широкое распространение нашли такие адгезионные добавки, как γ -глицидоксипропилтриметоксисилан, в том числе частично гидролизированный, 2-меркапто-5-триметоксисилилэтилбициклопептан, винилтриэтоксисилан, винилтриметоксисилан, β -(3,4-эпоксидициклогексил)этилтриметоксисилан, γ -меркаптопропилтриметоксисилан, γ -метакрилоксипропилтриметоксисилан, винилметилдиметоксисилан [5,90].

Возможность применения подобных силанов для улучшения адгезионных свойств тиоколовых герметиков известна вот уже 50 лет [3], однако активно использоваться они начали в тиоколовых герметиках для герметизации второго (наружного) контура в стеклопакетах, нашедших широкое применение в строительстве только начиная с 80-х гг. прошлого столетия [3].

1.6 Свойства и применение герметиков на основе полисульфидных олигомеров

Вулканизаты жидкого тиокола, благодаря высокому содержанию серы, обладают: высокой стойкостью к действию многих агрессивных сред, топливу, растворителям; устойчивостью к атмосферному старению при одновременном температурном воздействии от -55 до +130°C, воздействию кислорода, озона, УФ- и ИК-излучения; высоким сопротивлением к термическому и радиационному старению; высокой влаго-, паро-, и газонепроницаемостью; удовлетворительными физико-механическими и диэлектрическими свойствами; низкой адгезией к большинству субстратов, плохими износостойкостью и сопротивлением раздиру [3].

Благодаря способности перерабатываться и отверждаться при обычных температурах, практически без усадки и исключительной атмосферостойкости, стойкости к растворителям и воде в широком диапазоне температур [8, 37, 88,99-100], жидкие тиоколы используются для получения герметизирующих материалов, применяемых в авиации для герметизации топливных баков и кабин самолетов, уплотнений фюзеляжей, воздухо-, масло-, топливопроводов, в судостроении для конопачения палуб, некоторых корпусных конструкций, где

предусмотрены различные клепаные и болтовые соединения и консервации судов в автомобильной и автотракторной промышленности, электротехнике, радиоэлектронике [99].

Широко используются герметики на основе ПСО в строительстве для герметизации межпанельных стыков в крупноблочном домостроении, стеклопакетов, в дорожном строительстве для герметизации температурных деформационных и усадочных швов в цементно-бетонных и асфальтовых покрытиях автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов и так далее [3].

В зависимости от области применения герметиков, широкого диапазона предъявляемых к ним требований и различия свойств субстратов, на которые их наносят, разработано множество рецептур и марок герметиков на основе ПСО [101-117].

Разработаны герметики У-30М, УТ-31, УТ-32, У-30МЭС-5 и У-30МЭС-10 для герметизации болтовых, заклепочных и других металлических соединений, эксплуатирующихся в среде воздуха и топлива, для них характерна высокая стойкость к старению в среде растворителей, используются в авиации, судостроении, транспорте и машиностроении [3,88].

Материалы на основе полисульфидных олигомеров являются перспективными для использования в качестве рабочего материала для саморегулируемых греющих кабелей, причем лучшие результаты позволяют получить композиции, в состав которых входит 30 – 40 м.ч. технического углерода на 100 м.ч. олигомера [118].

Разработан полисульфидный герметик пониженной плотности марки ВГМ-8 для поверхностной герметизации клепаных, сварных и болтовых соединений конструкций и приборов, эксплуатирующихся в интервале температур от -60°C до +130°C длительно и кратковременно до +150°C в среде воздуха и топлива типа ТС-1. Герметик может применяться в контакте с титановыми сплавами, нержавеющей и конструкционными сталями с защитными покрытиями, алюминиевыми сплавами с анодно-окисными покрытиями [79].

Разработан ленточный герметик ВГМ-Л для внутришовной герметизации крупногабаритных топливных масляных баков и отсеков фюзеляжа, работающих при температурах от -60°C до $+130^{\circ}\text{C}$. При использовании ленточного герметика получается надежный и стабильный герметизирующий шов в сопрягаемых поверхностях за счет контроля физических характеристик исходной ленты, улучшаются санитарно-гигиенические условия труда и повышается культура производства, снижаются технологические отходы при герметизации, исключается зависимость процессов сборки и герметизации от жизнеспособности композиции в отличие от жидких герметиков [119-120].

Тиоколовые герметики обладают высокой масло-, бензо-, водостойкостью и способны длительно эксплуатироваться в этих средах в широком интервале температур. При эксплуатации в топливе при повышенных температурах происходит уменьшение прочности, повышение относительного и остаточного удлинения. Тиоколовые герметики обладают высокой стойкостью к спиртам, эфирам, гликолям, бензинам, разбавленным кислотам и щелочам и менее стойки в ацетоне, этилацетате, метилэтилкетоне, бензоле, дихлорэтане и других полярных растворителях. Кроме того они обладают высокой стойкостью к озону и небольшой усадкой - (коэффициент усадки составляет 0,4-0,6%). Степень эластического восстановления сильно зависит от типа вулканизирующего агента и составляет в случае диоксида марганца – 80-95%. Герметики на основе тиокола хорошо противостоят радиационному облучению. При дозе облучения равной $5,16 \cdot 10^4$ Кл/кг относительное удлинение всех тиоколовых герметиков не падает ниже 100%, прочность сохраняется, а адгезия к стали и дюралю при отслаивании увеличивается в 1,5-2,5 раза. Проведенные исследования подтвердили высокую радиационную стойкость тиоколовых герметиков. Так, деформационно-прочностные свойства герметиков У-30М и У-30МЭС-5 сохраняются на уровне исходных при дозе облучения (радиационная установка РВ-1200) до 500 Кгрей [3].

Вулканизаты на основе жидких тиоколов обладают высокой водогазонепроницаемостью. Проницаемость водяного пара в зависимости от состава тиоколового герметика находится в интервале 1-6 г/м² за 24 час. (DIN 53 122), а проницаемость аргона в интервале 40-70 мл/м² смбар [4].

Процессы накопления остаточной деформации после сжатия в тиоколовых герметиках особенно сильно проявляются при температурах выше 50°C. Под действием постоянной нагрузки тиоколовые герметики со временем теряют форму. Чем выше нагрузка и температура, тем выше ползучесть. Увеличение ползучести особенно заметно при температурах, превышающих 70°C и давлении более 10 МПа. В меньшей степени подвержен ползучести герметик У-30М [5].

Тиоколовые герметики, при необходимости их переработки в виде отходов, могут быть деструктированы по простой технологии до получения композиций с определенной вязкостью. В качестве агентов деструкции предлагаются 2-меркаптобензотиазол (каптакс) и дибензотиазолилдисульфид (альтакс). Подобраны отвердители позволяющие отверждать полученные регенераты герметиков на основе жидкого тиокола и ТПМ-2 полимера. Предложено использовать полученные композиции в качестве клеев, в частности для герметизации резьбовых соединений в машиностроении [121].

Тиоколовые герметики также используются для герметизации нефтехранилищ и автозаправок [4,9]. Разработаны составы герметиков на основе жидких тиоколов для нефтедобывающей отрасли с добавлением серосодержащих битуминозных песчаников. Они обладают высокой адгезией и стабильными физико-механическими свойствами при их эксплуатации [106,122].

Жидкие тиоколы используются для пластификации и модификации композиций на основе эпоксидных диановых смол [4-5,123-128]. Использование таких олигомеров как отдельно, так и в сочетании с эпоксидными смолами позволяет получать покрытия, краски, клеи и уплотнения с высокой скоростью отверждения при обычных температурах и адгезией ко многим поверхностям, регулируемой гибкостью, высокой ударной вязкостью, химической стойкостью ко многим кислотам, щелочам и растворителям разрешенные к применению внутри помещений, без запаха присущего герметикам на основе жидкого тиокола [3].

Введение жидких тиоколов в состав фотоотверждаемых композиций на основе полиэфиртетраакрилата до 5 % (об.), значительно увеличивает

плотность сшивания полимеров, позволяет повысить упруго-прочностные, деформационные свойства и агрессивостойкость материалов [129-130].

Разработаны битумно-тиокольные композиции, которые могут найти применение для герметизации аэродромных стыков, гидроизоляции различных строительных конструкций, а также в качестве мастичной заливочной кровли [131-132]. Установлено, что при модификации нефтяного битума жидким тиоколом более 25 % (мас.) происходит инверсия фаз. Введение отверждающегося тиокола существенно расширяет температурный интервал эксплуатации и улучшает основной комплекс свойств модифицированного битума.

Жидкие тиоколы в небольших количествах используются как эффективные реакционноспособные пластификаторы в резинах на основе бутадиен-нитрильных каучуков [133-134]. В процессе смешения они в результате проявляющегося пластифицирующего эффекта повышают технологичность резиновых смесей, а в изделиях улучшаются маслобензостойкость антифрикционные и низкотемпературные свойства.

Введение в резиновые смеси на основе натурального и изопреновых или бутадиен-стирольного каучуков жидких тиоколов в количестве 4-10 мас.ч. приводит к снижению реверсии, теплообразования, улучшению динамических свойств и устраняет выцветаемость присущую составам с серой [135]. Установлен механизм вулканизации непредельных каучуков жидким тиоколом, а также твердым тиоколом ДА, влияние молекулярной массы, функциональности, способа получения на его эффективность в процессах вулканизации [133,136-137]. Изучено также влияние компонентов серной вулканизирующей группы и комбинаций жидкого тиокола с соединениями кобальта на эффективность использования жидкого тиокола в шинных резинах [138-139]. Хотя до настоящего времени отсутствуют сведения о промышленном применении жидкого тиокола в качестве вулканизирующего агента, однако интерес к их возможному использованию не потерян и до настоящего времени [9,136].

Разработаны материалы с повышенными эксплуатационными характеристиками на основе композиций тиокол-полимеризационноспособное

соединение, отверждаемые под действием окислительно-восстановительных систем [109,140]. В качестве полимеризационноспособного соединения использовались глицидилметакрилат и полиэфирные смолы: общего назначения ПН-1 и химически стойкая ПН-9119. При отверждении покрытий в присутствии ПСО практически отсутствуют усадочные процессы и саморазогрев реакционной массы, что существенно снижает его дефектность. Оптимальным комплексом свойств обладают материалы, полученные на основе полиэфирной смолы ПН-9119, модифицированной полисульфидным олигомером в количестве до 20 мас.ч. [140].

Герметики на основе ПСО способны отверждаться и сохранять высокий уровень свойств в довольно широком диапазоне отклонений дозировок отвердителя от оптимальных и высокую стабильность компонентов герметика при хранении до использования. У таких герметиков наблюдаются высокая чувствительность скорости отверждения от влажности воздуха с одной стороны, и полная невосприимчивость конечных свойств герметика к ней с другой стороны. Вышеперечисленные достоинства герметиков на основе ПСО позволяют успешно применять их в строительстве, где не всегда имеется возможность точного взвешивания компонентов, соблюдения температурных режимов и влажности при их приготовлении и использовании [3].

Наиболее предпочтительным является использование для герметизации межпанельных стыков в домостроении герметиков на основе тиолсодержащих полиэфиров (ЛТ-1, СГ-1, Сазиласт, Тиксопрол). Как правило, такие герметики обладают более высокой деформативностью, чем тиоколовые и с ними можно работать круглогодично при температуре окружающей среды от -20 до $+40$ °С [3].

За последние 15-20 лет значительно расширилось применение, как в гражданском, так и в жилищном строительстве стеклопакетов. При их использовании существенно уменьшаются теплопотери, шум, повышается уровень комфортности за счет увеличения степени естественного освещения, уменьшаются конденсация влаги на стекле и попадание внутрь помещения пыли за счет увеличения герметичности. Для обеспечения надежности конструкции стеклопакета осуществляется герметизация наружного

деформационного шва. Основным функциональным показателем, характеризующим пригодность герметика для герметизации стеклопакета, является его газонепроницаемость. Такие герметики также должны обладать высокой скоростью отверждения, хорошей деформативностью, долговременной адгезией к стеклу и дюралюминию в условиях знакопеременных деформаций и воздействия влаги в интервале температур от -50 до $+80^{\circ}\text{C}$. Вязкость составов должна позволять наносить их механизированно, а их стандартность по свойствам в том числе и по технологическим от партии к партии должна быть высокой [3].

В основном за рубежом, учитывая, прежде всего самую низкую среди отверждающихся олигомеров газопроницаемость и вышеуказанные требования, для герметизации используются тиоколовые герметики. Лидерами на европейском рынке производителей герметиков для стеклопакетов являются фирмы «Koeimmerling» и «Teroson» (Германия), а на отечественном - ЗАО «САЗИ» [3].

К тиоколовым герметикам для герметизации стеклопакетов предъявляются более жесткие требования, чем к составам стыкового назначения по качеству и стабильности используемого сырья, дисперсности наполнителей, активности диоксида марганца, летучести паров пластификаторов), что связано прежде всего с механизированным способом получения, а также по свойствам - адгезия к стеклу и дюралю, твердость, скорость диффузии через герметик паров воды, скорость отверждения [3].

Вулканизаты на основе полиэфируретантиола (ПЭУТ) на лапроле-3603 обладают по сравнению с другими вулканизатами на основе тиокола НВБ-2 и ТПМ-2 полимера самыми высокими физико-механическими показателями. Для них характерна наивысшая адгезия. По водопоглощению вулканизаты на основе ПЭУТ занимают промежуточное место между вулканизатами на основе тиоколов марок НВБ-2 и ТПМ-2. По проницаемости водяного пара при 50°C герметики на основе различных олигомеров с концевыми SH-группами располагаются в ряд: тиокол марки НВБ-2 > ПЭУТ > ТПМ-2. В такой же последовательности уменьшается температура текучести 270°C , 205°C , 180°C соответственно. В силу более низкой температуры текучести по сравнению с

герметиками на основе тиокола НВБ-2, вулканизаты на основе ПЭУТ имеют более низкий верхний предел эксплуатации [29].

В связи с высокой атмосферо-, водостойкостью, стойкостью к разбавленным кислотам и щелочам известно использование тиоколовых герметиков для герметизации и ремонта кровли (Сазиласт 51, Сазиласт 52, Сазиласт 53), а также для герметизации бетонных емкостей различных очистных сооружений и коммуникаций эксплуатирующихся на линии сточных вод [141].

Таким образом, проведенный выше анализ литературы позволяет заключить, что герметики на основе полисульфидных олигомеров обладают высокой газонепроницаемостью и водостойкостью, хорошей прочностью и эластическим восстановлением, а также прекрасной маслобензостойкостью. Они способны отверждаться и сохранять высокий уровень свойств в широком диапазоне отклонений дозировок отвердителя от оптимальных и высокую стабильность компонентов герметика при хранении до использования. Для них характерна высокая чувствительность скорости отверждения к влажности воздуха, с одной стороны, и полная невосприимчивость конечных свойств герметика к ней, с другой [2]. Нарушение соотношений компонентов А и Б (1:9-1:11) влияет на скорость отверждения и практически не влияет на конечные свойства герметиков. Благодаря этому тиоколовые герметики широко используются в «ручных» производствах стеклопакетов – где взвешивание и смешение состава осуществляется с помощью простых приспособлений. К недостаткам вулканизатов на основе жидкого тиокола можно отнести низкую адгезионную и когезионную прочность, высокую остаточную деформацию при сжатии и ее быстрое накопление под воздействием постоянной нагрузки, а также низкую стойкость к действию концентрированных кислот и щелочей.

В связи с высокой газонепроницаемостью герметиков на основе жидкого тиокола, основная доля выпускаемого жидкого тиокола используется для получения двухкомпонентных герметиков для герметизации второго контура в стеклопакетах и межпанельных стыков.

Разработано множество рецептов и марок герметиков на основе жидкого тиокола и тиолсодержащих полиэфиров в зависимости от области их

применения, широкого диапазона предъявляемых к ним требований и различия свойств субстратов, на которые их наносят. Вместе с тем, жесткая конкуренция на этом рынке, и необходимость улучшения свойств тиоколовых герметиков при сохранении или даже уменьшении их стоимости, а также появление новых ингредиентов требует изучения возможности применения последних и разработки тиоколовых герметиков с их использованием. В связи с этим исследования по изучению закономерностей влияния новых наполнителей, пластификаторов, адгезионных добавок на свойства тиоколовых герметиков представляют как научный, так и практический интерес и являются актуальными в настоящее время.

Кроме того, учитывая ограничения по выпуску жидкого тиокола, связанного с многостадийностью и крайне неблагоприятным воздействием на окружающую среду, и потребности в увеличении объемов выпуска, появилась необходимость в применении кроме жидкого тиокола более доступных ПСО другой природы (тиолсодержащих полиэфиров) и производство герметиков на их основе.

С учётом проведённого аналитического обзора литературы в работе были поставлены и решались следующие задачи:

- изучить особенности отверждения герметиков на основе олигоэфируретантиола диоксидом марганца, а также уретановыми форполимерами с концевыми изоцианатными группами;
- установить закономерности влияния наполнителей и пластификаторов различной природы на свойства герметиков на основе олигоэфируретантиола и жидкого тиокола;
- оценить влияние органосиланов на структуру, физико-механические и адгезионные свойства герметиков на основе жидкого тиокола и олигоэфируретантиола;
- разработать с учётом установленных закономерностей отверждающиеся герметики на основе олигоэфируретантиола и жидкого тиокола.

ГЛАВА 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Объекты исследования

Таблица 2.1 - Реакционноспособные олигомеры

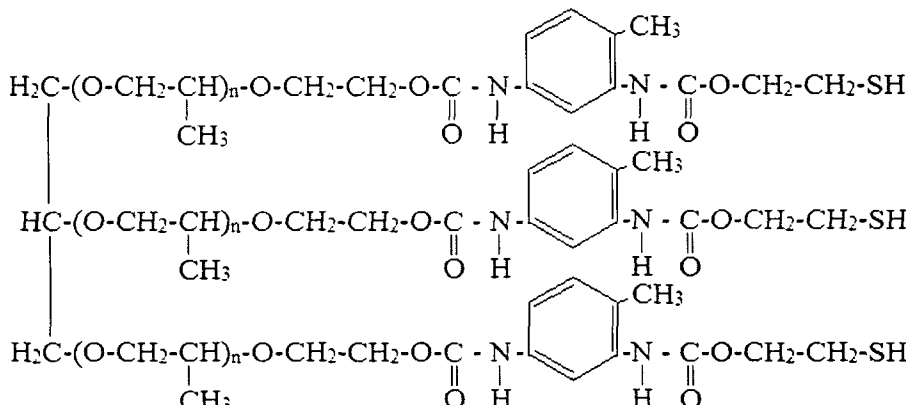
Наименование олигомера	Массовая доля SH-групп, %	Вязкость, Па·с (t=25 ⁰)
Жидкий тиокол марки НВБ-2 (ГОСТ 12812-80, ТУ 38.50309-93)	3,0-4,0	7,5-11
$\text{HS}-[(\text{CH}_2)_2-\text{O}-\text{CH}_2-\text{O}-(\text{CH}_2)_2-\text{S}-\text{S}]_m-[\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{S}-\text{S}]_n-\text{SH}$ $\text{HS}-(\text{CH}_2)_2-\text{O}-\text{CH}_2-\text{O}-(\text{CH}_2)_2-\text{S}-\text{S}$		
(m=5-7, n=0,1)		
Олигоэфируретантиол (ТУ 2226-001-83979323-08)	1,6-1,8	12
		
n=20-25		
Тиолсодержащий полиэфир ТПМ-2 полимер (ТУ 38.103636.87)	2,25	2-3
$\text{CH}_2\text{O}-(\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{O})_n-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{S}-\text{S}-(\text{CH}_2)_2-\text{O}-\text{CH}_2-\text{O}-(\text{CH}_2)_2-\text{SH}$ $\text{CHO}-(\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{O})_n-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{S}-\text{S}-(\text{CH}_2)_2-\text{O}-\text{CH}_2-\text{O}-(\text{CH}_2)_2-\text{SH}$ $\text{CH}_2\text{O}-(\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{O})_n-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{S}-\text{S}-(\text{CH}_2)_2-\text{O}-\text{CH}_2-\text{O}-(\text{CH}_2)_2-\text{SH}$		
n=20-25		

Таблица 2.2 - Уретановые форполимеры с концевыми изоцианатными группами

Наименование уретанового форполимера с концевыми изоцианатными группами	Массовая доля NCO-групп, %	Вязкость, Па·с (t=25°)
СКУ-ПФЛ-100 (ТУ 38.103137-78)	5,3-6,4	7,5-13
OCN-Ph-NH-COO-(CH ₂) ₄ -[(CH ₂) ₄ -O] _n -CO-NH-Ph-NCO n=7		
СКУ-ППЛ-3603 (ТУ 2224-003-83979323-08)	2,6-3,3	10
$ \begin{array}{c} \text{CH}_2\text{O}-(\text{CH}_2-\text{CH}-\text{O})_n-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CO}-\text{NH}-\text{Ph}-\text{NCO} \\ \qquad \qquad \qquad \\ \text{CH}_3 \qquad \qquad \qquad \text{CH}_3 \\ \text{CHO}-(\text{CH}_2-\text{CH}-\text{O})_n-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CO}-\text{NH}-\text{Ph}-\text{NCO} \\ \qquad \qquad \qquad \\ \text{CH}_3 \qquad \qquad \qquad \text{CH}_3 \\ \text{CH}_2\text{O}-(\text{CH}_2-\text{CH}-\text{O})_n-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CO}-\text{NH}-\text{Ph}-\text{NCO} \\ \qquad \qquad \qquad \\ \text{CH}_3 \qquad \qquad \qquad \text{CH}_3 \end{array} $		
n=20-25		

Таблица 2.3 - Вулканизирующий агент

Наименование	ТУ	Химическая формула	Массовая доля марганца диоксида, %	Массовая доля влаги в марганца диоксиде, %, не более	pH марганца диоксида
Марганца диоксид	ТУ 21855220.001-2000	MnO ₂	62-72	4	5,5 -10,5

Таблица 2.4 - Ускорители вулканизации

Наименование	ГОСТ	Химическая формула
N, N'-Дифенилгуанидин	ГОСТ 40-80	(C ₆ H ₅ NH) ₂ C=NH
Техническая сера	ГОСТ 127.1-93	S ₈
Тиурам Д	ГОСТ 740-76	(CH ₃) ₂ N-C(S)-S-S-C(S)-N(CH ₃) ₂

Таблица 2.5 - Катализатор сополимеризации ПСО и изоцианатсодержащих компонентов

Наименование катализатора	Химическая формула
2,4,6-трис(диметиламинотетил)фенол (ОМ-3) ТУ 38.103368-94	[(CH ₃) ₂ N-CH ₂] ₃ -Ph-OH

Таблица 2.6 - Наполнители

Наименование наполнителя	Химический состав	pH водной вытяжки	Размер частиц, мкм
Мел МТД-2 (ТУ 5743-006-05346453-96)	CaCO ₃	9,3	20
Мел (микрокальцит) Омукарб 5-КА	CaCO ₃	9,5	5
Мел (микрокальцит) Омукарб 2-КА	CaCO ₃	9,5	2
Мел химически осажденный Winnofil SP	CaCO ₃	-	0,05
Аэросил А-175 (ГОСТ 14922-77)	SiO ₂	3,6-4,3	0,0015-0,02
Белая сажа БС-100 (ГОСТ 18307-78)	SiO ₂ ·nH ₂ O	7,0-8,5	0,023-0,034
Технический углерод П-803 (ГОСТ 7885-86)	Углерод	7-9	0,1-0,2
наполнитель шунгитовый карбосил «КС-20» (ТУ 2169- 160-10968286-2003)	-	3,5-6,5	-

Таблица 2.7 - Тиксотропные добавки

Наименование гидроксилсодержащего соединения	ГОСТ	Химическая формула
Этиленгликоль	ГОСТ 19710-83	HOCH ₂ CH ₂ OH
Вода	ГОСТ 2874-82	H ₂ O

Таблица 2.8 - Адгезионные добавки

Наименование адгезионных добавок	Химическая формула
Винилтриэтоксисилан (ТУ 2437-212-40245042-2008)	CH ₂ = CH - Si(OC ₂ H ₅) ₃
γ-метакрилоксипропилтриметоксисилан	$\text{H}_2\text{C}=\underset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{C}}}-\overset{\text{O}}{\overset{ }{\text{C}}}-\text{O}-(\text{CH}_2)_3-\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$
γ-аминопропилтриэтоксисилан (АГМ-9)	γ-NH ₂ (CH ₂) ₃ Si(OC ₂ H ₅) ₃
Силан бифункциональный Si-69, бис(3-триэтоксисилилпропил)-тетрасульфид	(C ₂ H ₅ O) ₃ -Si-(CH ₂) ₃ -S ₄ -(CH ₂) ₃ -Si-(OC ₂ H ₅) ₃
3-глицидилоксипропилтриметоксисилан, Z-6040 (ТУ 2437-212-40245042-2008)	$\text{H}_2\text{C}-\underset{\text{O}}{\underset{ }{\text{C}}}-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{O}-(\text{CH}_2)_3-\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$

Таблица 2.9 – Пластификаторы

Наименование пластификатора	Химическое наименование	Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	Кислотное число, мг КОН/г, не более	Температура вспышки, °C, не ниже	Массовая доля летучих веществ, %, не более
ДБФ (ГОСТ 8728-88)	ди- <i>n</i> -бутиловый эфир ортофталевой кислоты $C_6H_4(COOC_4H_9)_2$	1190-1194	0,07	168	0,3
ДОС (ГОСТ 8728-88)	ди-2-этиленегексиловый эфир себадиновой кислоты $C_{26}H_{50}O_4$	913-919	0,12	215	0,1
ДБЭА (ТУ 2493-1277-55778270-2002)	ди-2-бутоксипиридинат	992-996	0,08	185	1,08
БОА	бензил-2-этилгексиладипинат	998-1004	0,1	205	0,13
ХП-470 (ТУ 2493-339-057636458-2003)	Парафин хлорированный: $C_nH_{2n+2-x}Cl_x$, где $n = 10-30$; $x = 1-7$	1185-1235	–	270	0,05
ЭДОС (ТУ 2493-003-13004749-93)	смесь производных 1,3-диоксановых спиртов и их высококипящих эфиров	1060-1120	0,3	130	0,6
ПН-6 (ТУ 38.1011217-89)	нефтяной пластификатор, представляет собой концентрат ароматических углеводородов	960-980	–	230	0,04
БОФ	бензилоктилфталат	-	-	-	0,16
ББФ	бутилбензилфталат	1111-1119	-	199	-
Benzoflex 9-88	дипропиленгликольдибензоат	1120	-	-	-

Таблица 2.10 - Растворитель

Наименование	ГОСТ	Химическая формула
Толуол	ГОСТ 5789-78	$C_6H_5-CH_3$

2.2 Методы исследований

Получение герметика. Процесс приготовления основной и отверждающей паст заключается в механическом смешении и диспергировании частиц твердых наполнителей в жидких компонентах, при комнатной температуре, в течение 30 минут до получения гомогенной однородной массы. Первоначально в емкость для смешения (фарфоровую ступку) загружают жидкие компоненты пасты, далее порционно вводят сыпучие.

Приготовление герметика заключается в смешении основной и отверждающей пасты в определенной пропорции. Компоненты герметика перемешивают/перетирают в фарфоровой ступке до получения гомогенной смеси. После перемешивания герметик формуют специальными шаблонами для испытания физико-механических свойств.

Перечень показателей, по которому проводилась оценка свойств герметиков, приведён в таблице 2.11.

Таблица 2.11 – Основные физико-механические и технологические методы испытаний

Методы испытаний	Размерность	ГОСТ, ТУ
1	2	3
Жизнеспособность ($t = 23 \pm 2^\circ\text{C}$)	час, мин	ТУ 38-105-463-72; ГОСТ 12812-80. Тиоколы жидкие.
Условная прочность в момент разрыва	МПа	ГОСТ 21751-76
Относительное удлинение в момент разрыва	%	ГОСТ 21751-76
Относительное остаточное удлинение в момент разрыва	%	ГОСТ 21751-76
Твёрдость по Шору А	у.е.	ГОСТ 263-75
Прочность связи герметика с субстратом	МПа	ГОСТ 209-75
Прочность на образцах-швах	МПа	ТУ 2513-001-32478306-95
Деформативность на образцах-швах	%	ТУ 2513-001-32478306-95

1	2	3
Сопротивление текучести	мм	ТУ 2513-001-32478306-95
Водостойкость	%	ГОСТ 9.068-76
Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред	%	ГОСТ 9.068-76
Степень эластического восстановления	%	[142]
Золь-гель анализ	%	[143]

Исследование вязкостных свойств составов. Реологические исследования проводили на ротационном вискозиметре типа «Reotest». Напряжение сдвига вычисляется по формуле: $\tau = z \cdot \alpha$, где z – постоянная цилиндра, зависящая от размера цилиндра и константы динамометра, α – показания измерительного потенциометра. Динамическая вязкость вычисляется по формуле: $\eta = \tau / \dot{\gamma}$.

Предел вязкости $10^{-3} \div 10^{+4}$ Па·с; скорость сдвига $0,2 \div 1300$ с⁻¹. Измерялась зависимость эффективной вязкости от скорости сдвига [144].

Определение плотности поперечных связей. Для определения плотности поперечных связей использовали метод Клаффа-Гледдинга, который заключается в следующем: образцы, сформированные в виде цилиндров, помещали между двумя горизонтальными пластинами, последовательно нагружая верхнюю пластину грузами массой 200, 700, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 г. и измеряли соответствующее изменение высоты образца $\Delta h_1, \Delta h_2, \dots$, а затем $\Delta h_1', \Delta h_2', \dots$, при изменении нагрузки от 3000 до 200 г. Плотность поперечных связей рассчитывали по уравнению:

$$v = h_0 S / 3 A_0 R T,$$

где h_0 – высота недеформированного образца;

S – угол наклона прямой в координатах $f - \Delta h$ (где f – сила, приходящаяся на единицу площади набухшего образца, необходимая для изменения высоты образца на Δh);

A_0 – площадь поперечного сечения образца;

R – универсальная газовая постоянная;

T – абсолютная температура.

Эффективная плотность поперечных связей ($\nu_{\text{эфф}}$) определялась на ненабухших образцах. Для определения химической плотности вулканизационной сетки ($\nu_{\text{хим}}$) использовались образцы вулканизатов, равновесно набухшие в толуоле [145].

Определение параметра растворимости. Параметр растворимости (δ) определяли из соотношения $\delta = (\Delta E_0 / V)^{0,5}$, (Дж/м³)^{0,5} [146].

Термомеханический анализ (ТМА). Термомеханический анализ герметиков проводился с использованием автоматической установки конструкции Б.Я. Тейтельбаума [147]. Условия анализа: температурный интервал -100÷250°C, скорость нагрева печи 2°C/мин, усилие сжатия 1,8 кг/см².

Изучение структуры герметиков с помощью ЯМР. Использовался метод спин-спинового эха (ССЭ) – метод Карра-Парселла [148], который основан на том, что процесс вулканизации, влияющий на подвижность макромолекул, в свою очередь, оказывает влияние на изменение времени спин-спиновой релаксации T_2 (времени поперечной ядерной релаксации). Измерение времен релаксации ЯМР проводили на релаксметре, который состоит из постоянного магнита с системой термостатирования и датчиком, программатора с блоком питания, осциллографа и ПЭВМ. Данный лабораторный релаксметр работает на фиксированной частоте 18,5 МГц, задаваемой кварцевым генератором, который обеспечивает работу синтезатора частоты, усилителя мощности, приёмного устройства и программатора. Для создания градиента постоянного магнитного поля и поддержания резонансных условий работы датчика, ориентированного на ядра водорода (протоны) в широком интервале (-90° ÷ +190°C) температур, служат градиентные катушки и катушки подмагничивания, размещённые на полюсных наконечниках постоянного магнита. По полученным данным строится график зависимости амплитуды эхо – сигналов от времени, откуда извлекаются искомые параметры процесса ЯМР релаксации.

ГЛАВА 3 ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ОТВЕРЖДЕНИЯ ГЕРМЕТИКОВ НА ОСНОВЕ ОЛИГОЭФИРУРЕТАНТИОЛА ДИОКСИДОМ МАРГАНЦА

3.1 Влияние содержания диоксида марганца на свойства герметиков на основе олигоэфируретантиола

Свойства герметиков на основе полисульфидного олигомера (ПСО) определяются не только строением самого олигомера, но и природой вулканизирующего агента, а скорость процесса окисления, кроме перечисленных факторов, наличием ускорителей, замедлителей и условиями отверждения (температура и влажность воздуха) [3, 149]. Окислительное отверждение ПСО при комнатной температуре осуществляется окисляющим агентом, который вводится в герметизирующую композицию вторым компонентом (двухкомпонентная система). В качестве окисляющих агентов жидкого тиокола предлагается большое количество неорганических и органических окислителей, однако промышленное применение окислителей весьма ограничено. В промышленных герметиках на основе ПСО, используемых для герметизации стеклопакетов и межпанельных стыков, в качестве отверждающего агента используется только диоксид марганца, в связи с наилучшей устойчивостью герметиков на их основе к свету и УФ – излучению, высокими эластическим восстановлением и деформационно-прочностными свойствами, а также по экономическим и экологическим соображениям [3].

Механизм отверждения ПСО диоксидом марганца весьма сложен и изучен в работах [53]. Поэтому, не касаясь механизма, попытаемся оценить активность диоксида марганца и традиционных ускорителей вулканизации жидкого тиокола на процесс отверждения олигоэфируретантиола.

Следует отметить, что на активность концевой SH-группы в реакции с диоксидом марганца значительное влияние может оказывать природа основной цепи олигомера, наличие примесей и их природы, поэтому изучалась эффективность отверждения MnO_2 герметиков на основе олигоэфируретантиола (ОЭУТ). Например, в случае жидкого тиокола скорость отверждения диоксидом марганца находится в прямой зависимости от содержания в тиоколе так называемой «свободной» серы. ОЭУТ в отличие от жидкого тиокола имеет

иную природу основной цепи, в непосредственной близости к концевым SH-группам находится уретановая группа, содержащая в своем составе вторичный атом азота, способный активировать процессы окисления. Поэтому изучалось влияние содержания диоксида марганца, как основного вулканизирующего агента, на жизнеспособность и физико-механические свойства герметика на основе олигоэфируретантиола.

Рецептура герметизирующей пасты: олигоэфируретантиол 100 мас.ч.; пластификатор (ХП-470) 43 мас.ч.; природный мел (МГД-2) 200 мас.ч. Рецепт отверждающей пасты: диоксид марганца - 6,75; пластификатор (ХП-470) 12 мас.ч.; ускоритель (ДФГ) 0,6 мас.ч.; аэросил (А-175) 1 мас.ч.

Содержание диоксида марганца варьировали от 1 до 4 молей по отношению к концевым SH-группам.

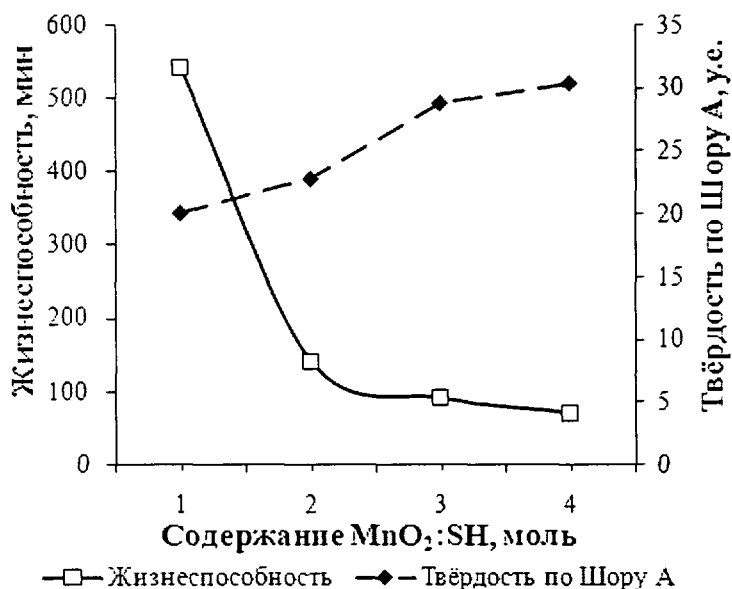


Рисунок 3.1 – Влияние содержания диоксида марганца по отношению к концевым SH-группам (в молях) на жизнеспособность и твердость герметиков на основе олигоэфируретантиола

Жизнеспособность резко уменьшается при увеличении содержания диоксида марганца до 2 молей, затем происходит лишь незначительное ее изменение (рис. 3.1). Показатель твердости герметика характеризует также степень отверждения. Максимальная твердость достигается при содержании диоксида марганца равной 3 молям, затем практически не меняется. Это свидетельствует о том, что для достижения максимальной степени сшивания

олигоэфируретантиола в герметике достаточно 3 моля диоксида марганца по отношению к концевым SH-группам.

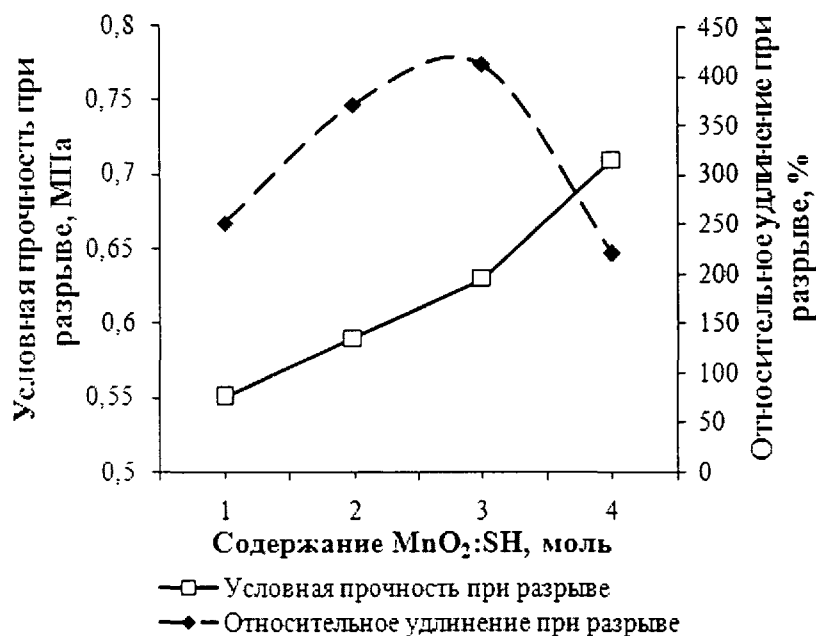


Рисунок 3.2 - Влияние содержания диоксида марганца на условную прочность и относительное удлинение герметиков на основе олигоэфируретантиола

Условная прочность герметиков возрастает постоянно с увеличением содержания диоксида марганца, а относительное удлинение до содержания диоксида марганца 3 моля по отношению к концевым SH-группам увеличивается, затем снижается, по всей видимости, избыток диоксида марганца (более 3 молей) проявляет свойства наполнителя.

Анализируя полученные результаты, установлено, что максимальный уровень деформационно-прочностных свойств герметиков на основе олигоэфируретантиола достигается при мольном соотношении диоксида марганца и концевых SH-групп 3:1 [150].

3.2 Влияние ускорителей вулканизации на свойства герметиков на основе олигоэфируретантиола

На свойства герметика, в первую очередь на жизнеспособность, большое влияние оказывает природа и содержание ускорителя. В связи с этим были проведены исследования влияния традиционных для жидкого тиокола ускорителей вулканизации: серы, тиурама Д и дифенилгуанидина (ДФГ) - на

свойства герметиков на основе олигоэфируретантиола. Рецептúra герметика приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Рецептúra герметика

Компонент	Содержание, мас. ч.
Олигоэфируретантиол	100
ХП-470	55
Природный мел (МТД-2)	200
Диоксид марганца	6,75
Ускоритель	0-1,25
Аэросил А-175	1

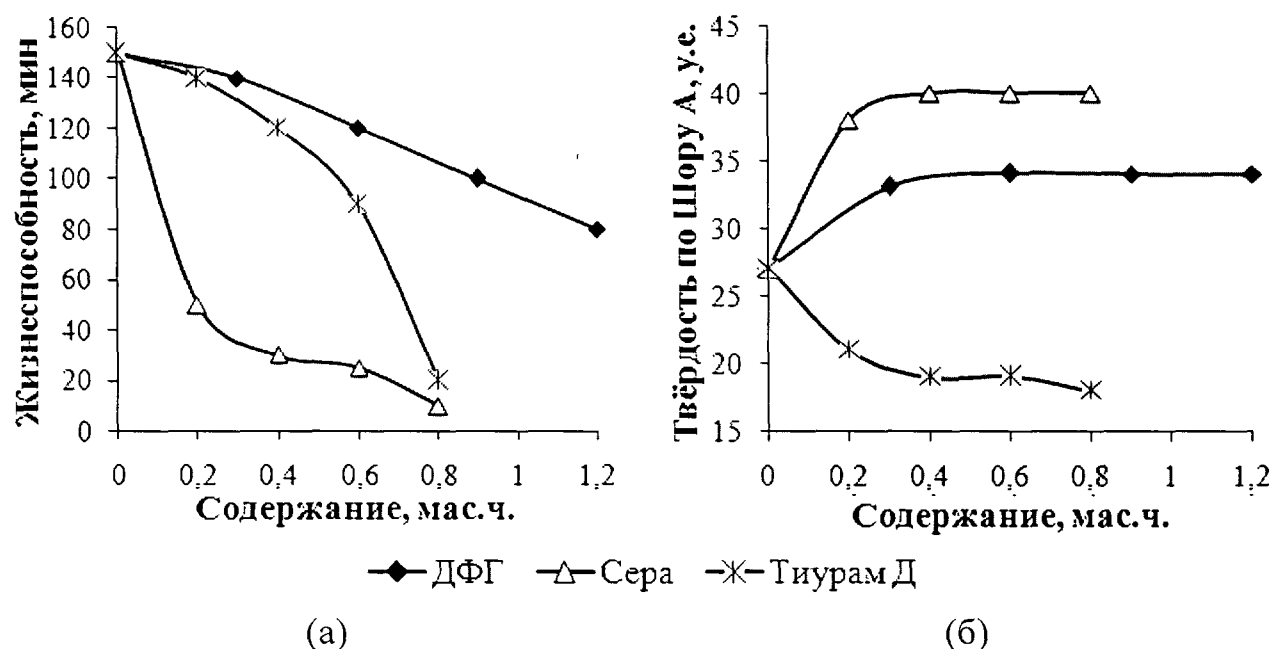


Рисунок 3.3 – Влияние ускорителей на жизнеспособность (а) и твёрдость (б) герметиков на основе олигоэфируретантиола (избыток MnO_2 по отношению к SH-группам 3 моль)

Наиболее сильно на жизнеспособность влияет сера – уже при введении 0,2 мас.ч. скорость отверждения увеличивается в 3,5 раза, высокую активность проявляет и тиурам Д. Мягкое влияние на жизнеспособность герметика оказывает ДФГ (рис. 3.3а).

На твёрдость герметиков сильнее всех влияет сера, при применении ДФГ твёрдость изменяется незначительно, а тиурам Д снижает твёрдость (рис. 3.3б).

Подобного рода закономерности изменения твёрдости аналогичны изменению прочности (рис. 3.4а).

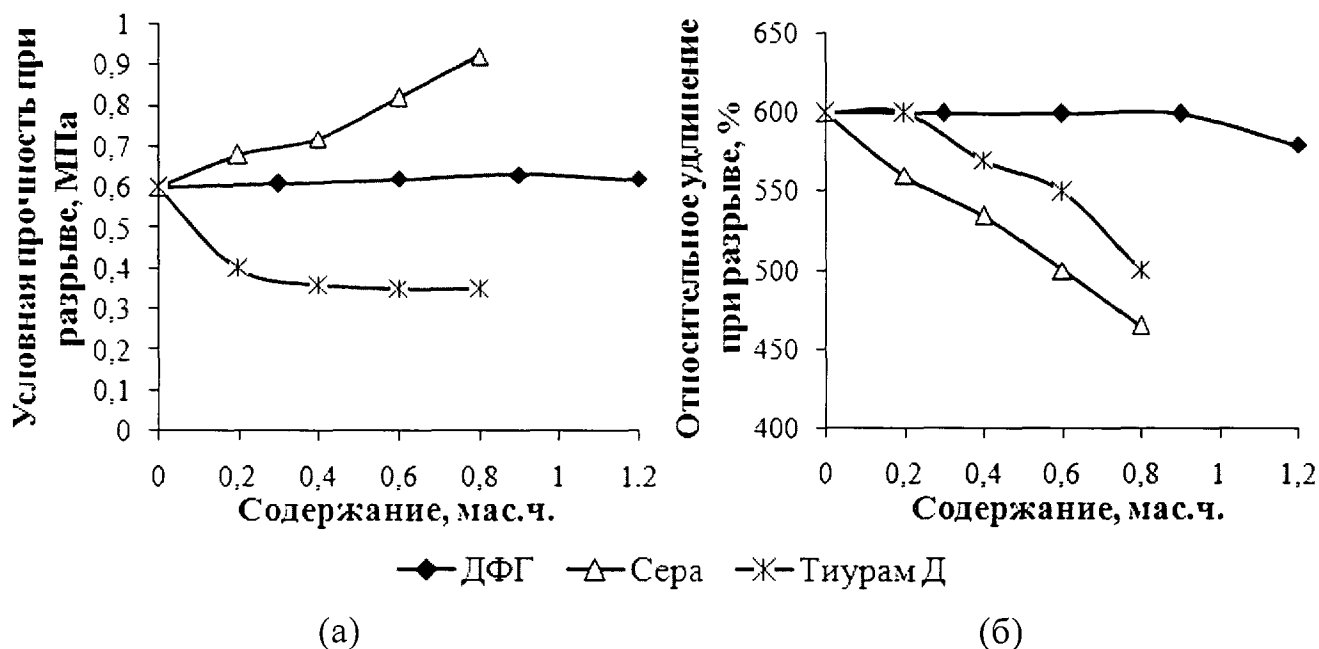


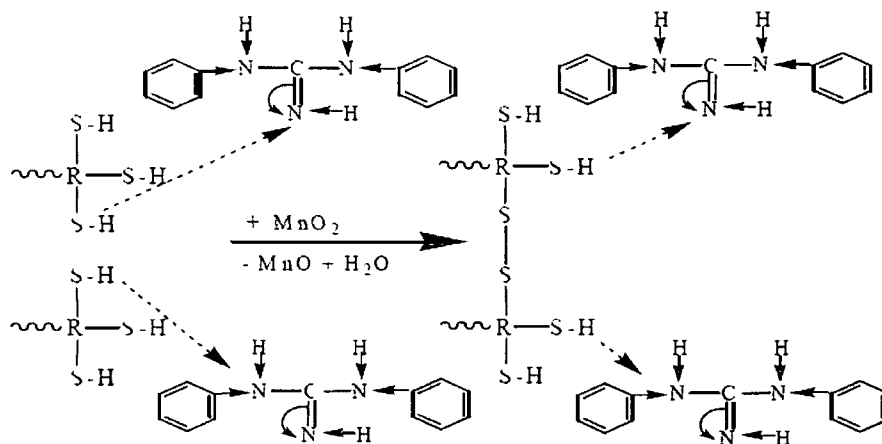
Рисунок 3.4 - Влияние ускорителей вулканизации на условную прочность (а) и относительное удлинение (б) герметиков на основе олигоэфируретантиола

На прочность (рис. 3.4а) и относительное удлинение (рис. 3.4б) ускорители оказывают различное влияние, это можно связать с механизмом взаимодействия ускорителя с ПСО.

Как правило, ускоритель вулканизации должен только ускорять процесс вулканизации, не влияя на конечные свойства, к таким ускорителям, по результатам наших исследований, можно отнести ДФГ, как отмечено и в работах проф. Я.Д Самуилова [29]. ДФГ в широком интервале дозировок практически не оказывает влияние на прочность и относительное удлинение герметиков (рис. 3.4). Следует отметить, что в случае олигоэфируретантиола ДФГ менее активен, чем в герметиках на основе жидкого тиокола [151], что можно связать с наличием в основной цепи олигоэфируретантиола атома азота в составе уретановой группы $R-NH-C(O)-O-CH_2-CH_2-SH$, который, по-видимому, способен активировать SH-группу и ускорять процессы отверждения.

Для жидкого тиокола эффективным ускорителем вулканизации является ДФГ [51], т.к. легкость отрыва атома водорода SH-группы, обеспечивающего сшивание олигомерных макромолекул, определяется эффективностью

поляризации сульфгидрильной связи атомом азота ускорителя. Схематично вулканизацию жидкого тиокола в присутствии в качестве вулканизирующего агента диоксида марганца, а в качестве ускорителя – дифенилгуанидина – можно представить следующим образом [51].



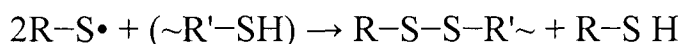
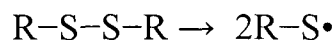
Известно, что сера может участвовать в процессе вулканизации жидкого тиокола не только как ускоритель, но и как вулканизирующий агент, и оказывать влияние на физико-механические свойства [3,5]. Следует отметить, что влияние серы на процессы отверждения как вулканизирующего агента наряду с MnO_2 в случае олигоэфируретантиола проявляется значительно сильнее (рис. 3.3-3.4), чем для жидкого тиокола. Увеличение содержания серы приводит к возрастанию прочности и уменьшению относительного удлинения (рис. 3.4). В случае жидкого тиокола функция серы, как отверждающего агента практически незаметна, что, по-видимому, связано с её активным участием в реакциях дисульфид-дисульфидного обмена. Схема взаимодействия серы с олигомером:

$$2\sim\text{RSH} + \text{S} \rightarrow \sim\text{R-S-S-R}\sim + \text{H}_2\text{S}\uparrow$$

Тиурам Д, так же как и сера, участвует в процессе вулканизации, но уже при его содержании более 0,2 мас.ч. наблюдается ухудшение физико-механических свойств (рис. 3.4). Это, по-видимому, связано с участием тиурама Д в реакции тиол-дисульфидного обмена с последующим обрывом роста цепи и наблюдаемыми процессами деструкции, которые выражаются в падении прочности (рис. 3.4а) и твёрдости (рис. 3.3б). В герметиках на основе жидкого тиокола тиурам Д работает более мягко и только при его содержании более 0,8 мас.ч., начинают превалировать процессы обрыва роста цепи, в

результате участия тиурама Д не только в реакции тиол-дисульфидного, но и дисульфид-дисульфидного обмена с тиоколом [3-4]. Его рекомендуют использовать, в качестве ускорителя вулканизации в герметиках на основе жидкого тиокола, до содержания 0,5 мас.ч. на 100 мас.ч. ПСО [4].

Предполагаемый механизм участия тиурама Д в реакции отверждения и обрыва роста основной цепи по механизму тиол-дисульфидного обмена приведен ниже:



где R - это $\sim C(S)N(CH_3)_2$; R'- это основная цепь олигомера

Таким образом, при разработке герметиков на основе олигоэфируретантиола необходимо учитывать значительно более сильное влияние серы и тиурама Д на процессы отверждения и конечные свойства, чем в герметиках на основе жидкого тиокола [150].

ГЛАВА 4 ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ТИОУРЕТАНОВЫХ ГЕРМЕТИКОВ НА ОСНОВЕ ОЛИГОЭФИРУРЕТАНТИОЛА НА ИХ СВОЙСТВА

4.1 Влияние природы и содержания форполимеров на свойства тиюретановых герметиков на основе олигоэфируретантиола

Одним из наиболее эффективных способов улучшения свойств герметиков на основе ПСО является их модификация реакционноспособными соединениями, в качестве которых можно использовать уретановые олигомеры [3, 152-154]. Удачное объединение олигосульфидов и олигоуретанов в одной композиции или химической структуре может привести к получению материалов, сочетающих в себе оптимальные характеристики полисульфидных и полиуретановых герметиков [74, 153]. Особенно важно то, что области их применения часто совпадают, хотя и имеются различия в способах нанесения и выполняемых функциях каждого из них. Совместимость компонентов, кинетика отверждения и конечные свойства герметиков главным образом зависят от природы используемых олигомеров, их функциональности и молекулярной массы [3, 74]. В работах [42, 74] изучены структура и свойства тиюретановых герметиков полученных на основе жидкого тиокола и ТПМ-2 полимера с форполимерами с концевыми изоцианатными группами на основе олигоэтиленбутиленадипината (СКУ-ФЭ-4), олигобутадиендиола (СКУ-ДФ-2), простого полиэфира на основе тетрагидрофурана (СКУ ПФЛ-100), лапрола - 5003 (СКУ ППЛ-5003) и лапрола - 4503 (СКУ ППЛ-4503).

Природа основной цепи олигоэфируретантиола отличается от природы основной цепи жидкого тиокола и ТПМ-2 полимера, поэтому оценивалась возможность получения тиюретановых герметиков на основе олигоэфируретантиола. В качестве уретановых олигомеров использовали форполимер марки СКУ-ППЛ-3603 с содержанием NCO-групп 3% – продукт взаимодействия лапролов 3603 с толуилендиизоцианатом (Т-80) и форполимер марки СКУ-ПФЛ-100 – продукт взаимодействия простого полиэфира на основе тетрагидрофурана с 2,4-толуилендиизоцианатом с содержанием NCO-групп 5,97%. При выборе форполимеров необходимо учитывать их совместимость с полисульфидным олигомером, так как только при условии хорошей

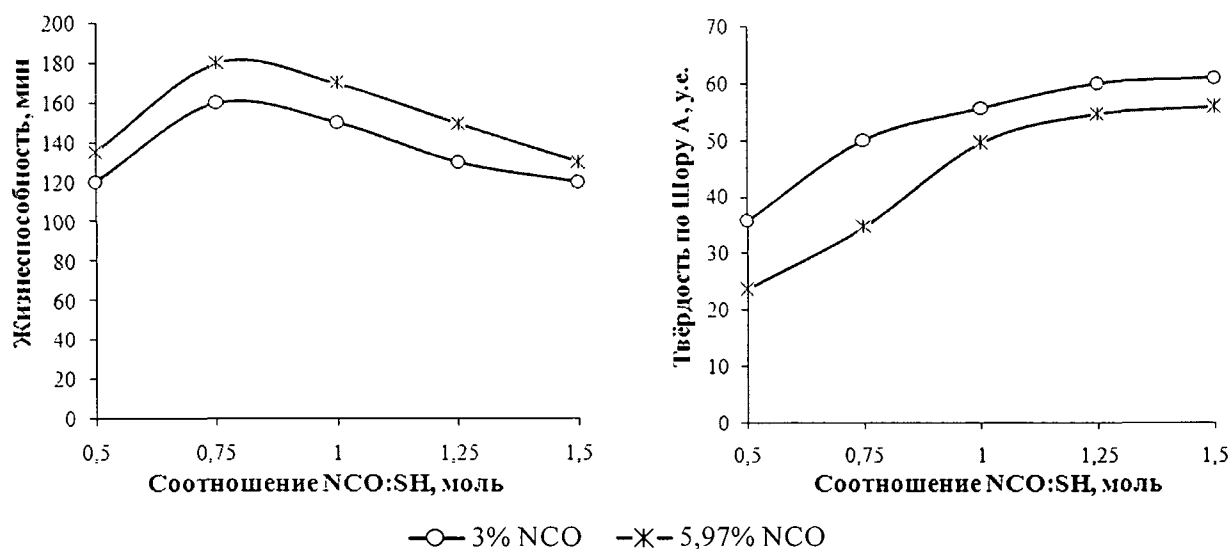
совместимости возможно получение бездефектных составов с высоким уровнем свойств. В виде критерия совместимости был выбран параметр растворимости Гильдебранда (δ), который приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Значения параметров растворимости Гильдебранда (δ)

Используемые компоненты	Содержание концевых групп, %	δ , (МДж/м ³) ^{0,5}
Олигоэфируретантиол	2,28 (SH)	17,00
СКУ-ППЛ-3603	3 (NCO)	16,9
СКУ-ПФЛ-100	5,97 (NCO)	18,3

Наиболее близким к олигоэфируретантиолу по параметру растворимости является СКУ-ППЛ-3603 (объясняется тем фактом, что сам олигоэфируретантиол также получен на основе лапрола 3603).

Рецептура тиоуретанового герметика на основе олигоэфируретантиола и уретанового форполимера с концевыми изоцианатными группами: олигоэфируретантиол 100 мас.ч., пластификатор (ХП-470) 43 мас.ч., природный мел (МТД-2) 100 мас.ч., катализатор - основание Манниха (ОМ-3) 0,5 мас.ч. Мольное соотношение NCO:SH варьировали от 0,5:1 до 1,5:1.



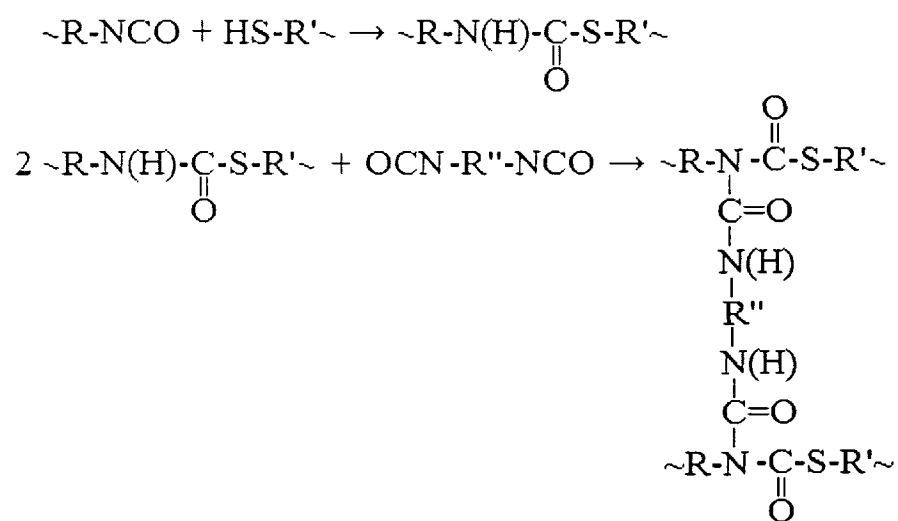
(а)

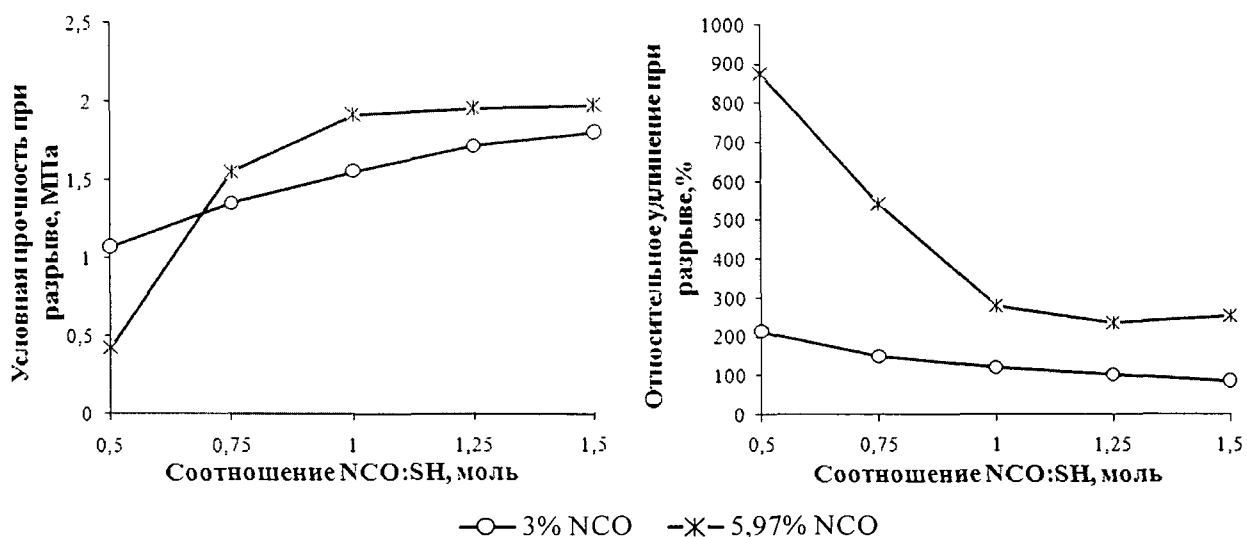
(б)

Рисунок 4.1 – Влияние содержания форполимера СКУ-ППЛ-3603 (NCO= 3%) и СКУ-ПФЛ-100 (NCO=5,97%) на жизнеспособность (а) и твёрдость (б) герметиков на основе олигоэфируретантиола (катализатор ОМ-3=0,05 мас.ч.)

Кинетика отверждения тиоуретановых составов зависит от многих факторов, основные из которых: природа олигомеров, их соотношение и совместимость, природа и содержание катализатора и наполнителя [3,42,74,152]. В целом, наибольшей скоростью отверждения обладают герметики с СКУ-ППЛ-3603, по сравнению с СКУ-ПФЛ-100 (рис. 4.1). Максимальное время жизнеспособности достигается при соотношении NCO:SH равное от 0,75:1 до 1:1, данная закономерность наблюдается как для СКУ-ПФЛ-100, так и для СКУ-ППЛ-3603. Полученные данные по изменению твёрдости герметиков полностью коррелируют с изменениями прочности и относительного удлинения герметиков (рис. 4.1б - 4.2). Твёрдость герметиков с СКУ-ППЛ-3603 оказывается выше, чем у герметиков с СКУ-ПФЛ-100 (рис. 4.1б).

Взаимодействие изоцианатной и полисульфидной составляющей композиций протекает с образованием тиоуретановых связей и возникновением сетчатых структур [3,74]. Так как отверждение катализировалось третичным амином ОМ-3 (2,4,6-трис (диметиламинометил)фенолом), поэтому первичной реакцией в таких системах является реакция тиоуретанообразования [3,153,154]. Взаимодействие олигоэфируретантиола и форполимера и формирование тиааллофанатных поперечных связей протекает по схеме [3,74]:





(а)

(б)

Рисунок 4.2 – Влияние содержания форполимера СКУ-ППЛ-3603 (NCO=3%) и СКУ-ПФЛ-100 (NCO=5,97%) на условную прочность (а) и относительное удлинение (б) тиоуретановых герметиков

Прочность герметиков на основе СКУ-ПФЛ-100 достигает максимума при соотношении NCO:SH, равном 1:1 (рис. 4.2а), что связано с образованием полноценной трехмерной сетки. При избытке изоцианатных групп замедление повышения прочности можно связать с образованием тиааллофанатных поперечных связей, менее прочных, чем тиоуретановые связи. В целом уровень прочности с СКУ-ПФЛ-100 оказывается выше прочности герметиков с СКУ-ППЛ-3603 (рис. 4.2а). В случае СКУ-ППЛ-3603 наблюдается монотонное увеличение прочности (рис. 4.2а), что можно объяснить двумя причинами: во-первых, хорошей совместимостью олигомеров, во-вторых, оба олигомера трёхфункциональные, поэтому уже при минимальном содержании СКУ-ППЛ-3603 происходит образование трехмерных структур. Относительное удлинение герметиков с СКУ-ППЛ-3603 и СКУ-ПФЛ-100 закономерно уменьшается, что коррелирует с изменениями прочности герметиков (рис. 4.2), что свидетельствует об образовании химической пространственной сетки и взаимодействия SH- и NCO- групп. При соотношении NCO:SH 0,5:1 (СКУ-ПФЛ-100) остается непрореагировавший олигоэфируретантиол, который выполняет функцию пластификатора. Пластифицирующее действие непрореагировавшего олигоэфируретантиола определяет максимально высокое

относительное удлинение составов с недостатком изоцианатсодержащего компонента. Интересным является тот факт, что несмотря на то, что прочность герметиков с СКУ-ПФЛ-100 выше прочности герметиков с СКУ-ППЛ-3603, значения относительного удлинения герметиков с СКУ-ПФЛ-100 также выше (рис. 4.2). Возможно, это связано с тем, что СКУ-ПФЛ-100 является бифункциональным (линейного строения), а СКУ-ППЛ-3603 трехфункциональным (разветвленным), в результате с СКУ-ППЛ-3603 образуется более пространственно затрудненная сетка.

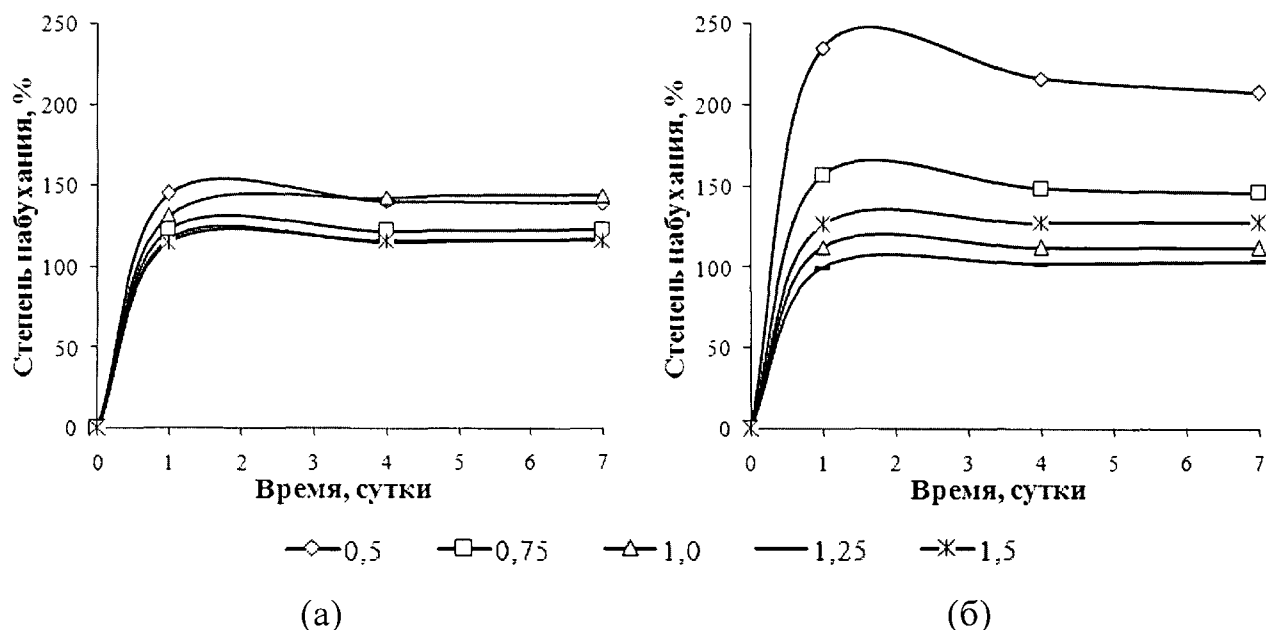


Рисунок 4.3 – Влияние содержания форполимера СКУ-ППЛ-3603 (а) и СКУ-ПФЛ-100 (б) на степень набухания герметиков в толуоле

Герметики с СКУ-ППЛ-3603 и СКУ-ПФЛ-100 в течение суток набирают максимальную степень набухания в толуоле и выходят на плато (рис.4.3). При этом образцы с соотношением $\text{NCO}:\text{SH}$ 0,5:1 обладают наибольшей степенью набухания, что свидетельствует о том, что наличие в отвержденном герметике непрореагировавшего олигоэфируретантиола (при недостатке NCO) делает герметик менее устойчивым к растворителю. С увеличением содержания доли NCO-групп степень набухания в толуоле уменьшается, что свидетельствует об образовании химической пространственной сетки и взаимодействия SH- и NCO-групп. В целом, необходимо отметить, что степень набухания тиюретановых герметиков, содержащих СКУ-ПФЛ-100 меньше при

оптимальном соотношении компонентов, т.к. герметики на основе СКУ-ПФЛ-100 более маслбензостойки, чем герметики на основе СКУ-ППЛ-3603.

Минимальные значения водопоглощения и степени набухания в толуоле характерны для герметиков с соотношением NCO:SH равным от 1:1 до 1,25:1 (рис. 4.3-4.4). В случае избытка изоцианата для СКУ-ПФЛ-100 при соотношении NCO:SH 1,5:1 возможно взаимодействие непрореагировавших NCO-групп с влагой воздуха, с выделением углекислого газа, и в полученном герметике появляются дефекты в виде газовых включений, что приводит к некоторому увеличению степени набухания герметиков в толуоле и воде, по сравнению с составами с эквимольным соотношением NCO:SH. Схема взаимодействия непрореагировавших NCO-групп с влагой воздуха: $\sim\text{RNCO} + \text{H}_2\text{O} + \text{OCNR}'\sim \rightarrow \sim\text{R-NH-C(O)-NH-R}'\sim + \text{CO}_2\uparrow$

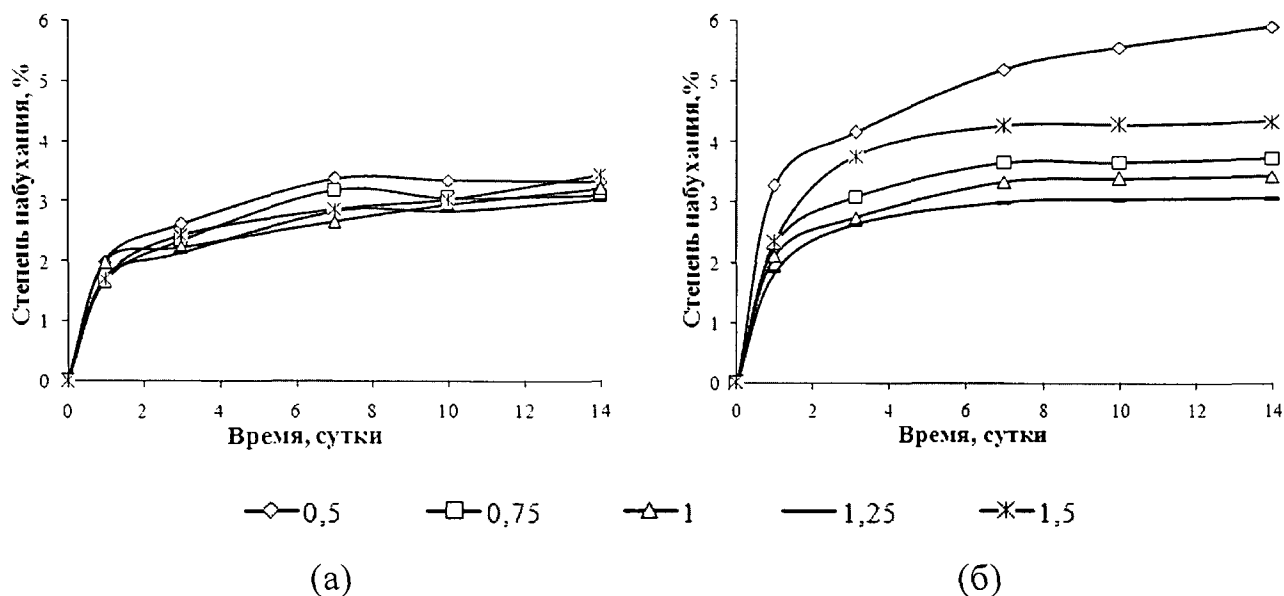


Рисунок 4.4 – Влияние содержания форполимера СКУ-ППЛ-3603 (а) и СКУ-ПФЛ-100 (б) на степень набухания герметиков в воде

Герметики на основе форполимера СКУ-ППЛ-3603 имеют меньшую степень набухания в воде, по сравнению с герметиками на основе форполимера СКУ-ПФЛ-100 особенно при соотношении до 1:1 (рис. 4.4). Это связано с тем, что СКУ-ППЛ-3603 образует более пространственно-затрудненную сетку, т.к. СКУ-ПФЛ-100 является бифункциональным (линейного строения), а СКУ-ППЛ-3603 трехфункциональным (разветвленным). Наибольшей степени набухания достигают образцы с соотношением NCO:SH равным 0,5:1, а

наименьшей - системы с содержанием NCO:SH равным 1,25:1. Вместе с тем, следует отметить, что для герметиков с SKU-ПФЛ-100 равновесная степень набухания достигается уже через 5 суток, в то время, как для герметиков с SKU-ППЛ-3603, наблюдается тенденция к набуханию и через 14 дней, что возможно связано с гидрофильностью оксипропиленовой группы.

Изучалась эффективность отверждения в системе олигоэфируретантиол-форполимер. С этой целью проводился золь-гель анализ отвержденных тиоуретановых герметиков с выделением геля (растворитель-толуол).

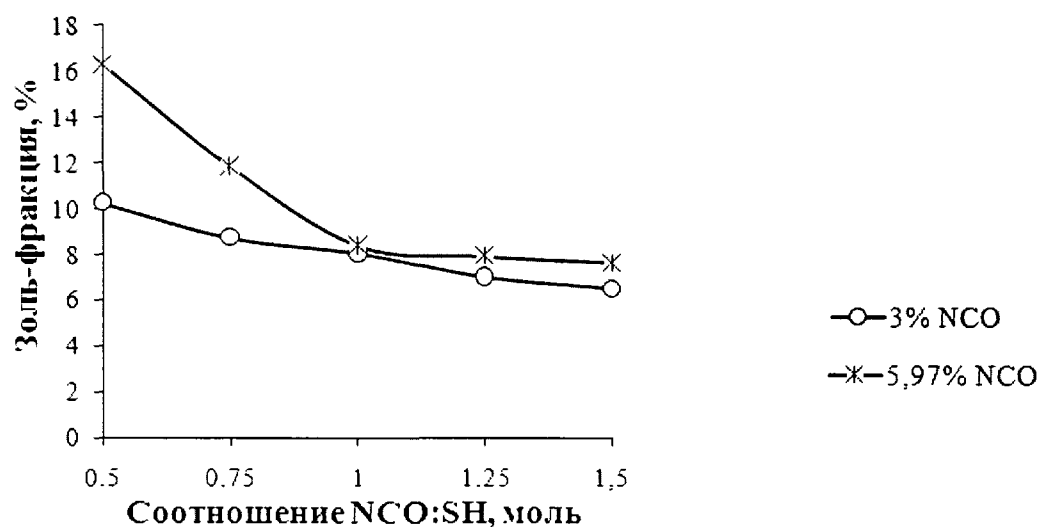


Рисунок 4.5 – Влияние соотношения NCO:SH на количество золь-фракции в системе олигоэфируретантиол – форполимер SKU-ППЛ-3603 (NCO=3%) и SKU-ПФЛ-100 (NCO=5,97%) (содержание ОМ=0,05 мас.ч.)

Увеличение содержания форполимера SKU-ПФЛ-100 до соотношения NCO:SH 1:1 приводит к существенному уменьшению золь-фракции, дальнейшее увеличение содержания форполимера практически не изменяет его количество (рис. 4.5). Это свидетельствует о том, что при недостатке NCO-групп часть олигоэфируретантиола, оказавшегося не связанным и выполняющим роль пластификатора, уходит в золь фракцию.

В случае SKU-ППЛ-3603, количество золь-фракции также уменьшается с увеличением содержания форполимера в составе тиоуретановых герметиков (рис.4.5). Вместе с тем, при соотношении NCO:SH 1:1 (мол.) меньшее содержание золя наблюдается для тиоуретановых герметиков с SKU-ППЛ-3603, чем у герметиков с SKU-ПФЛ-100, что связано с

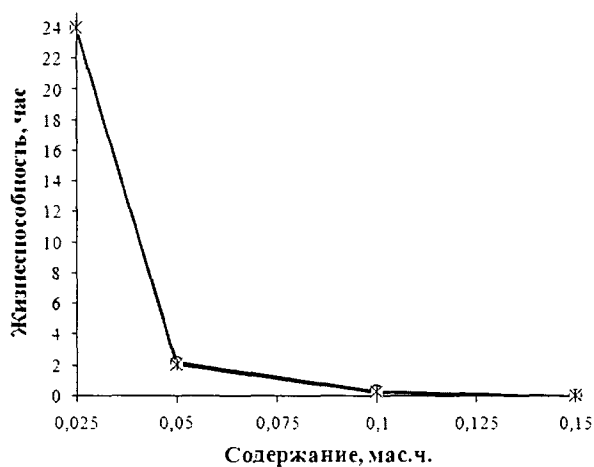
трехфункциональностью и разветвленностью СКУ-ППЛ-3603 и бифункциональностью и линейным строением СКУ-ПФЛ-100, которые и формируют пространственную сетку поперечных связей.

Таким образом, по результатам проведенных исследований установлено существенное влияние совместимости олигомеров и их функциональности на скорость отверждения и физико-механические свойства. Наиболее оптимальным по комплексу свойств как для СКУ-ППЛ-3603, так и для СКУ-ПФЛ-100 является соотношение NCO:SH 1,25:1 (мол.)

4.2 Влияние содержания основания Манниха на свойства тиюретановых герметиков на основе олигоэфируретантиола

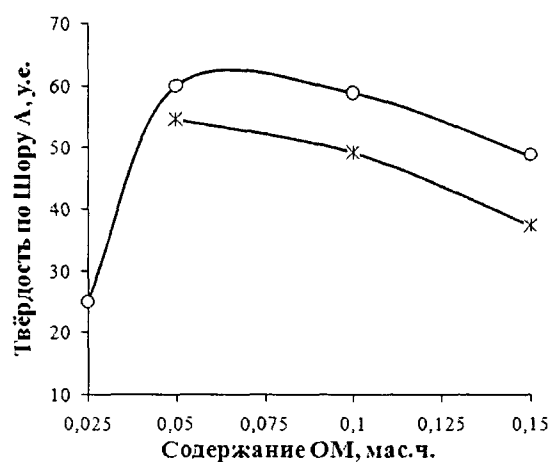
В качестве катализатора для совместного отверждения форполимера и олигоэфируретантиола использовали основание Манниха. Влияние количества катализатора на время отверждения и физико-механические свойства тиюретановых герметиков изучено на двух форполимерах СКУ-ППЛ-3603 и СКУ-ПФЛ-100 при мольном соотношении изоцианатсодержащих компонентов и олигоэфируретантиола 1,25:1, в качестве наполнителя использовали природный мел МТД-2 в количестве 100 мас.ч., содержание основания Манниха варьировали 0,025 - 0,15 мас.ч.

Увеличение содержания дозировки катализатора ОМ-3 значительно уменьшает жизнеспособность тиюретановых герметиков (рис. 4.6а). Содержание катализатора равное 0,025 мас.ч. оказалось малым, в результате чего жизнеспособность герметиков равна 24 часам, что не желательно для тиюретановых герметиков, применяемых в строительстве, т.к. в этом случае возможно взаимодействие NCO-группы с влагой воздуха, что приводит к выделению углекислого газа и образованию дефектной структуры отвержденного герметика. Однако, содержание равное 0,15 мас.ч. также нежелательно, в этом случае жизнеспособность равна 5 минутам (рис. 4.6а), в результате высокой скорости реакции образуется дефектная полимерная сетка. Изменения твердости (рис. 4.6б) герметиков с увеличением содержания катализатора коррелируют с изменениями прочности герметиков (рис. 4.7).



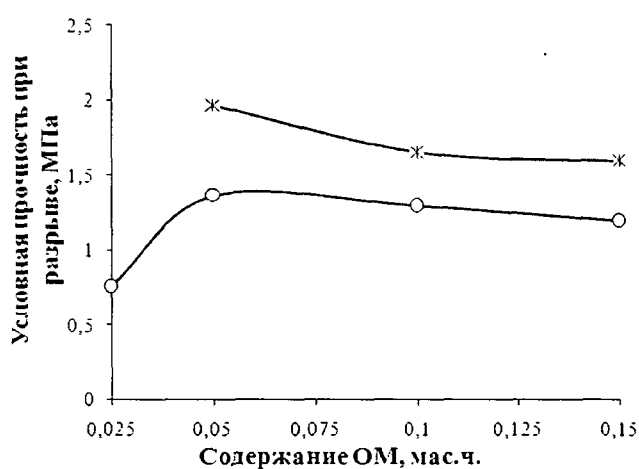
—○— 3% NCO —*— 5.97% NCO

(а)



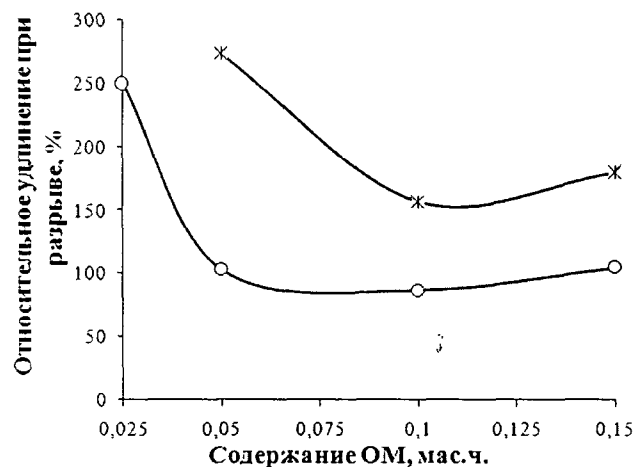
(б)

Рисунок 4.6 – Влияние содержания катализатора основание Манниха на жизнеспособность (а) и твёрдость (б) герметиков на основе олигоэфируретантиола и СКУ-ППЛ-3603 (NCO=3%) и СКУ-ПФЛ-100 (NCO=5,97%) (NCO:SH=1,25:1)



—○— 3% NCO —*— 5.97% NCO

(а)



(б)

Рисунок 4.7 – Влияние содержания катализатора основание Манниха на прочность (а) и относительное удлинение (б) герметиков на основе олигоэфируретантиола и СКУ-ППЛ-3603 (NCO=3%) и СКУ-ПФЛ-100 (NCO=5,97%)

Для тиюретановых герметиков как с СКУ-ППЛ-3603, так и СКУ-ПФЛ-100 по комплексу физико-механических свойств наиболее оптимальным содержанием ОМ-3 оказалось 0,05 мас.ч. на 100 мас.ч. олигоэфируретантиола (рис. 4.6-4.7). Прочность герметиков с увеличением

дозировки ОМ-3 более 0,05 мас.ч. снижается (рис. 4.7а), т. к. большая дозировка катализатора значительно повышает скорость отверждения и в результате высокой скорости реакции полимерная сетка образуется с дефектами. Относительное удлинение тиюретановых герметиков с СКУ-ППЛ-3603 при содержании ОМ-3 более 0,05 мас.ч. катализатора изменяется не значительно (рис. 4.7б), а в случае СКУ-ПФЛ-100 снижается с увеличением содержания ОМ-3.

В присутствии катализатора аминного типа (в частности, ОМ-3), активируются процессы взаимодействия меркаптаных и изоцианатных групп. По жизнеспособности и комплексу физико-механических свойств тиюретановых герметиков наиболее оптимальным содержанием ОМ-3 оказалось 0,05 мас.ч. на 100 мас.ч. олигоэфируретантиола как для форполимера СКУ-ППЛ-3603, так и для СКУ-ПФЛ-100.

Таким образом, получены тиюретановые герметики при взаимодействии олигоэфируретантиола и форполимеров с концевыми NCO-группами на основе лапрола 3603 и простого полиэфира на основе тетрагидрофурана. Установлены основные закономерности влияния состава на скорость отверждения и физико-механические свойства. Сравнительный анализ показал, что основные закономерности взаимодействия олигоэфируретантиола с форполимерами такие же, как и в случае, взаимодействия жидкого тиокола с форполимерами, которые были изучены в более ранних работах [42,74]. Полученные тиюретановые герметики обладают достаточно высоким уровнем свойств и могут быть рекомендованы для практического применения.

ГЛАВА 5 ВЛИЯНИЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА СВОЙСТВА ГЕРМЕТИКОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИСУЛЬФИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ

5.1 Влияние карбоната кальция на свойства герметиков на основе олигоэфируретантиола

Герметики строительного назначения на основе ПСО, как правило, содержат большое количество доступных наполнителей - в качестве которых чаще всего используют различные виды карбоната кальция. Несмотря на то, что карбонат кальция считается неусиливающим наполнителем, благодаря широкой сырьевой базе, относительной дешевизне и возможности его модификации он нашел широкое применение для производства герметиков. При получении герметиков для межпанельных стыков, как правило, используют дешевые сорта карбоната кальция, как правило, карбонат кальция МТД-2, а в случае герметиков для герметизации стеклопакетов - более высокодисперсные виды карбоната кальция. Ранее было установлено, что в герметиках на основе жидкого тиокола и особенно ТПМ-2 полимера карбонат кальция, особенно высокой дисперсности может проявлять усиливающие свойства [58].

В последнее время появилось большое количество различных видов карбоната кальция отличающихся дисперсностью, морфологией и полярностью. Поэтому представляет интерес изучение влияния содержания, дисперсности и полярности поверхности карбоната кальция на вязкостные и физико-механические свойства герметиков на основе олигоэфируретантиола. Изучение влияния наполнителей проводилось в герметиках следующего состава (табл. 5.1).

Таблица 5.1 – Базовая рецептура герметика на основе олигоэфируретантиола

Ингредиенты	Содержание, мас.ч.
Олигоэфируретантиол	100
ХП-470	43
Карбонат кальция	100-250
3-глицидилоксипропилтриметоксисилан	0,6
Отверждающая паста на основе MnO_2	26

Использовались следующие типы карбоната кальция: МТД-2 (Белгородского месторождения), Omyacarb 2-КА, Omyacarb 5-КА (производство Omya), Winnofil SP (производство Solvay Chemicals, Inc.), основные характеристики, которых приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Характеристики карбоната кальция

Наименование	Происхождение карбоната кальция		Средний размер частиц, мкм	Удельная площадь поверхности по методу ВЕТ, м ² /г	Поверхность частиц наполнителя
МТД-2	природный	мел	20	0,5	негидрофобизиров.
Omyacarb 5-КА		мрамор	5	4	негидрофобизиров.
Omyacarb 2-КА			2	4	негидрофобизиров.
Winnofil SP	химически осажженный		0,05	21	гидрофобизиров.

Следует учесть, что все выбранные наполнители за исключением карбоната кальция Winnofil SP негидрофобизированы. Гидрофобизация карбоната кальция производится в целях сохранения высокой дисперсности и придания частицам водоотталкивающих свойств, в основном жирными кислотами (например, стеариновой кислотой). При этом полярность поверхности уменьшается, в результате может существенно изменяться уровень взаимодействия на границе раздела полимер-наполнитель [155].

С повышением содержания карбоната кальция независимо от его природы наблюдается рост вязкости композиции (рис. 5.1), однако, для составов с карбонатом кальция Winnofil SP, вязкость систем увеличивается существенно быстрее, что, по-видимому, объясняется высокой дисперсностью частиц и возможностью образования частицами сетчатых структур и, в конечном итоге собственной матрицы, как в случае усиливающих наполнителей - аэросила или техуглерода.

С повышением скорости сдвига для всех составов наблюдается уменьшение вязкости, что свидетельствует о небольшом тиксотропном эффекте, однако наиболее выраженный эффект наблюдается Winnofil SP (рис.5.1)

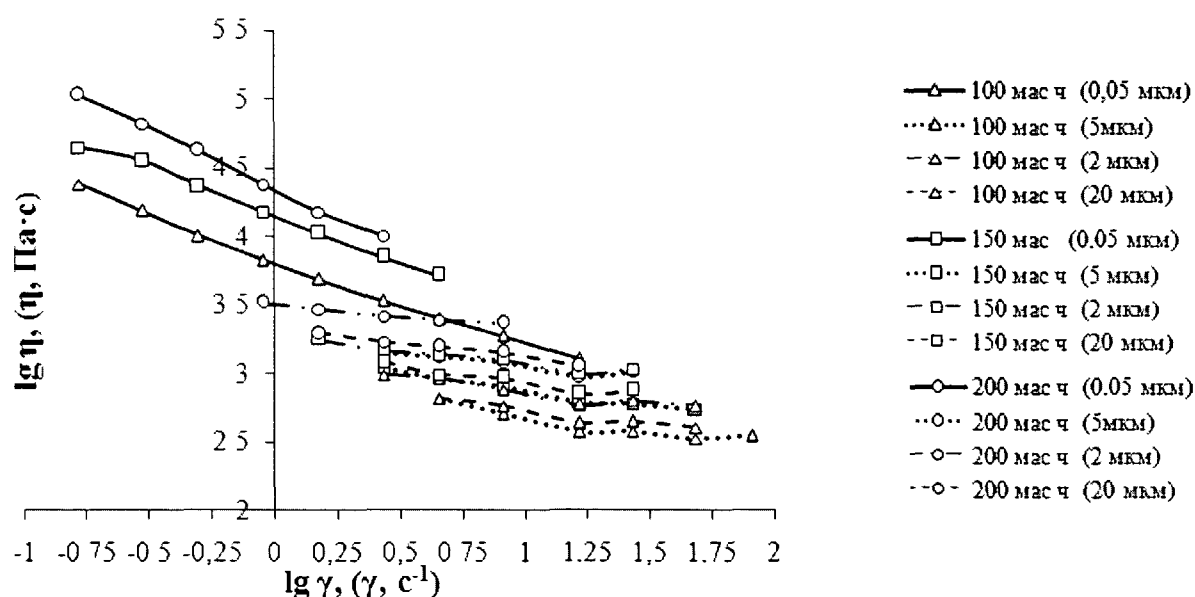


Рисунок 5.1 - Зависимость эффективной вязкости составов на основе олигоэфируретантиола от скорости сдвига

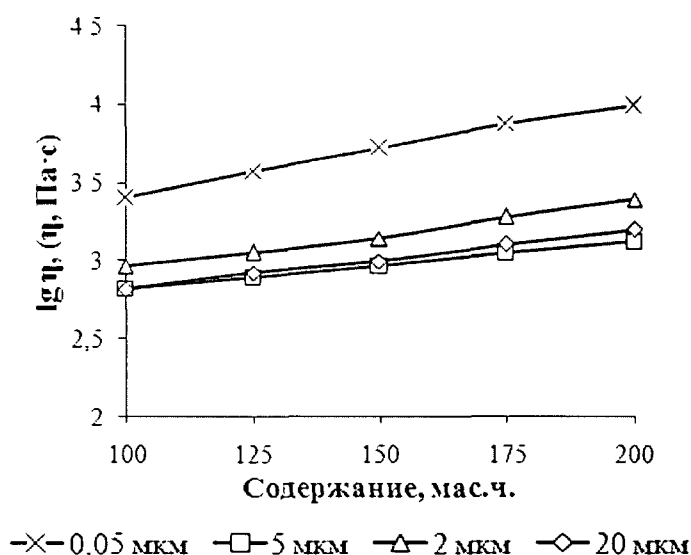


Рисунок 5.2 - Зависимость эффективной вязкости составов на основе олигоэфируретантиола от содержания и дисперсности карбоната кальция ($\lg \gamma = 0,65$)

Как следует из полученных данных, значения эффективной вязкости мела Omyacarb 2-КА несколько выше, по сравнению с мелями МТД – 2 и Omyacarb 5-КА. По степени повышения вязкости мела располагаются в следующий ряд (рис. 5.2): Winnofil SP > Omyacarb 2-КА > Omyacarb 5-КА = МТД – 2. Полученные данные коррелируют с дисперсностью карбоната кальция, представленной в таблице 5.2.

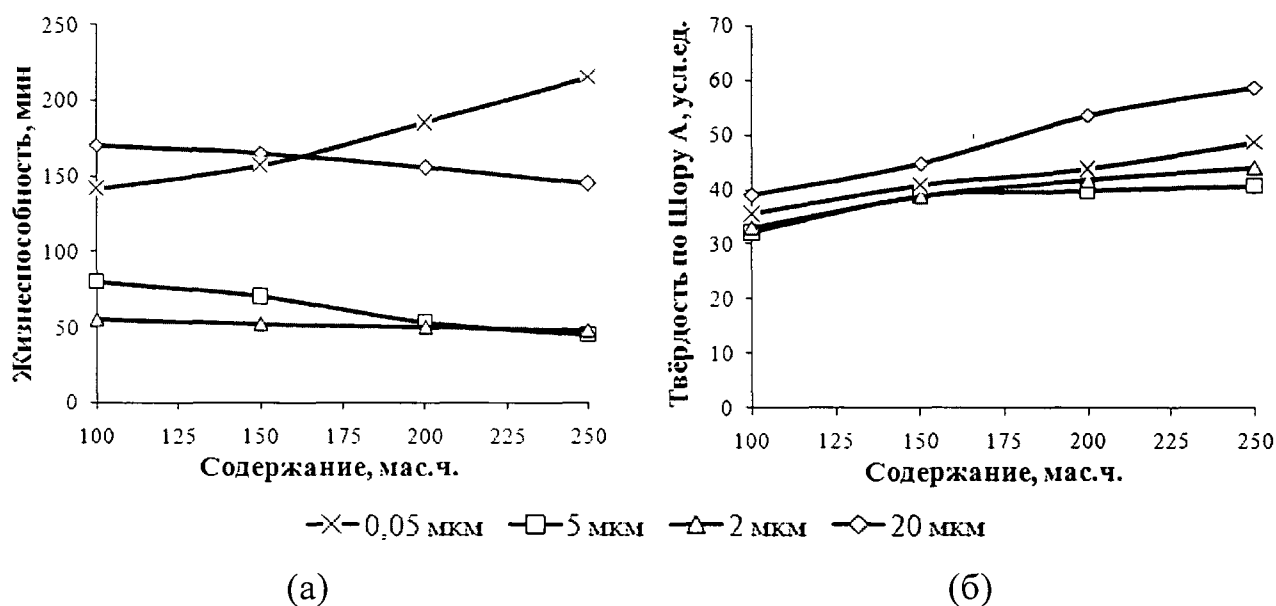


Рисунок 5.3 – Влияние карбоната кальция на жизнеспособность (а) и твёрдость (б) герметиков на основе олигоэфируретантиола

С увеличением содержания карбоната кальция МТД-2 и Omyacarb 5-КА, процесс отверждения ускоряется вплоть до содержания 250 мас.ч., при этом характер изменения приблизительно одинаковый (рис. 5.3а). Жизнеспособность герметиков практически не изменяется при увеличении содержания карбоната кальция Omyacarb 2-КА, для них характерна самая высокая скорость отверждения. По-видимому, на повышение скорости отверждения (уменьшение жизнеспособности) при использовании природных мелов в первую очередь оказывает влияние дисперсность и увеличение в связи с этим площади контакта между олигомером и наполнителем и усиление адсорбционных явлений, при этом происходит активация меркаптанных групп, что связано с наличием в природных карбонатах кальция влаги. При использовании гидрофобного карбоната кальция Winnofil SP наблюдается противоположная зависимость: с увеличением содержания наполнителя до 250 мас.ч. жизнеспособность герметиков увеличивается (рис. 5.3а). Связано это, видимо, с содержанием в составе карбоната кальция Winnofil SP стеариновой кислоты до 2,5% являющейся, как известно, эффективным замедлителем вулканизации герметиков на основе ПСО.

По характеру влияния на твёрдость герметиков карбонат кальция Winnofil SP, Omyacarb 2-КА и Omyacarb 5-КА приблизительно одинаковы

(рис. 5.3б), а карбонат кальция МТД-2 сильнее повышает твёрдость (рис. 5.3б). Меньшую твёрдость герметиков с Winnofil SP, по сравнению с МТД-2, можно связать с пластифицирующим влиянием стеариновой кислоты, которой обработана поверхность наполнителя Winnofil SP.

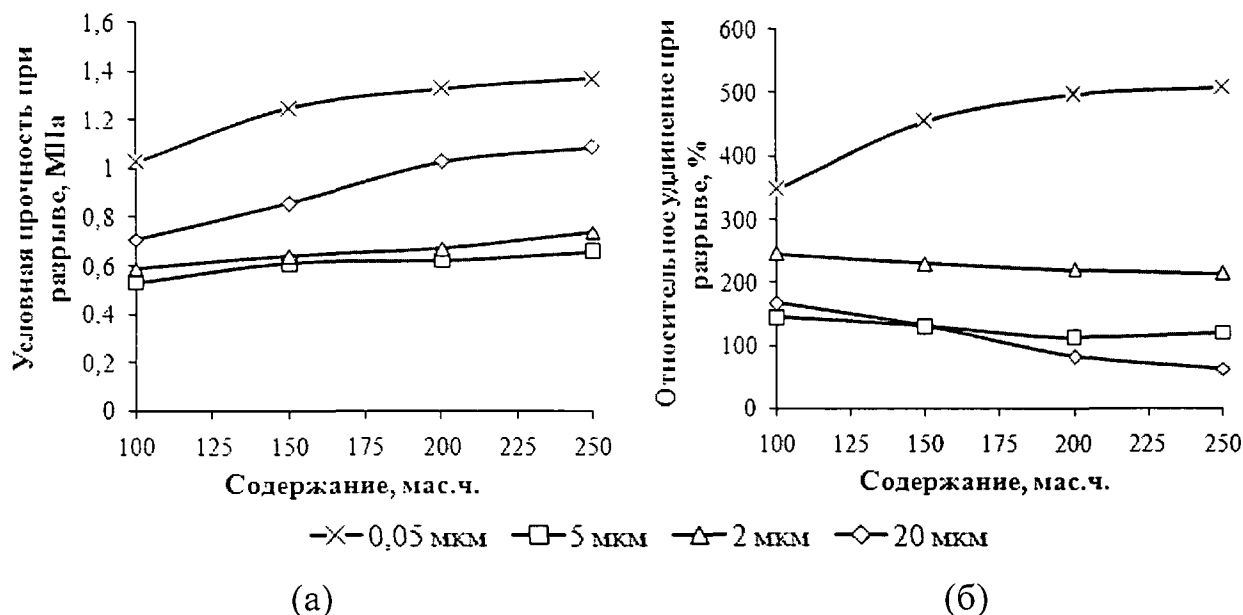


Рисунок 5.4 – Влияние карбоната кальция на прочность (а) и относительное удлинение (б) герметиков на основе олигоэфируретантиола

Увеличение степени наполнения герметиков на основе ОЭУТ во всех случаях повышает значения прочности и твёрдости таких герметиков (рис. 5.4а, 5.3б) [156-159]. При этом наибольшая прочность во всем диапазоне дозировок достигается при использовании карбоната кальция Winnofil SP по сравнению с другими карбонатами кальция. Стоит отметить, что увеличение содержания Winnofil SP приводит к повышению относительного удлинения герметиков (рис. 5.4б). Этот факт не укладывается в обычные представления о влиянии содержания наполнителей на относительное удлинение. Как правило, увеличение содержания наполнителя, особенно в области больших дозировок, приводит к снижению относительного удлинения. Введением в высоконаполненные составы определенного количества наноразмерного карбоната кальция можно регулировать относительное удлинение - это является важным фактом, с практической точки зрения, для повышения относительного удлинения. Природный карбонат кальция МТД-2, несмотря на менее развитую удельную поверхность частиц по сравнению с другими природными

карбонатами кальция имеет более высокие значения прочности, что связано с происхождением самих карбонатов кальция и разницей в их морфологии (МТД-2 – это карбонат кальция аморфной структуры, Омукарб 2Х-КА и 5-КА – мраморизированный карбонат кальция в основном кристаллической структуры). В результате этого карбонат кальция МТД-2 при смешении лучше смачивается олигомером, при этом улучшается адсорбция олигомера на поверхности частиц наполнителя по сравнению с карбонатами кальция Омукарб 2-КА и 5-КА, что и приводит к наблюдаемым результатам.

С увеличением степени наполнения герметиков природным карбонатом кальция Омукарб 2-КА, Омукарб 5-КА и МТД-2 относительное удлинение закономерно снижается (рис. 5.4б).

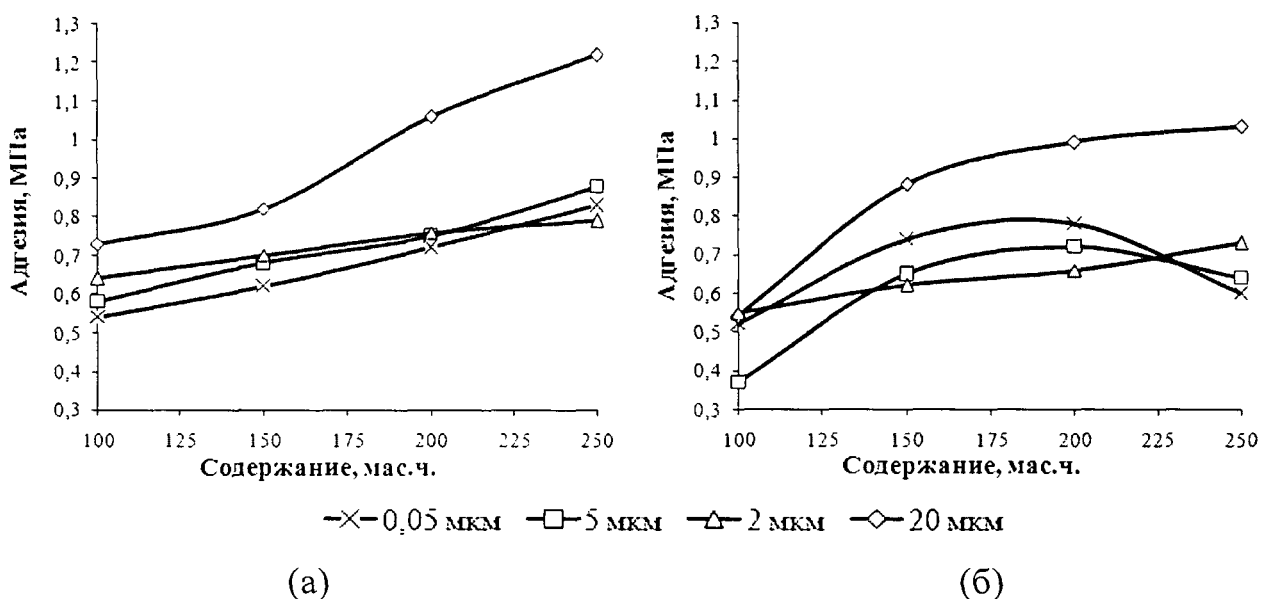


Рисунок 5.5 - Влияние содержания карбоната кальция на адгезию: а - к дюралюминию; б – к стеклу

С увеличением содержания карбоната кальция адгезия к дюралюминию и стеклу повышается (рис. 5.5), что коррелирует с влиянием содержания карбоната кальция на прочность герметика (рис. 5.4а), при этом содержание 3-глицидилоксипропилтриметоксисилана составляет 0,6 мас.ч. Максимальные значения адгезии герметика к стеклу и алюминию характерны для природного карбоната кальция. Более высокая адгезия для герметиков с МТД-2 по сравнению с наноразмерным карбонатом кальция, по-видимому, можно связать с его аморфностью и полярностью, что позволяет организовать на границе

раздела «герметик-субстрат» более высокий уровень взаимодействия. Для Winnofil SP меньшие значения адгезия, по сравнению с МТД-2, возможно связаны с меньшим взаимодействием на границе раздела «герметик-субстрат», в результате гидрофобной и неполярной поверхности наполнителя.

Большое влияние на эксплуатационные свойства оказывает скорость эластического восстановления герметиков на основе ПСО, эксплуатирующихся в качестве второго контура стеклопакетов. В связи с этим изучалось влияние дисперсности и содержания карбоната кальция на степень эластического восстановления. Испытания проводились при комнатной температуре.

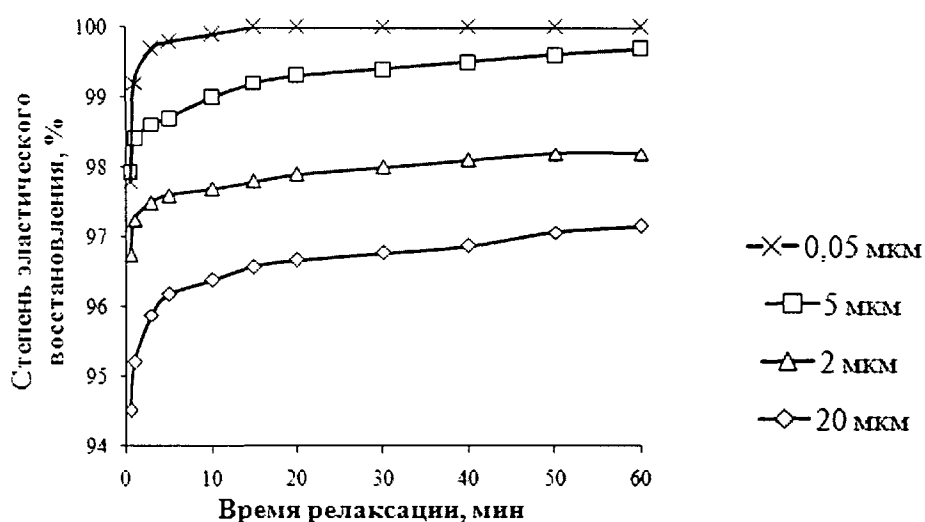


Рисунок 5.6 – Зависимость степени эластического восстановления исходной формы герметиков, содержащих 100 мас.ч. карбоната кальция различной дисперсности, от времени

Лучшим восстановлением обладает герметик наполненный наноразмерным карбонатом кальция, что, возможно, связано с высокой упругой деформацией (рис. 5.6). По-видимому, наиболее полной реализации эластических свойств герметиков на основе ОЭУТ способствует контакт с наполнителем, имеющим неполярную поверхность, не препятствующей принятию макромолекулой наиболее термодинамически выгодного положения в конкретных условиях. С другой стороны, наличие огромной, по сравнению с микрометрическим карбонатом кальция поверхности контакта и возможности образования собственной коагуляционной матрицы обеспечивает на макроуровне высокую прочность таким герметикам. А герметики, наполненные

природным карбонатом кальция Отуасарб 2-КА, 5-КА и особенно МТД-2, наоборот, в отличие от неполярного карбоната кальция, в связи с усилением адсорбционных взаимодействий на границе раздела наполнитель-олигомер, хуже проявляют эластические свойства. Как известно, в результате адсорбционных явлений макромолекула фиксируется на твердой поверхности и ограничивается ее свобода движения в прилежащих к поверхности участках. В результате в наполненных композициях около поверхности твердого тела имеется слой макромолекул с ограниченной подвижностью.

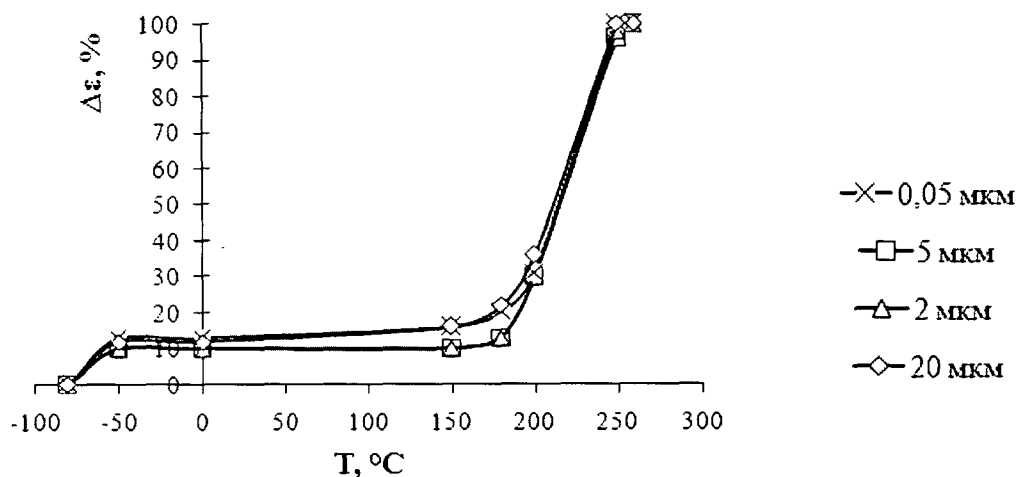


Рисунок 5.7 – Зависимость деформации от температуры в условиях постоянного нагружения герметиков с CaCO_3 различной дисперсности (содержание CaCO_3 100 мас.ч.); величина нагрузки $1,8 \text{ кгс/см}^2$

Дисперсность CaCO_3 , как и следовало ожидать, не влияет на низкотемпературные свойства герметиков. Процессы деструкции лежат примерно в одном температурном диапазоне, характерном для герметиков на основе ПСО, и определяются в первую очередь природой основной цепи олигомера и вулканизирующего агента. Влияние природы поверхности наполнителя оказалось минимальным (рис. 5.7).

Время ядерно-магнитной релаксации T_2 прямо пропорционально интенсивности молекулярного движения и обратно пропорционально плотности упаковки. С увеличением содержания CaCO_3 в герметике время T_2 уменьшается, что объясняется образованием более плотной упаковки и может быть связано с образованием непрерывной матрицы наполнителя в среде олигомера (рис. 5.8).

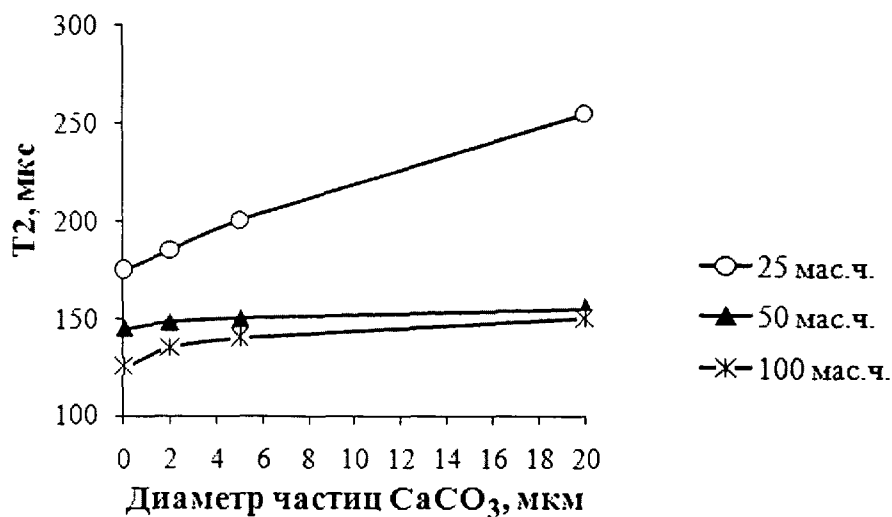


Рисунок 5.8 – Влияние содержания и дисперсности CaCO_3 в составе герметиков на основе олигоэфируретантиола на время ядерно-магнитной релаксации атомных ядер протона

Судя по представленным данным, образование такой матрицы начинает осуществляться при содержании CaCO_3 50 мас.ч. независимо от его природы (рис. 5.8). Меньшая интенсивность движения молекул и большая плотность упаковки характерна для герметиков с наноразмерным карбонатом кальция (0,05 мкм), что коррелирует с ранее полученными данными по другим показателям. Подобные зависимости влияния дисперсности, полярности поверхности и морфологии CaCO_3 на свойства проявляются и в герметиках на основе жидкого тиокола (раздел 5.2) [160].

5.2 Влияние карбоната кальция на свойства герметиков на основе жидкого тиокола

Одновременно оценивалась эффективность карбоната кальция и в герметиках на основе жидкого тиокола. С повышением содержания карбоната кальция независимо от его природы наблюдается рост вязкости композиции (рис. 5.9).

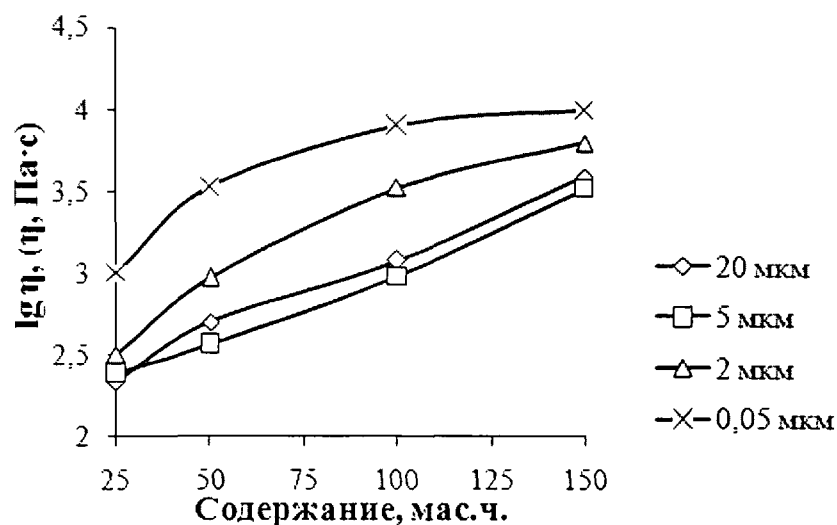


Рисунок 5.9 - Зависимость эффективной вязкости составов на основе жидкого тиокола от содержания и дисперсности карбоната кальция ($\lg \gamma = 0,65$)

Наибольшие значения вязкости характерны для наноразмерного карбоната кальция. Вязкость составов на основе жидкого тиокола с карбонатом кальция Омукарб 2-КА несколько выше, по сравнению с карбонатами кальция МТД – 2 и Омукарб 5-КА.

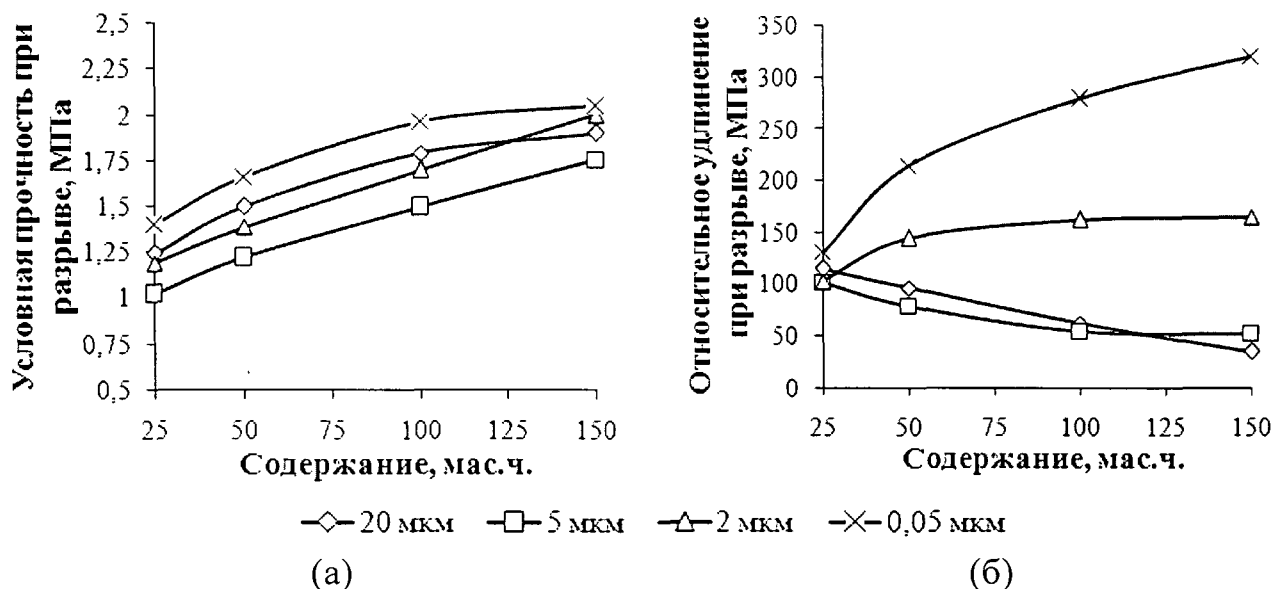


Рисунок 5.10 – Влияние карбоната кальция на прочность (а) и относительное удлинение (б) герметиков на основе олигоэфируретантиола

Увеличение степени наполнения герметиков на основе жидкого тиокола повышает прочность таких герметиков (рис. 5.10а). При этом наибольшая прочность во всем диапазоне дозировок, как и в случае герметиков на основе олигоэфируретантиола, достигается при использовании карбоната кальция

Winnofil SP по сравнению с другими карбонатами кальция. Использование природного карбоната кальция МТД-2, несмотря на менее развитую удельную поверхность частиц по сравнению с другими природными мелями позволяет добиться более высокой прочности герметиков, что связано с происхождением самих мелов и разницей в их морфологии описанной выше. С увеличением степени наполнения герметиков природным карбонатом кальция Омукарб 5-КА и МТД-2 относительное удлинение закономерно снижается (рис. 5.10б). Также как и в случае герметиков на основе олигоэфируретантиола при высоких значениях прочности, использование Winnofil SP во всем диапазоне дозировок приводит к повышению и относительного удлинения герметиков (рис. 5.10б) [160]. Для мела Омукарб 2-КА относительное удлинение остается постоянным в широком интервале дозировок.

Таким образом, по результатам проведенных исследований установлено, что карбонат кальция проявляет усиливающий эффект в герметиках на основе олигоэфируретантиола и жидкого тиокола [156-160]. Основными факторами, определяющими эффективность использования карбоната кальция в герметиках на основе ПСО, является дисперсность, полярность поверхности и морфология. Использование наноразмерного карбоната кальция Winnofil SP (0,05 мкм) во всем изученном диапазоне его дозировок приводит к повышению не только прочностных характеристик, но и существенно повышает относительное удлинение герметиков [156-160].

5.3 Изучение эффективности использования шунгитового наполнителя в герметиках на основе жидкого тиокола

Минеральные наполнители являются основными наполнителями герметиков строительного назначения. В последние годы возрос интерес к применению минерального природного наполнителя шунгита в РТИ [161-163]. Необычное сочетание состава, структуры и свойств этого материала является причиной неутихающего интереса к нему. Структура и состав пород сообщают шунгитовым материалам ряд необычных физических, химических, физико-химических и технологических свойств [161-162]. Шунгит содержит в себе разные по полярности фазы [161]. Благодаря биполярности порошки

шунгитовых пород смешиваются со всеми известными веществами. Следствием высокой совместимости шунгитов со связующими является способность создавать высоконаполненные композиции. В связи с этим в процессе разработки герметика изучалось влияние шунгитового наполнителя на свойства герметиков на основе ПСО. Влияние шунгита оценивалось в сравнении с композициями, наполненными наноразмерным мелом Winnofil SP (размер частиц 0,05 мкм) и техническим углеродом П-803 [164-166].

Состав герметизирующей пасты: жидкий тиокол марки НВБ-2 - 100 мас.ч., пластификатор (ХП – 470) – 50 мас.ч., наполнитель - шунгит «КС-20» и мел Winnofil SP варьировали в пределах 0-125 мас.ч., а технический углерод П-803 (ТУ) в пределах 0-35 мас.ч. (увеличение содержания ТУ более 30 мас.ч. приводит к сильному нарастанию вязкости и плохому распределению технического углерода в тиоколе). Соотношение герметизирующей и отверждающей пасты (паста № 9) 100:10 по массе.

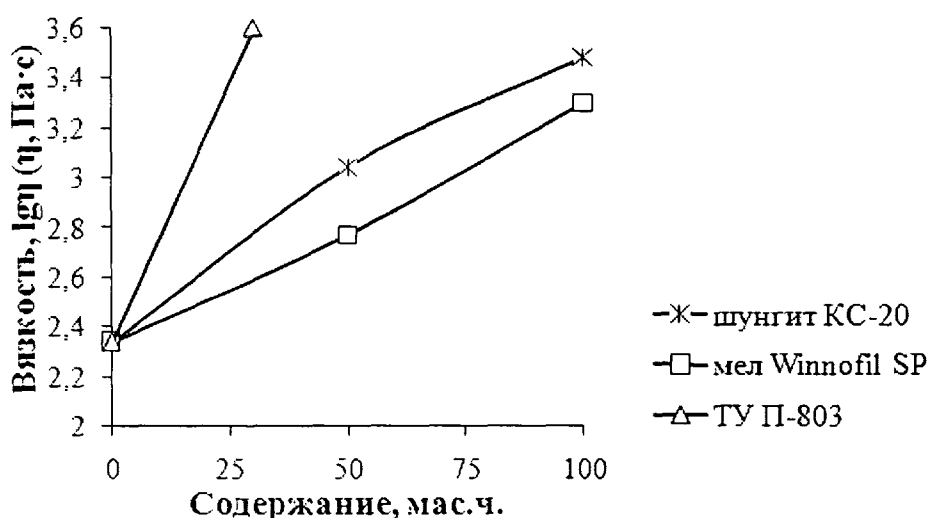


Рисунок 5.11 – Зависимость эффективной вязкости составов на основе жидкого тиокола от содержания шунгита «КС-20», мела Winnofil SP и технического углерода П-803 ($\lg \gamma = 0,75$)

Было установлено, что шунгит в меньшей степени повышает вязкость композиции по сравнению с ТУ П-803, что позволяет создавать на его основе высоконаполненные герметики (рис. 5.11).

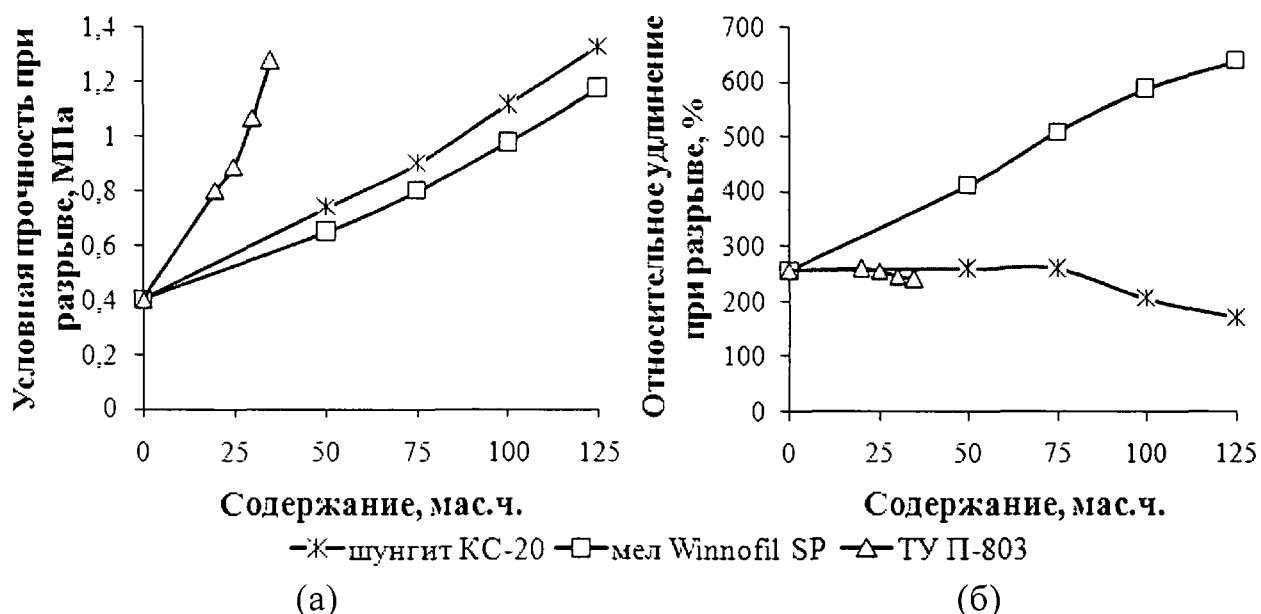
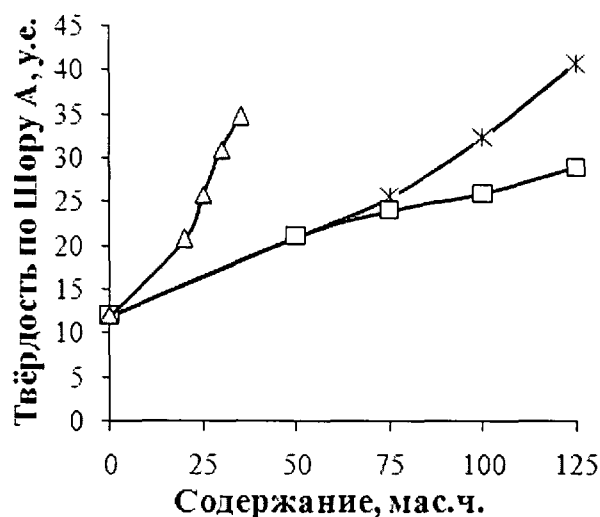


Рисунок 5.12 – Влияние содержания шунгита «КС-20», мела Winnofil SP и технического углерода П-803 на прочность (а) и относительное удлинение (б) герметиков на основе жидкого тиокола

С увеличением содержания наполнителя прочность герметиков возрастает (рис. 5.12а). Наибольшее влияние на прочность оказывает ТУ П-803, поскольку он является наиболее активным наполнителем из представленных. Характер влияния шунгита «КС-20» и мела Winnofil SP близок, однако шунгит несколько сильнее повышает прочность герметиков по сравнению с мелом Winnofil SP (рис. 5.12а). Относительное удлинение у герметиков, наполненных шунгитом при содержании до 75 мас.ч. практически не изменяется и находится на одном уровне с герметиками, наполненными ТУ П-803. Дальнейшее увеличение содержания шунгита снижает относительное удлинение герметиков. Наибольшее значение относительного удлинения характерно для герметиков, наполненных мелом Winnofil SP (рис. 5.12б).

С увеличением содержания наполнителя твёрдость герметиков возрастает (рис. 5.13), наибольшее влияние оказывает ТУ П-803. Твёрдость герметиков при содержании до 50 мас.ч. шунгита «КС-20» и мела Winnofil SP одинаковая, однако увеличение содержания шунгита сильнее повышает твёрдость герметиков по сравнению с мелом Winnofil SP.



—*—шунгит КС-20 —□—мел Winnofil SP —△—ТУ П-803

Рисунок 5.13 – Зависимость твердости герметиков на основе жидкого тиокола от содержания шунгита «КС-20», мела Winnofil SP и технического углерода П-803

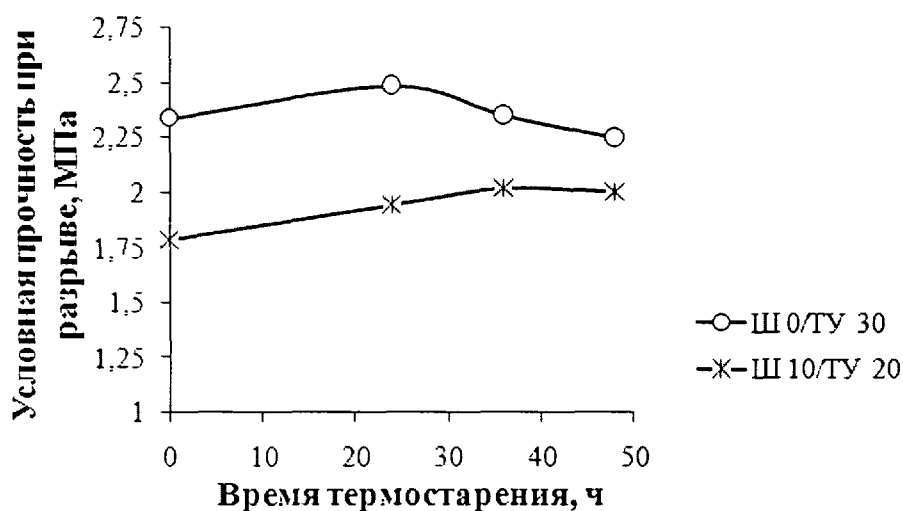


Рисунок 5.14 - Влияние частичной замены ТУ П-803 на шунгит «КС-20» на прочность герметика на основе жидкого тиокола при термостарении ($t=150^{\circ}\text{C}$)

Частичная замена ТУ П-803 на шунгит «КС-20» позволяет несколько повысить термостойкость (рис. 5.14) и маслбензостойкость таких герметиков. Полученные данные (рис. 5.11-5.14) свидетельствуют о том, что шунгит является более активным наполнителем по сравнению с мелом Winnofil SP, возможно это связано с более высоким уровнем физического взаимодействия между шунгитом и макромолекулами олигомера. Однако он менее активен по сравнению с ТУ, т.к. на поверхности ТУ имеются реакционноспособные группы (карбоксильная, гидроксильная и др.), которые способствуют

образованию дополнительных физических взаимодействий на границе раздела фаз с макромолекулами олигомера.

Таким образом, использование шунгита позволяет создавать высоконаполненные композиции, с высоким уровнем физико-механических свойств, без ухудшения технологичности [164-166]. Он может быть рекомендован для создания герметиков специального назначения и для герметизации стеклопакетов.

5.4 Влияние тиксотропных добавок на свойства герметиков на основе олигоэфируретантиола

Одним из обязательных технологических требований, предъявляемых к герметикам, предназначенных для герметизации стеклопакетов и межпанельных стыков и определяющих возможность их использования является тиксотропность, т.е. способность герметиков не стекать с вертикальных поверхностей. Ранее было изучено влияние кремнезёмов на вязкостные, тиксотропные и физико-механические свойства герметиков на основе жидкого тиокола и тиолсодержащего полиэфира ТПМ-2 [81-82]. Было установлено, что вязкость, тиксотропность и физико-механические свойства, герметиков на основе полисульфидных олигомеров можно повысить, используя кремнезёмы и дополнительно к ним такие гидроксилсодержащие соединения, как этиленгликоль и вода, а их эффективность в значительной степени определяются природой основной цепи полисульфидного олигомера [3,81-82]. Изучалось влияние соединений проявивших высокую эффективность в качестве тиксотропных добавок в герметиках на основе жидкого тиокола и ТПМ-2 полимера в герметиках на основе олигоэфируретантиола. В качестве тиксотропных добавок использовали аэросил А-175, белую сажу БС-100, воду и этиленгликоль. В качестве основного наполнителя вводили природный мел МТД-2 в количестве 100 мас.ч. на 100 мас.ч. олигоэфируретантиола. Влияние содержания аэросила А-175 и белой сажи БС-100 на вязкостные свойства представлено на рис.5.15.

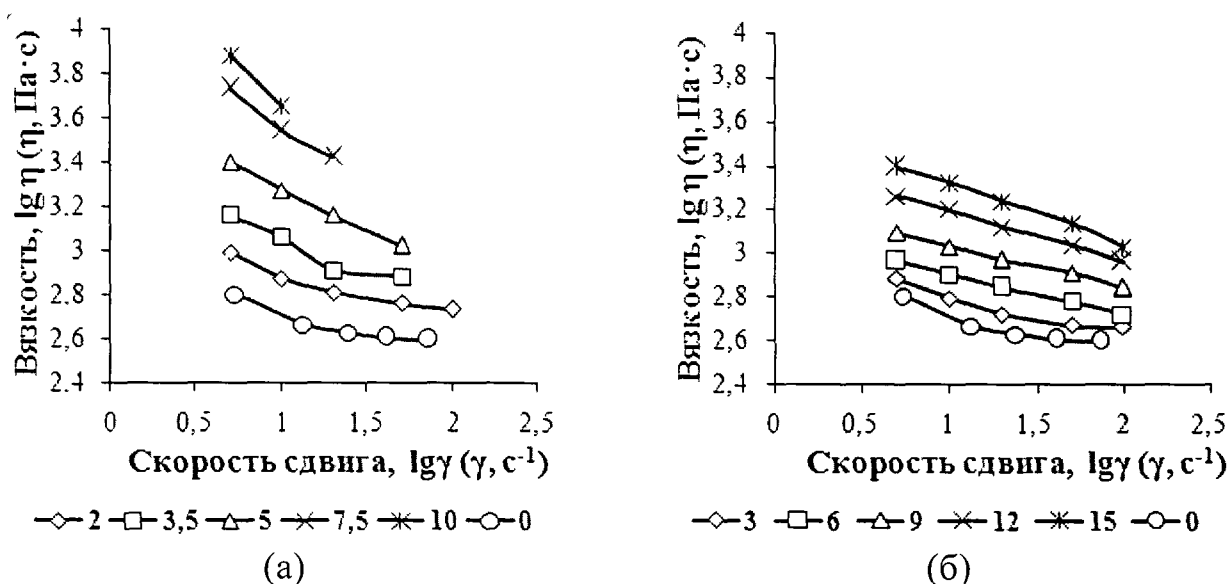


Рисунок 5.15 – Влияние содержания аэросила А-175 (а) и белой сажи БС-100 (б) на изменение эффективной вязкости от скорости сдвига

В обоих случаях при увеличении содержания кремнезёмов вязкость композиции повысилась, однако для белой сажи эффекты повышения вязкости существенно более слабые (рис. 5.15). Характер изменения вязкости, наблюдающийся при изменении напряжения сдвига в изученных системах, свидетельствует о проявлении тиксотропных свойств. Причем тиксотропный эффект, в случае аэросила, проявляется сильнее по сравнению с белой сажей.

Наглядно влияние концентрации наполнителей на вязкость герметизирующей композиции при скорости сдвига ($\lg \dot{\gamma} = 1,3 \text{ c}^{-1}$) наблюдается на рис. 5.16.

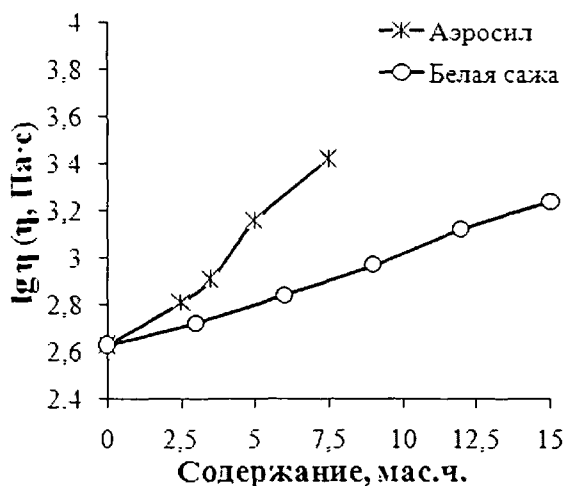


Рисунок 5.16 – Влияние аэросила и белой сажи на эффективную вязкость композиции при скорости сдвига ($\lg \dot{\gamma} = 1,3 \text{ c}^{-1}$)

Полученные результаты позволяют предположить, что введение кремнеземов способствует образованию пространственной физической структурной сетки композиции на основе олигоэфируретантиола. Такие структуры обладают тиксотропными свойствами. При этом аэросил более «активно», чем белая сажа, участвует в образовании пространственной сетки.

Изучалось влияние гидроксилсодержащих соединений (воды и этиленгликоля) в сочетании с кремнезёмами на вязкостные свойства композиции на основе олигоэфируретантиола, следующего состава: олигоэфируретантиол (100 мас.ч.), мел природный МТД-2 (100 мас.ч.), аэросил А-175 (2 мас.ч.) или белая сажа БС-100 (3 мас.ч.) соответственно (рис. 5.17).

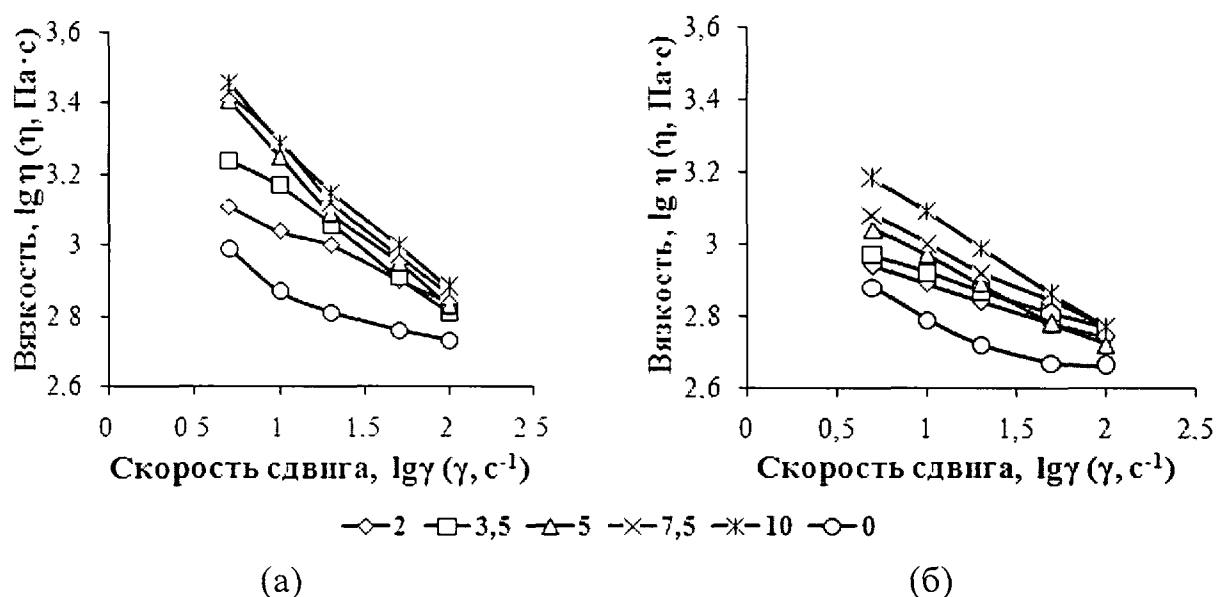


Рисунок 5.17 – Изменение эффективной вязкости от скорости сдвига при различном содержании воды: а - с аэросилом А-175 (2 мас.ч.); б - с белой сажей БС-100 (3 мас.ч.)

При одинаковом содержании воды, составы, где присутствует аэросил, отличаются, более высокой вязкостью, чем составы с белой сажей (рис. 5.17), что коррелирует с ранее полученными результатами (рис. 5.15-5.16).

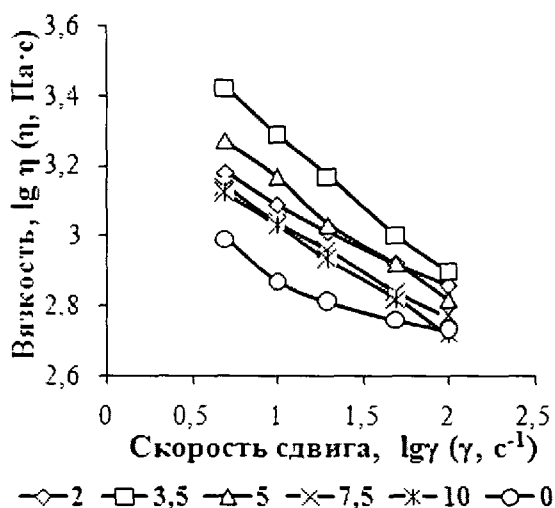


Рисунок 5.18 – Изменение эффективной вязкости от скорости сдвига при различном содержании этиленгликоля с аэросилом А-175 (2 мас.ч.)

Введение этиленгликоля до 5 мас.ч. с аэросилом резко повышает вязкость композиции, причем по сравнению с результатами применения воды (рис. 5.17) в тех же дозировках, этиленгликоль оказался более эффективен (рис. 5.18). С увеличением содержания этиленгликоля более 5 мас.ч. происходит уменьшение значения вязкости композиции, что можно объяснить проявлением пластифицирующего эффекта. Так же, как и для жидкого тиокола и ТПМ-2 полимера, в композициях на основе олигоэфируретантиола совместное применение кремнезёмных наполнителей вместе с гликолями наиболее эффективно повышает вязкость и тиксотропность систем. Полученные экспериментальные данные можно объяснить образованием в системе ПСО-кремнезём-гликоль лабильных сетчатых коагуляционных структур, разрушающихся с повышением скорости сдвига и восстанавливающихся с понижением скорости сдвига.

Общепринятый технологический показатель для герметиков строительного назначения (ГОСТ 25621-83) «сопротивление текучести», собственно характеризующий тиксотропность самих герметиков, показал, что белая сажа менее эффективна, чем аэросил А-175 (рис. 5.19). Эффективность кремнезёмов зависит от их дисперсности, это можно объяснить тем, что происходит увеличение в единице объема площади контакта олигомер-кремнезём и концентрации полярных ОН-групп, участвующих в образовании водородных связей. Меньшая эффективность белой сажи по сравнению с

аэросилом может быть связана с небольшим содержанием SiOH-групп на ее поверхности, что и характеризует различие в их поверхностных свойствах.

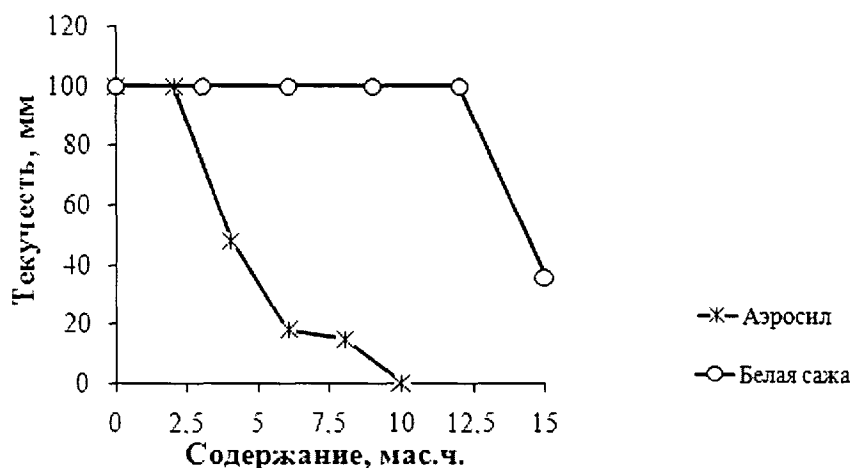


Рисунок 5.19 – Зависимость сопротивления текучести герметиков на основе олигоэфируретантиола от содержания кремнезёмов

Эффективность использования кремнезёмов возрастает при вводе гликолей, которые благодаря наличию гидроксильных групп способны участвовать в образовании водородных связей с кремнезёмом и ПСО (рис. 5.20).

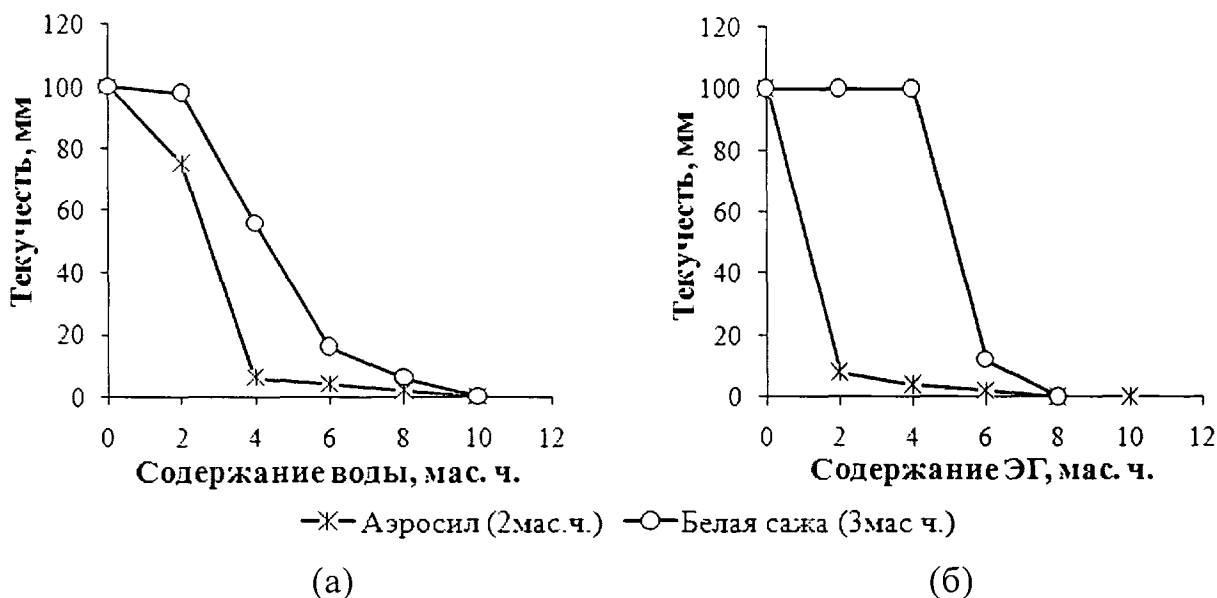


Рисунок 5.20 – Зависимость сопротивления текучести герметиков (мел МТД-2=100 мас.ч.; аэросил А-175=2 мас.ч или БС-100=3 мас.ч.) от содержания: а - воды; б - этиленгликоля

Резкое падение текучести герметиков с аэросилом наблюдается при содержании воды 4 мас.ч. (рис. 5.20а), а ЭГ 2 мас.ч. (рис. 5.20б) Если для

достижения «нулевой» текучести герметиков необходимо 10 мас.ч. аэросила (рис. 5.19), то введение гидроксилсодержащих соединений (воды или ЭГ) в количестве 10 мас.ч. позволяет снизить содержание аэросила до 2 мас.ч. (рис. 5.20). Анализ полученных результатов показал наличие синергического эффекта в системе кремнезём-гликоль.

Участие кремнеземных наполнителей вместе с гликолями в структурообразовании, приводящее к изменению вязкости и тиксотропных свойств, проявляется также в ориентирующем влиянии их на ПСО в процессе отверждения и, как следствие, в «усиливающем» характере как наполнителя.

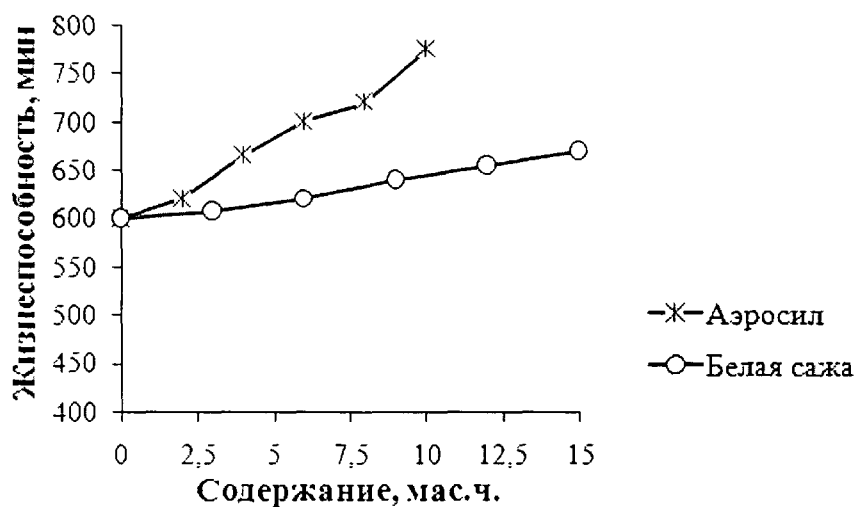


Рисунок 5.21 — Зависимость жизнеспособности герметиков на основе олигоэфируретантиола от содержания кремнезёмов

Введение аэросила, уменьшает скорость отверждения герметиков, что связано с кислым характером аэросила ($\text{pH}=3,6-4,3$). Известно, что соединения кислого характера замедляют реакцию взаимодействия сульфгидрильных групп с диоксидами металлов. При введении белой сажи жизнеспособность герметиков изменяется мало, что связано с более щелочным характером ($\text{pH}=7,0-8,5$). Кроме самого характера кремнезёма, замедление отверждения серных вулканизаторов при использовании аэросила связано с адсорбцией компонентов вулканизирующей группы на их поверхности. Стоит отметить, что аналогичные закономерности изменения жизнеспособности при вводе кремнеземов в состав герметиков наблюдаются и в герметиках на основе жидкого тиокола и ТПМ-2 полимера [81-82].

Зависимость жизнеспособности герметиков от содержания воды и этиленгликоля представлена на рисунке 5.22.

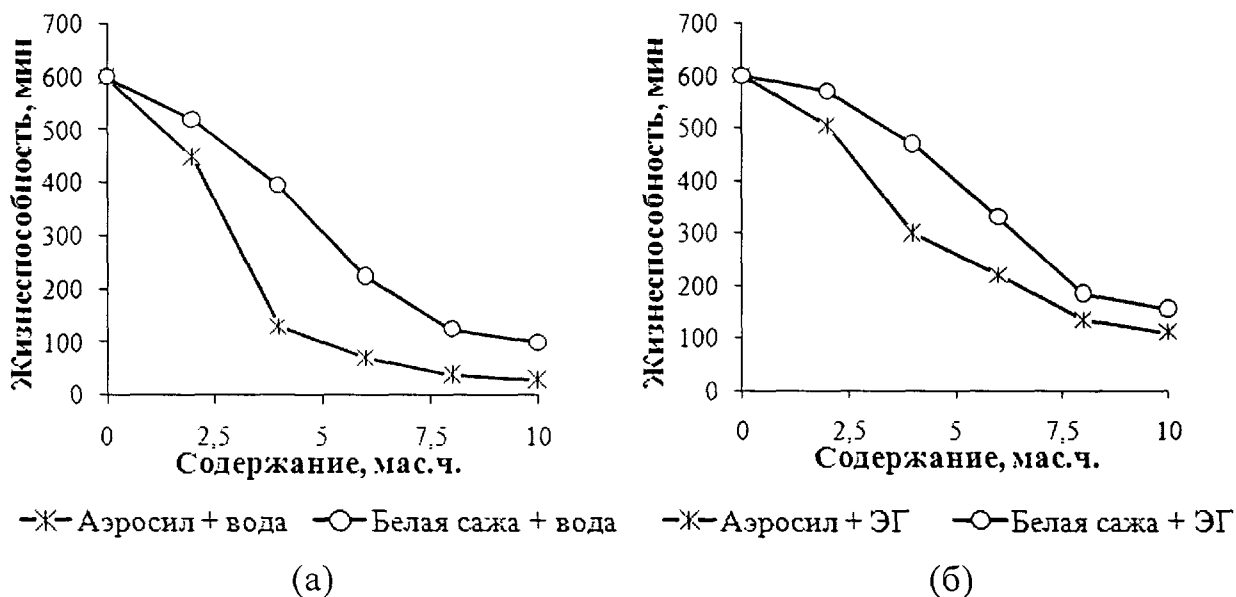
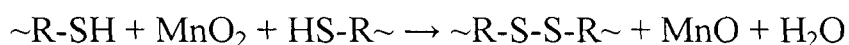


Рисунок 5.22 – Зависимость жизнеспособности герметиков на основе олигоэфируретантиола (мел МТД-2=100 мас.ч.; аэросил А-175=2мас.ч. или БС-100=3 мас.ч.) от содержания: а – воды; б - этиленгликоля

При введении, даже небольших количеств воды, наблюдается резкое уменьшение жизнеспособности в герметиках с аэросилом и БС (рис.5.22а). Стоит отметить, что аналогичные закономерности наблюдаются и в герметиках на основе ТПМ-2 полимера и жидкого тиокола [81-82]. Эффект ускорения процесса отверждения при введении воды известен [53] и связан с тем, что вода активирует процессы отверждения герметиков, вулканизирующихся диоксидом марганца, в результате ее образования в соответствии с реакцией:



Этиленгликоль также уменьшает жизнеспособность герметиков, как и в случае с водой, эффект ускорения скорости отверждения сильнее проявляется в герметиках, наполненных аэросилом (рис. 5.22б).

Влияние кремнезёмов и гликолей на физико-механические свойства герметика на основе олигоэфируретантиола представлено на рисунке 5.23.

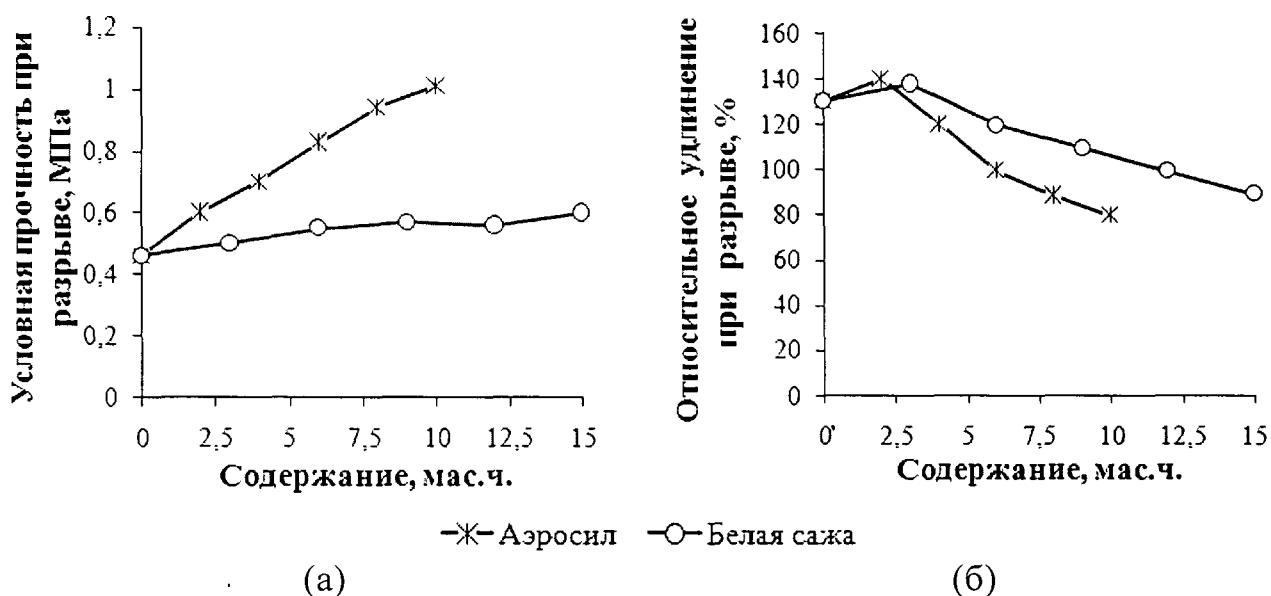


Рисунок 5.23 – Влияние аэросила и белой сажи (мел МТД-2=100 мас.ч.) на прочность (а) и относительное удлинение (б) герметиков

Введение кремнезёмов повышает прочность герметиков (рис. 5.23а). Аэросил оказывает более сильное влияние по сравнению с белой сажей, так как увеличивает прочность практически в 2,5 раза, в то время как, белая сажа лишь на треть от исходной величины. В целом же повышение прочности можно объяснить эффектом усиления, т.е. кремнезёмы в герметиках на основе ПСО ведут себя как усиливающие наполнители, причем степень усиления коррелирует с дисперсностью кремнезёмов, которая у аэросила существенно выше, чем у белой сажи. При малых содержаниях кремнезёма до 2-3 мас.ч. наблюдается незначительное увеличение относительного удлинения при разрыве (рис. 5.23 б). При дальнейшем введении кремнезёмов образуется более плотная сетка физических связей, которая приводит к снижению относительного удлинения и увеличению прочности (рис. 5.23). Деформативность, как правило, зависит от дисперсности кремнезёмов: чем ниже дисперсность добавки, тем выше относительное удлинение. Это связано с тем, что повышение дисперсности кремнезёмов способствует увеличению адсорбционных взаимодействий и образованию водородных связей, что приводит с одной стороны к повышению прочности, а с другой стороны – к снижению эластических свойств. Стоит отметить, что по характеру изменения относительного удлинения герметики на основе олигоэфируретантиола близки к герметикам на основе ТПМ-2 полимера.

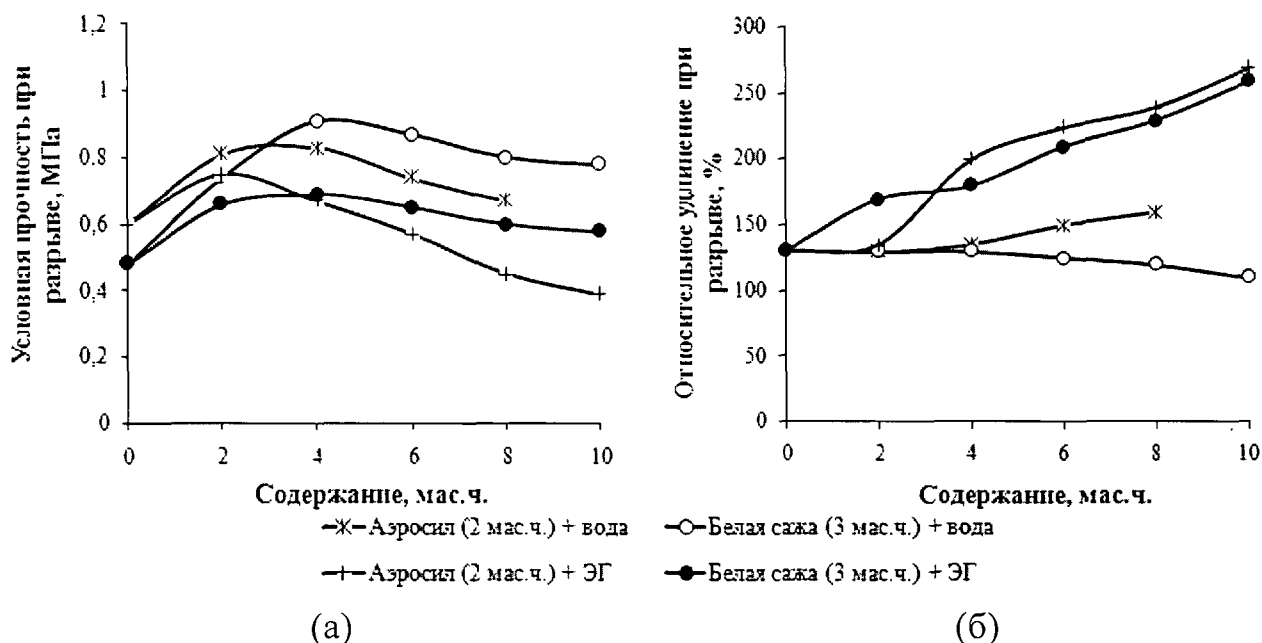


Рисунок 5.24 – Влияние гликолей и воды на свойства герметиков на основе олигоэфируретантиола: а - условную прочность; б - относительное удлинение

Гликоли в герметиках на основе олигоэфируретантиола способствуют повышению прочности герметиков (рис. 5.24а). По-видимому, это связано с участием гликолей в образовании вместе с кремнезёмами коагуляционных структур. Интересно отметить, что эффект увеличения прочности при вводе воды в состав с белой сажой выражен сильнее по сравнению с аэросилом.

Введение гликолей увеличивает относительное удлинение герметиков, причем этиленгликоль увеличивает в наибольшей степени. Значительное увеличение (рис. 5.24 б), наблюдалось при введении 5-10 мас.ч. этиленгликоля, в связи с тем, что этиленгликоль при меньшем содержании ведет себя как структурный пластификатор. Вода проявляет меньший пластифицирующий эффект. Возможно, это связано с тем, что вода эффективнее способствует формированию пространственной сетки, за счет образования лабильных физических связей.

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что введение кремнезёмов таких как аэросил А-175 и белая сажа БС-100 в особенности с гидроксилсодержащими соединениями позволяет повысить вязкость композиций и добиться их высокой тиксотропности [167]. Наибольшую эффективность проявляет аэросил в сочетании с водой, однако в условиях хранения до применения возможно испарение воды из состава и, как

следствие, потеря тиксотропности герметиков в условиях строительной площадки. Аналогичный эффект может проявиться и, в герметиках с большой жизнеспособностью (более 8 часов), нанесенный на вертикальный стык герметик, не потеряв жизнеспособности, в результате испарения воды приобретает способность течь. Поэтому применение этиленгликоля более предпочтительно, в результате меньшей летучести паров, по сравнению с водой. Хотя белая сажа проявила меньшую активность, как тиксотропная добавка, но в сочетании с гликолями ее использование в композициях для герметизации межпанельных стыков весьма перспективно. Оптимальное сочетание кремнезема и гликоля позволяет существенно снизить содержание аэросила в составах с сохранением вязкостных свойств герметиков, что, учитывая высокую стоимость аэросилов, экономически целесообразно. Анализ полученных результатов показал, что полученные закономерности влияния кремнезема и гликолей на вязкостные свойства герметиков на основе олигоэфируретантиола имеют такой же характер, как и при использовании жидкого тиокола и тиолсодержащего полиэфира (ТПМ-2) [81-82]. Однако, сравнительный анализ данных по использованию одних и тех же тиксотропных добавок в герметиках на основе олигоэфируретантиола [167] и ТПМ-2 полимера [81-82] позволяет заключить, что композиции на основе олигоэфируретантиола изначально имеют более высокую тиксотропность, чем на основе ТПМ-2 полимера, что связано с его структурой и возможностью образования большего числа водородных связей. Это позволяет добиться требуемой тиксотропности при меньшем содержании тиксотропных добавок.

ГЛАВА 6 МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИСУЛЬФИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНОСИЛАНАМИ

6.1 Влияние органосиланов на свойства тиоколовых герметиков

Известно, что герметики на основе полисульфидных олигомеров (ПСО) без адгезионных добавок, как правило, реакционноспособных, не обладают удовлетворительной адгезией [3,5]. Учитывая, что тиоколовые герметики по большей части применяются в виде покрытий, и одним из основных показателей, обеспечивающих долговременную эксплуатацию, является адгезия к различным субстратам, в их состав вводят адгезионные добавки. Для улучшения адгезионных свойств таких герметиков наибольшее применение нашли эпоксидные диановые и алкилфенолоформальдегидные смолы, акрилаты и функционализированные силаны, способные к химическому взаимодействию, как с самим тиоколом, так и с различными субстратами [3-4,8].

Основной областью использования тиоколовых герметиков, благодаря их высокой газонепроницаемости, является герметизация стеклопакетов. Такие герметики должны иметь высокую адгезию к стеклу и дюралюминию, причем высокими адгезионными свойствами к этим субстратам герметики должны обладать после отверждения в комнатных условиях ($t=23\pm 2^\circ\text{C}$) уже через 24 часа. Высокую адгезию тиоколовых герметиков к этим субстратам обеспечивают органосиланы, способные эффективно взаимодействовать с концевыми SH-группами жидкого тиокола и гидроксильными группами стекла и дюралюминия, однако, известны только конечные свойства таких герметиков и практически отсутствуют сведения о влиянии природы и содержания органосиланов на скорость вулканизации, параметры вулканизационной сетки и их физико-механические свойства, что необходимо учитывать при разработке и выборе герметиков, в зависимости от области применения. Поэтому проводились исследования процессов отверждения, структуры и свойств герметиков на основе жидкого тиокола и олигоэфируретантиола модифицированных функционализированными органосиланами.

В работе использовался жидкий тиокол марки НВБ-2, в качестве наполнителя использовался гидрофобный мел М5Г в количестве 100 мас.ч. на 100 мас. ч. жидкого тиокола. В качестве адгезионных добавок использовались бис(3-триэтоксисилилпропил)-тетрасульфид (Силан-69), винилтриэтоксисилан (ВТЭС), γ -метакрилоксипропилтриметоксисилан (метакризол), γ -аминопропилтриэтоксисилан (АГМ) и 3 -глицидилоксипропилтриметоксисилан (Z-6040). Отверждение жидкого тиокола осуществлялось диоксидом марганца в виде отверждающей пасты №9, в качестве ускорителя вулканизации использовался дифенилгуанидин (ДФГ). Соотношение герметизирующей и отверждающей паст составляло 100:10 по массе.

Было установлено, что введение органосиланов приводит к ускорению процессов отверждения герметиков на основе жидкого тиокола. Наиболее сильное влияние на жизнеспособность оказывает АГМ, что связано с присутствием в составе первичной аминогруппы, которая вместе с ДФГ ускоряет процесс окисления диоксидом марганца. Наблюдаемое ускорение процессов отверждения остальными органосиланами не содержащими аминогруппу можно, по-видимому, связать с их участием в процессе образования сетки при отверждении, которое состоит из двух стадий. На первой стадии органосиланы в процессе хранения в составе герметизирующей пасты вместе с жидким тиоколом способны химически взаимодействовать по имеющимся функциональным (эпоксидной, винильной и т. п.) группам с SH-группой тиокола. Вторая стадия заключается во взаимодействии концевых силанольных групп, появляющихся в результате гидролиза, имеющих метокси- и этоксигрупп при смешении компонентов герметика и диффузии влаги из воздуха, друг с другом по принципу силанольной конденсации.

Введение органосиланов во всех случаях приводит к существенному увеличению прочности (рис.6.1а) и оптимальное содержание силанов, кроме силана-69, составляет 0,1 - 0,5 мас. ч. Наиболее эффективными оказались Z-6040, ВТЭС и метакризол. Введение силана- 69 и АГМ приводит к менее заметному увеличению прочности. В случае силана-69 наблюдается более плавное изменение свойств, оптимальное содержание смещается в область больших дозировок. При увеличении содержания силанов сверх оптимального

происходит снижение прочности, но по сравнению с герметиком без органосилана, значения прочности оказываются выше (рис. 6.1а).

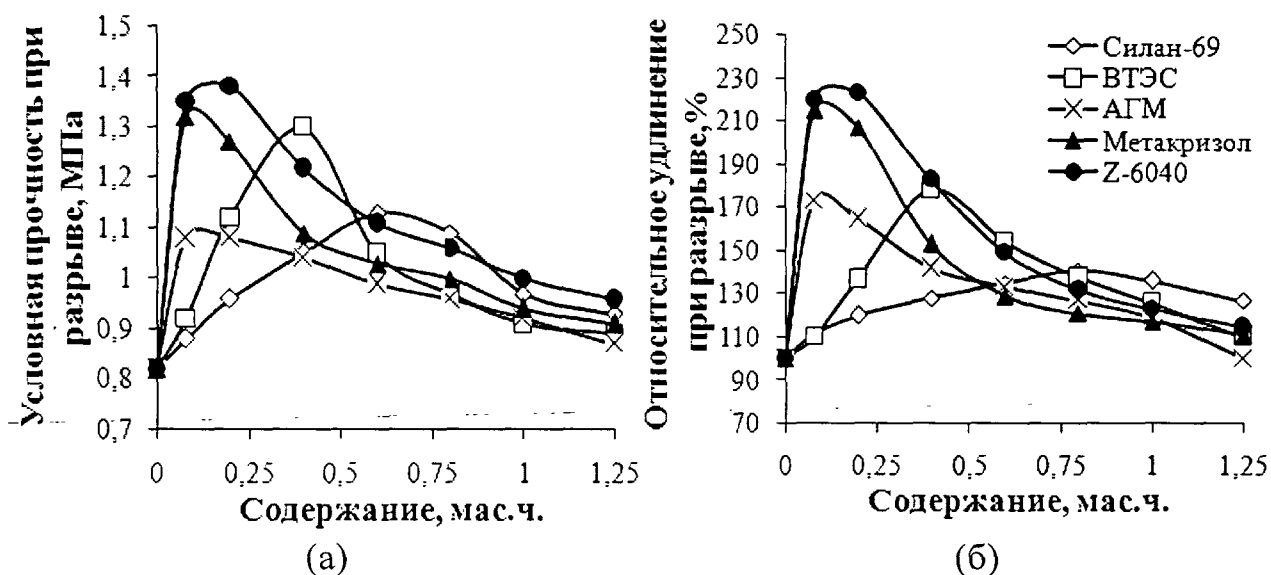


Рисунок 6.1 - Влияние содержания органосиланов на условную прочность (а) и относительное удлинение (б) герметиков на основе жидкого тиокола

Полученные результаты можно объяснить взаимодействием органосиланов с тиоколом, в результате которого увеличивается разветвленность олигомеров, приводящая к сшиванию не только по SH-группам, но и по образующимся силанольным группам по принципу силанольной конденсации. В целом, в результате введения органосиланов происходит формирование более плотной сетки поперечных связей, что и приводит к увеличению прочности. Дальнейшее увеличение содержания органосиланов повышает функциональность олигомерной композиции сверх оптимального, что приводит к появлению дефектных структур и снижению прочности (рис. 6.1а). Это подтверждается не только данными по влиянию органосиланов на условную прочность при разрыве, но и результатами оценки их влияния на относительное удлинение и плотность химических цепей сетки (рис. 6.1б, 6.2б).

Увеличение содержания органосиланов более 0,2 мас.ч. за исключением BTЭС и силана-69 приводит к существенному снижению относительного удлинения (рис. 6.1б). Наименьшее влияние на относительное удлинение оказывает силан-69, оптимальное содержание которого смещается в области больших дозировок (0,5-1,0 мас.ч.). Снижение относительного удлинения

происходит приблизительно в том же интервале, что и прочности. В целом изменение физико-механических свойств, по-видимому, связано не столько с увеличением скорости вулканизации, а сколько с повышением функциональности олигомеров, образованием более плотной сетки поперечных связей и возможностью образования дефектных структур в результате одновременно протекающих процессов отверждения по двум механизмам.

Оценка влияния органосиланов на плотность поперечных связей в герметиках на основе жидкого тиокола подтвердила высказанные предположения.

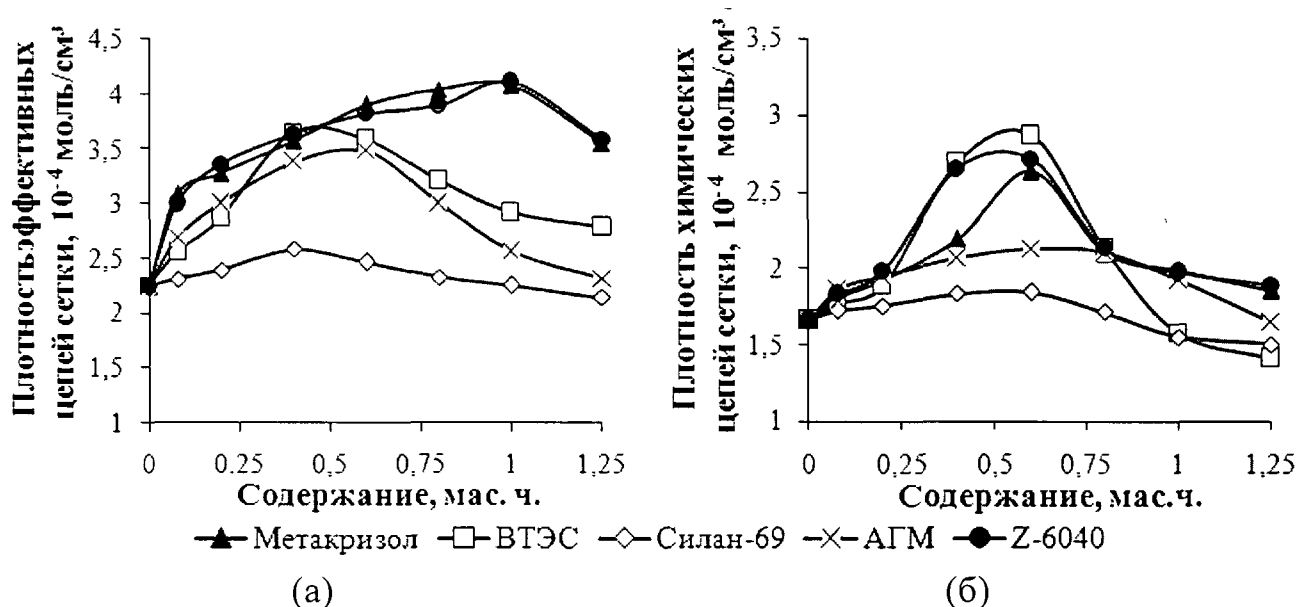


Рисунок 6.2 - Зависимость плотности цепей сетки герметиков на основе жидкого тиокола от содержания органосиланов: а – плотность эффективных цепей сетки; б – плотность химических цепей сетки

По влиянию на плотность химических цепей сетки органосиланы находятся в ряду: VTЭС > Z-6040 > метакризол > АГМ > силан-69. Увеличение плотности поперечных химических связей (рис. 6.2б) происходит при содержании модификаторов в количестве от 0,1 до 0,6 мас. ч., при больших дозировках органосиланов наблюдается снижение плотности цепей сетки, что в целом коррелирует с данными изменения деформационно-прочностных свойств (рис. 6.1). Теоретическая плотность поперечных связей у герметиков на основе жидкого тиокола с 2% (мол.) трихлорпропана (ТХП) равна $2,3 \cdot 10^{-4}$ моль/см³

[168]. Экспериментально полученные значения оказались выше (рис. 6.2), что, по-видимому, связано с участием органосиланов в формировании сетки.

Введение силанов значительно увеличивает адгезию к дюралюминию и стеклу (рис. 6.3), во всех случаях наблюдается когезионный характер разрушения соединений, что свидетельствует о том, что адгезия герметика к изученным субстратам больше, чем когезионная прочность самого герметика. Полученные результаты (рис.6.1-6.3) можно объяснить участием органосиланов в процессе отверждения жидких тиоколов, и в формировании химических связей герметик-субстрат.

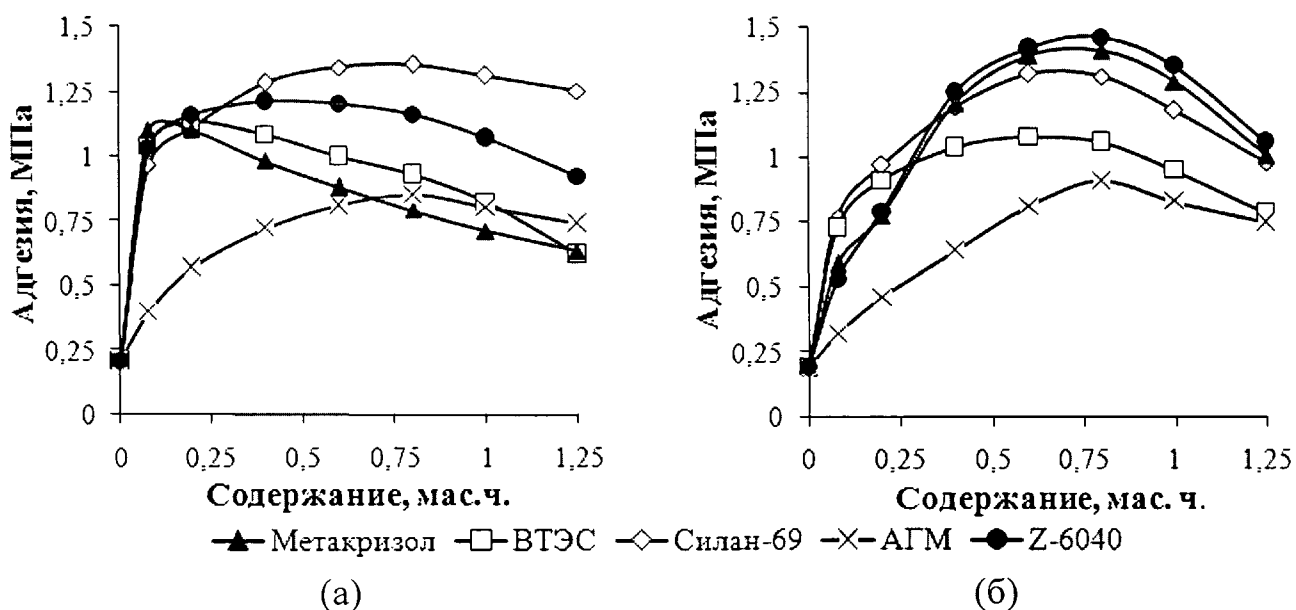
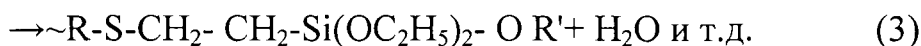
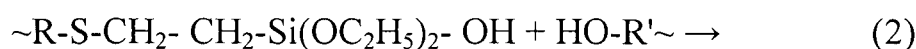
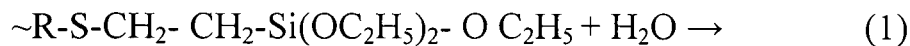


Рисунок 6.3 - Влияние содержания органосиланов на адгезию герметиков на основе жидкого тиокола: а - к дюралюминию; б – к стеклу

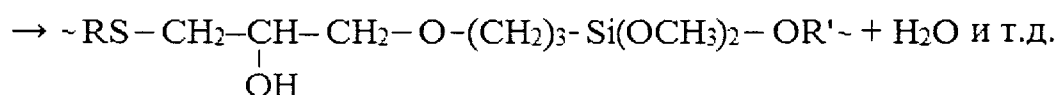
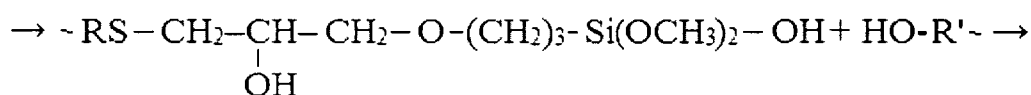
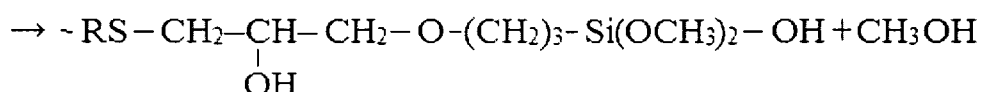
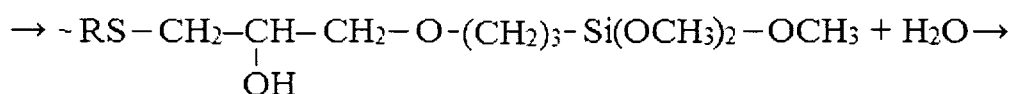
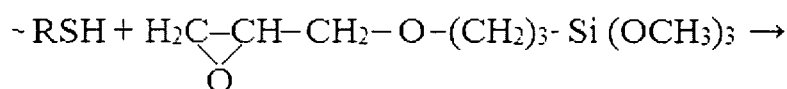
Наибольшее увеличение адгезии к стеклу и дюралюминию наблюдается при введении Z-6040, наименьшее влияние оказывает АГМ (рис. 6.3). Наиболее сильное влияние Z-6040, по-видимому, связано с тем, что в условиях вулканизации эпоксигруппа более активно по сравнению с винильной вступает в реакцию взаимодействия с SH-группой жидкого тиокола. Следует отметить, что только в случае химической прививки органосилана к ПСО можно ожидать улучшения всего комплекса свойств, в т. ч. и адгезионных. Улучшение адгезионных свойств наблюдается в более широком интервале содержания органосиланов по сравнению с ранее изученными показателями [169-170].

Схема взаимодействия винилтриэтоксисилана с тиоколом и гидроксильными группами субстрата представлена ниже (процесс взаимодействия SH-группы с винильной в этом случае активируется MnO_2) [5].



где $\text{R} - (-\text{S}-\text{S}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_2)-$, R' - субстрат.

Схема взаимодействия 3-глицидилоксипропилтриметоксисилана с тиоколом и гидроксильными группами субстрата представлена ниже:

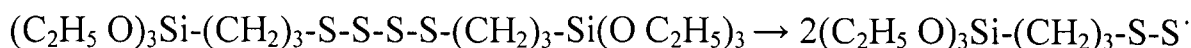


где $\text{R} - (-\text{S}-\text{S}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_2)-$, R' - субстрат.

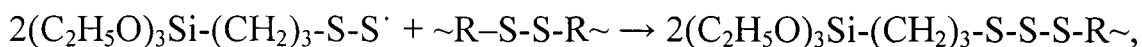
Увеличение адгезии происходит только в том случае, если идёт химическое взаимодействие органосиланов по винильным и метакрилокси-группам при применении ВТЭС и метакризоло соответственно, по глицидокси-группам в случае Z-6040 с SH-группами тиокола. Далее происходит разблокировка функциональных групп силанов с помощью воды, диффундирующей из воздуха в герметик, с последующим взаимодействием, образующихся силанольных групп, с гидроксильными группами субстрата.

В случае силана-69 механизм его присоединения к тиоколу другой и связан с его участием в реакциях дисульфид-дисульфидного и тиолдисульфидного обмена с тиоколом. Все реакции протекают по радикальному механизму.

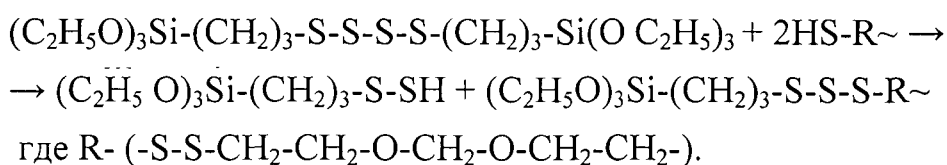
Предполагаемый механизм взаимодействия силана-69 с жидким тиоколом представлен ниже. Тетрасульфидная цепочка серы значительно менее стабильна, чем дисульфидная.



Затем происходит присоединение образующегося радикала к тиоколу. По реакции дисульфид-дисульфидного обмена:



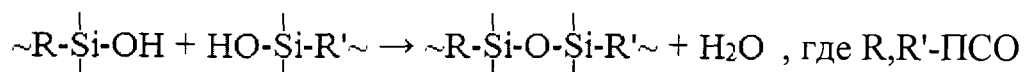
По реакции тиол-дисульфидного обмена:



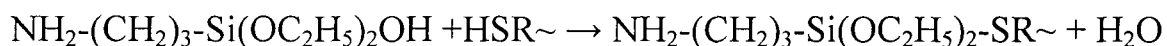
Вместе с тем следует отметить, что эти реакции приводят к уменьшению молекулярной массы тиокола и ухудшению свойств получаемого герметика. Дальнейшие реакции (гидролиз концевых этокси-групп и взаимодействие образующихся силанольных групп с гидроксильными группами субстратов) происходят по ранее приведенным реакциям (1,2). По-видимому, в случае силана-69 в результате обменных реакций ухудшаются условия формирования вулканизационной сетки (процесс отверждения жидкого тиокола диоксидом марганца), что и проявляется в меньшей эффективности силана-69 по сравнению с 3-глицидилоксипропилтриметоксисиланом и винилтриэтоксисиланом.

Увеличение плотности химических цепей сетки, в случае органосиланов, можно объяснить и взаимодействием силанольных групп, привитых к разным молекулам олигомера, друг с другом. В результате химического взаимодействия жидкого тиокола с органосиланом происходит увеличение функциональности олигомеров. В процессе дальнейшего отверждения происходит удлинение и дополнительное сшивание, приводящее к ускорению процессов образования трехмерных структур, увеличению плотности цепей сетки и в случае избытка органосиланов сверх оптимального к образованию дефектных структур в герметиках.

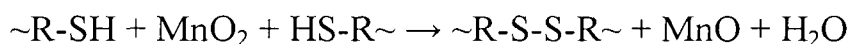
Схема участия SiOH-групп в образовании трехмерной сетки (силанольная конденсация):



Проанализировав физико-механические свойства герметика, модифицированного АГМ-9, и плотность цепей сетки, которая выше, чем теоретическая, была предложена схема взаимодействия АГМ-9 с тиоколом, которую можно рассматривать как гипотезу. Предположили, что в присутствии первичной аминной группы активируется SH-группа тиокола, в результате химической реакции образуется связь $\sim Si-S \sim$.



Вместе с тем следует отметить, что участие органосиланов, учитывая их содержание, в процессах отверждения жидкого тиокола не является доминирующим. Структура вулканизационной сетки и свойства таких герметиков, в том числе и эксплуатационные, определяются основным вулканизирующим агентом – диоксидом марганца. Основная реакция отверждения жидкого тиокола – реакция окисления меркаптановой группы диоксидом марганца представлена ниже:



Для оценки возможности использования герметиков на основе жидкого тиокола для герметизации межпанельных стыков определялись физико-механические показатели и адгезия герметиков, модифицированных 3-глицидилоксипропилтриметоксисиланом, к бетону.

Таблица 6.1 – Состав герметизирующей пасты

Компонент	Содержание, мас. ч.
Жидкий тиокол марки НВБ-2	100
Природный мел МТД-2	240
ХП-470	105
3-глицидилоксипропилтриметоксисилан (Z-6040)	0-0,75

Отверждение осуществлялось диоксидом марганца в виде отверждающей пасты №9, в качестве ускорителя вулканизации использовался

дифенилгуанидин (ДФГ). Соотношение герметизирующей и отверждающей паст составляло 100:10 по массе.

Введение Z-6040 в количестве от 0,1 до 0,75 мас. ч. значительно повысило прочность на образцах-швах (рис. 6.4). Во всех случаях при разрыве наблюдается когезионный характер разрушения соединений, что свидетельствует о том, что адгезия герметика к бетону выше, чем когезионная прочность самого герметика.

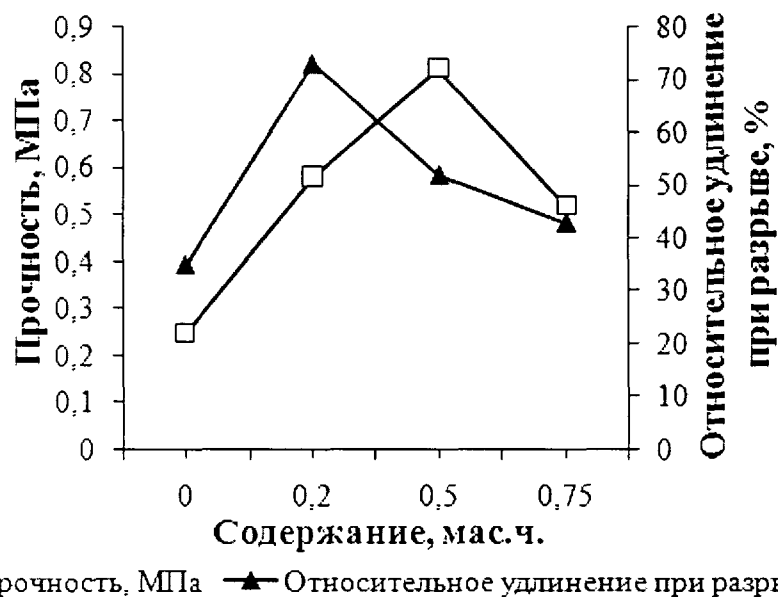


Рисунок 6.4 - Влияние содержания Z-6040 на прочность и относительное удлинение герметиков на основе жидкого тиокола на образцах-швах

В интервале дозировок от 0,1 до 0,5 мас. ч. происходит повышение прочности герметика к бетону, дальнейшее увеличение содержания силана приводит к снижению прочности (рис. 6.4). При введении силана от 0,2 до 0,75 мас. ч. относительное удлинение снижается (рис. 6.4).

Повышение физико-механических свойств связано с механизмом взаимодействия Z-6040 с жидким тиоколом, описанным выше и образованием более плотной сетки поперечных связей.

Межпанельные стыки эксплуатируются в атмосферных условиях, возможен долговременный контакт с водой, поэтому изучалось набухание образцов в воде при комнатной температуре ($t=23\pm 2^{\circ}\text{C}$, рис. 6.5а) и в более жестких условиях ($t=70^{\circ}\text{C}$, рис. 6.5б).

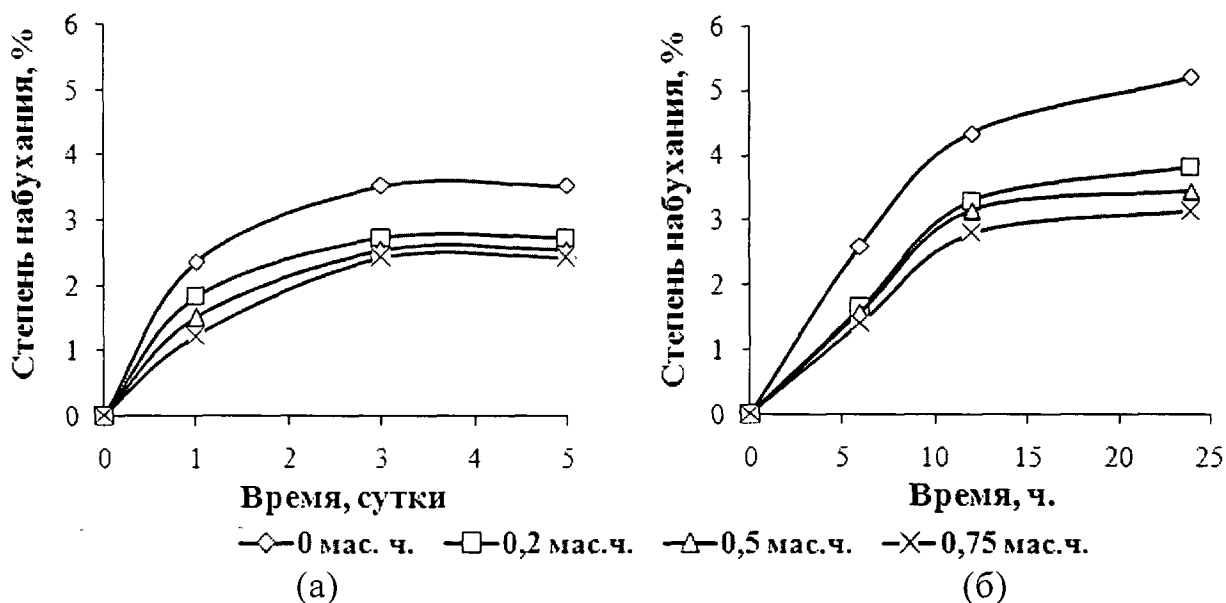


Рисунок 6.5 - Влияние содержания Z-6040 на степень набухания герметиков на основе жидкого тиокола в воде: а - при комнатной температуре ($t=23\pm 2^\circ\text{C}$); б - при $t=70^\circ\text{C}$

Не модифицированный герметик в воде набухает в большей степени по сравнению с модифицированными образцами (рис. 6.5). Это связано с образованием более плотной сетки поперечных связей у модифицированных герметиков, а также с тем, что образованные новые связи (пр: $\sim\text{Si}-\text{O}-\text{Si}\sim$, $\sim\text{R}'-\text{O}-\text{Si}\sim$, где $\sim\text{R}'$ - субстрат), не гидролизуются. Характер изменения степени набухания при содержании силана от 0 до 0,75 мас.ч. практически одинаков, максимальная степень набухания достигается в течение трех суток, затем выходит на плато (рис. 6.5а).

При 70°C в течение суток степень набухания герметиков увеличивается (рис. 6.5б). В условиях повышенных температур с увеличением содержания силана Z-6040 степень набухания герметиков уменьшается, это связано с механизмом взаимодействия Z-6040 с тиоколом, рассмотренным выше, образованием более плотной сетки поперечных связей и образованием новых связей стойких к действию воды.

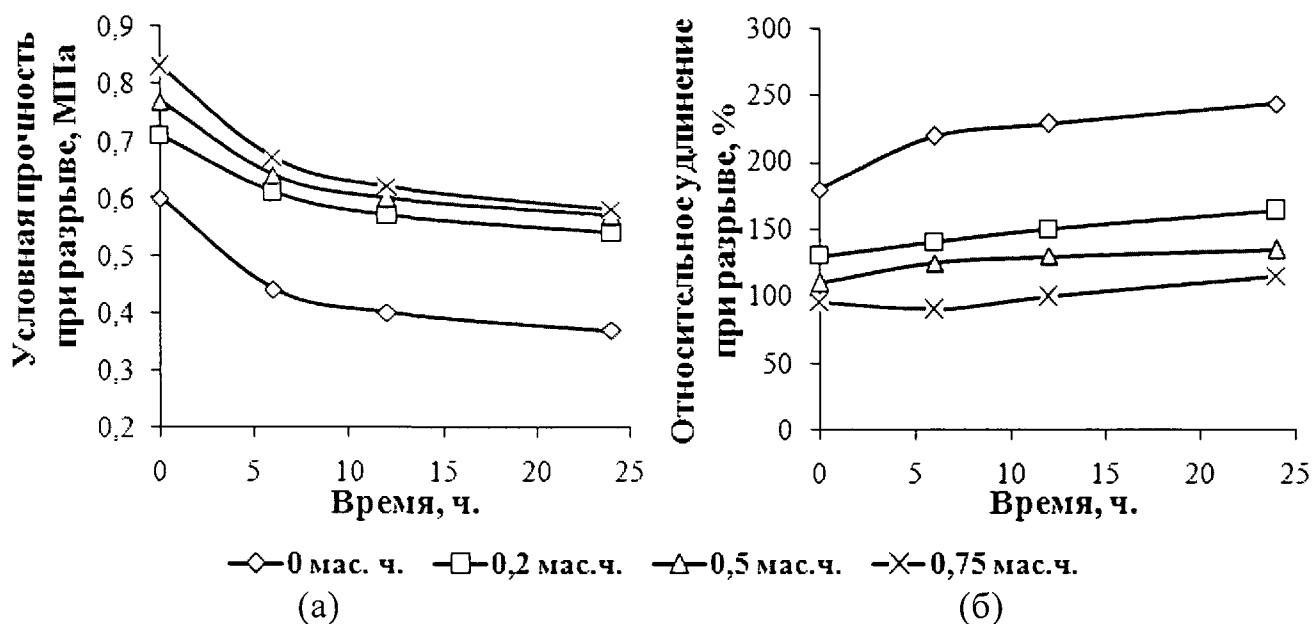


Рисунок 6.6 - Влияние содержания Z-6040 на прочность (а) и относительное удлинение (б) герметиков на основе жидкого тиокола (при $t=70^{\circ}\text{C}$ в воде)

Во всех случаях прочность уменьшается (рис. 6.6а), что коррелирует с изменениями относительного удлинения (рис. 6.6б). Для не модифицированного герметика падение прочности и увеличение относительного удлинения происходит несколько более быстрыми темпами, т. к. данный образец больше набухает в воде, что связано с менее плотной сеткой поперечных связей (рис. 6.6). Как было сказано выше, образованные новые связи у модифицированных герметиков проявляют стойкость к воде, поэтому у герметиков с силаном Z-6040 прочность и относительное удлинение изменяется в меньшей степени (рис. 6.6). В интервале дозировок от 0,2 мас. ч. до 0,75 мас. ч. силана Z-6040 влияние на относительное удлинение уменьшается, что связано с увеличением количества силанольных связей.

6.2 Влияние органосиланов на свойства герметиков на основе олигоэфируретантиола

Несмотря на то что, олигоэфируретантиол имеет такие же концевые меркаптогруппы, учитывая, что его структура отличается от структуры жидкого тиокола, появилась необходимость оценки влияния функционализированных органосиланов на свойства герметика на основе олигоэфируретантиола. Были проведены испытания с двумя видами силанов:

винилтриэтоксисиланом (ВТЭС), 3-глицидилоксипропилтриметоксисиланом (Z-6040). Рецептура герметика представлена в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Рецептура герметика на основе олигоэфируретантиола

Ингредиенты	Содержание, мас.ч.
Олигоэфируретантиол	100
Пластификатор ХП-470	43
Мел Omyacarb 5-КА	100
Мел Winnofil SP	100
Адгезионная добавка	0-1,5
Отверждающая паста на основе MnO_2	26

По эффективности силан Z-6040 сильнее влияет на жизнеспособность герметика на основе олигоэфируретантиола по сравнению с ВТЭС. Механизм действия такой же, как в жидком тиоколе (раздел 6.1).

Введение органосиланов в обоих случаях приводит к существенному увеличению прочности, более эффективным оказался Z-6040 (рис. 6.7а). Проявляется это и на влиянии содержания органосиланов на относительное удлинение герметиков при разрыве (рис. 6.7б).

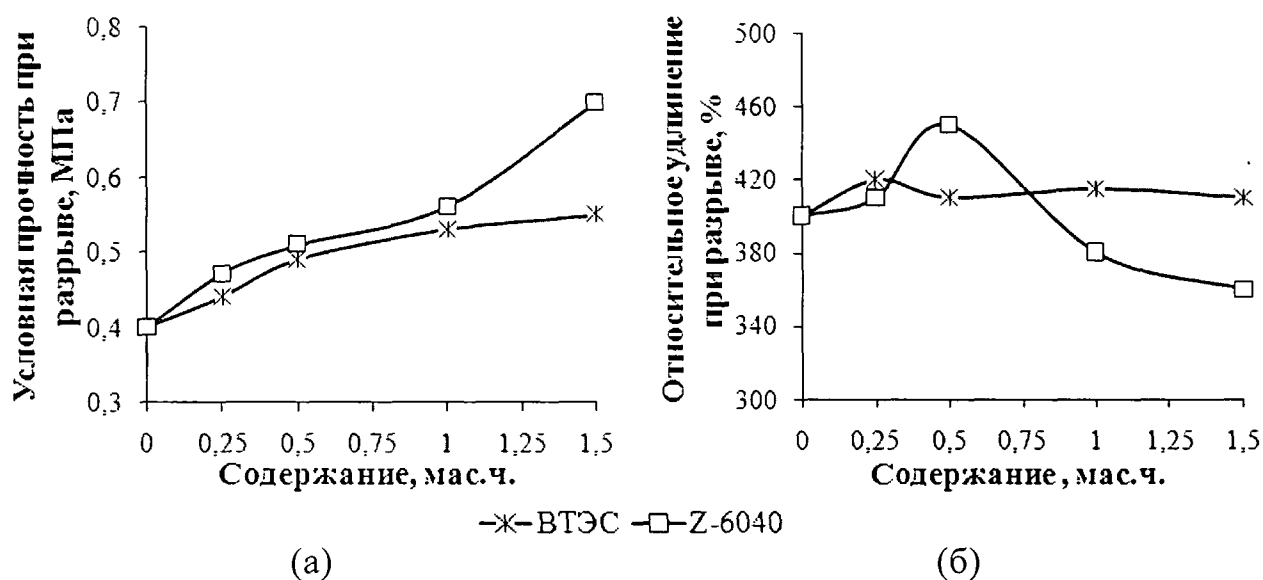


Рисунок 6.7 – Влияние содержания органосиланов на свойства герметиков на основе олигоэфируретантиола: а - на условную прочность при разрыве, МПа; б - на относительное удлинение при разрыве, %

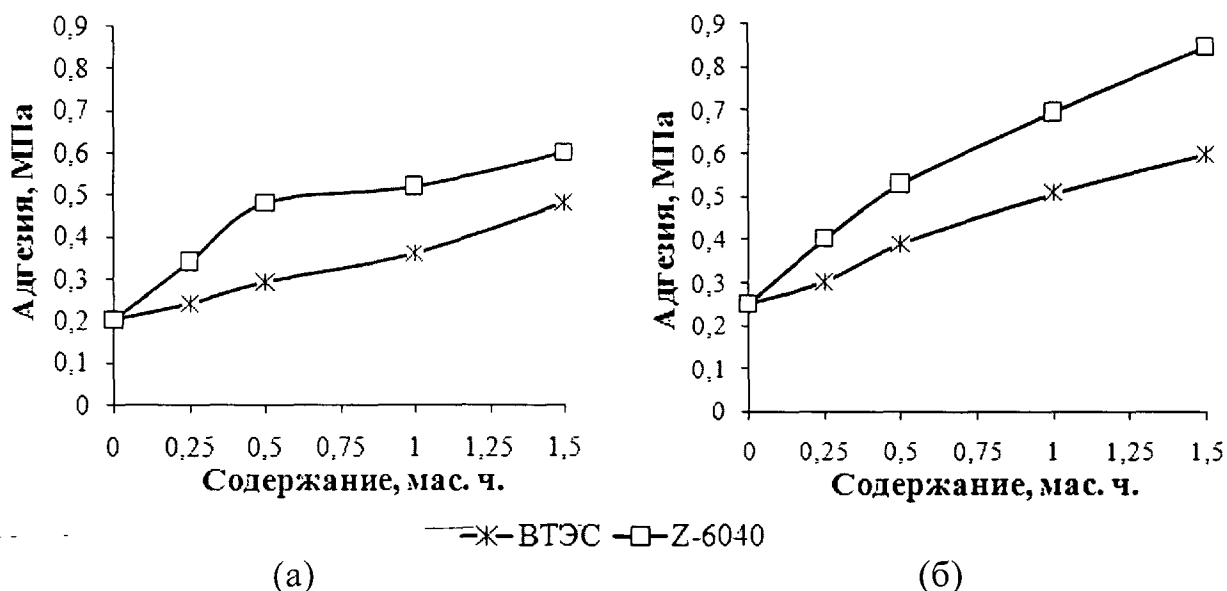


Рисунок 6.8 – Влияние содержания органосиланов на адгезию герметиков на основе олигоэфируретантиола: а - к дюралюминию; б – к стеклу

Введение силанов увеличивает адгезию к дюралюминию и стеклу, во всех случаях наблюдается когезионный характер разрушения соединений, что свидетельствует о том, что адгезия герметика к изученным субстратам больше, чем когезионная прочность самого герметика (рис. 6.8).

Наибольшее увеличение адгезии к стеклу и дюралюминию наблюдается при введении 3-глицидилоксипропилтриметоксисилана при содержании от 0,5 до 1 мас.ч. на 100 мас.ч. олигоэфируретантиола. Наиболее сильное влияние 3-глицидилоксипропилтриметоксисилана, по-видимому, связано с тем, что в условиях вулканизации эпоксигруппа более активно по сравнению с винильной вступает в реакцию взаимодействия с SH-группой олигоэфируретантиола. Механизмы взаимодействия функционализированных органосиланов и олигоэфируретантиола, такие же, как и в случае жидкого тиокола, которые были представлены выше (раздел 6.1). Однако меньший эффект влияния органосиланов на свойства герметика на основе олигоэфируретантиола, по сравнению с жидким тиоколом, по-видимому, связан с разницей в скоростях взаимодействия «диоксида марганца с SH-группой олигомера» и «функциональной группы органосилана с SH-группой олигомера». В результате первоначально протекающих взаимодействий диоксида марганца с SH-группой олигоэфируретантиола, происходит нарастание вязкости состава,

образование «гель-точки», в результате ухудшается взаимодействие функциональной группы органосилана с SH-группой олигомера.

Таким образом, установлено, что органосиланы в условиях отверждения химически взаимодействуют как с жидким тиоколом или олигоэфируретантиолом, так и с гидроксильными группами стекла и дюралюминия. Органосиланы участвуя в формировании вулканизационной сетки, способствуют повышению плотности химических цепей сетки герметиков, улучшению их деформационно-прочностных свойств и адгезии к субстратам [170]. Впервые установлена высокая эффективность бис(3-триэтоксисилилпропил)-тетрасульфида в качестве адгезионной добавки в тиоколовых герметиках.

ГЛАВА 7 ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИФИКАТОРОВ НА СВОЙСТВА ГЕРМЕТИКОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИСУЛЬФИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ

7.1 Влияние пластификаторов на свойства герметиков на основе жидкого тиокола, ТПМ-2 полимера и олигоэфируретантиола

Герметики на основе ПСО, применяемые в строительстве должны быть приспособлены под механизированную переработку и они должны обеспечивать герметичность конструкции в условиях эксплуатации. Для регулирования вязкостных свойств неотвержденной композиции, улучшения деформационных свойств и удешевления герметиков широко используются пластификаторы. Однако при этом, как правило, снижается прочность при растяжении, сопротивление раздиру и адгезия герметика, кроме того, возможно появление термопластичности при повышенных температурах [3]. Так как герметики строительного назначения являются высоконаполненными (содержание ПСО в герметике составляет 20-30%) значительное влияние на свойства оказывает не только природа основной цепи олигомера и наполнитель, но и пластификатор, количество которого сравнимо с количеством ПСО. Следует отметить, что в литературе практически отсутствуют исследования по изучению влияния пластификаторов на технологические, физико-механические и эксплуатационные свойства герметиков на основе ПСО. Поэтому изучалось влияние содержания и природы пластификаторов на вязкостные и физико-механические свойства герметиков на основе жидкого тиокола, ТПМ-2 полимера и олигоэфируретантиола.

Наибольшее применение при получении герметиков на основе жидкого тиокола нашли полярные пластификаторы, такие как хлорпарафин (ХП), дибутилфталат (ДБФ), бензилбутилфталат (ББФ) [3]. Вместе с тем значительный интерес представляют такие пластификаторы как: ЭДОС - смесь производных 1,3-диоксанов; ДБЭА - ди-2-бутоксипропиладипинат; ДОС - диоктилсебадинат; пластификатор ПН-6, БОА - бензил-2-этилгексилдипинат. Характеристики использованных пластификаторов приведены в главе 2 «Экспериментальная часть».

При выборе пластификаторов учитывалась их совместимость с олигомерами и в виде критерия был выбран параметр растворимости Гильдебранда (δ). В таблице 7.1 приведены значения параметров растворимости для использованных пластификаторов и олигомеров.

Таблица 7.1 - Значение параметров растворимости Гильдебранда (δ)

Используемые пластификаторы и олигомеры	δ , (МДж/м ³) ^{0,5}
ДБФ	19,0-19,2
ДОС	17,9
ДБЭА	18,5
БОА	19,1
ХП-470	19,6
ЭДОС*	19,1
ПН-6	17,5
ББФ	19,09
БОФ	18,1
Benzoflex**	19,21
Жидкий тиокол НВБ-2	18,0-19,2
ТПМ-2 полимер	16,37
Олигоэфируретантиол	17,00

* - расчетное значение, расчет производился для 1,3-диоксана

** - расчетное значение, расчет производился для диэтиленгликольдибензоата

Из данных таблицы можно заключить, что параметры растворимости пластификаторов и ПСО близки по своим показателям и предполагают возможность их использования в качестве пластификаторов для герметиков. Оценивая параметры растворимости (δ) можно предположить, что с жидким тиоколом наиболее совместимы пластификаторы ДБФ, ЭДОС, БОА, ББФ, ХП-470, ДБЭА, а для ТПМ-2 полимера, также как и для олигоэфируретантиола наиболее совместимы пластификаторы ПН-6, ДОС, БОФ, ДБЭА.

С целью оценки эффективности применения пластификаторов, изучалось их влияние на вязкостные свойства составов на основе жидкого тиокола, ТПМ-2 полимера и олигоэфируретантиола (рис. 7.1). Состав герметизирующей пасты приведен в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Состав герметизирующей пасты

Компонент	Содержание, мас. ч.
Олигомер	100
Природный мел МТД-2	100
Пластификатор	0-100

При использовании пластификаторов во всех случаях происходит уменьшение вязкости составов (рис. 7.1). Следует отметить, что в случае жидкого тиокола (рис. 7.1а) резкое снижение вязкости наблюдается при содержании пластификаторов до 20 мас.ч., при большем содержании пластификаторов снижение вязкости продолжается плавно. Однако, ДБФ снижает вязкость составов во всем диапазоне дозировок, что возможно связано с тем, что показатели растворимости (табл. 7.1) ДБФ и жидкого тиокола наиболее близки по значениям по сравнению с другими представленными пластификаторами. Наиболее сильно снижает вязкость составов на основе жидкого тиокола пластификатор БОФ. Характер изменения вязкости для пластификаторов ДОС, ПН-6 и ЭДОС приблизительно одинаковый. ДБЭА до 40 мас.ч. существенно снижает вязкость, дальнейшее увеличение содержания пластификатора практически не изменяет вязкость композиции. БОА несколько сильнее снижает вязкость по сравнению с ХП-470, который меньше всех остальных пластификаторов снижает вязкость составов на основе жидкого тиокола (рис. 7.1а).

Введение пластификаторов в составы на основе ТПМ-2 полимера (рис. 7.1б) приводят к менее заметному снижению вязкости по сравнению с составами на основе жидкого тиокола. Наиболее сильно снижают вязкость составов на основе ТПМ-2 полимера пластификаторы ДОС и ДБЭА, наименее заметное влияние оказывает ХП-470, что подтверждает совместимость ТПМ-2 полимера и пластификаторов согласно параметру растворимости (табл. 7.1).

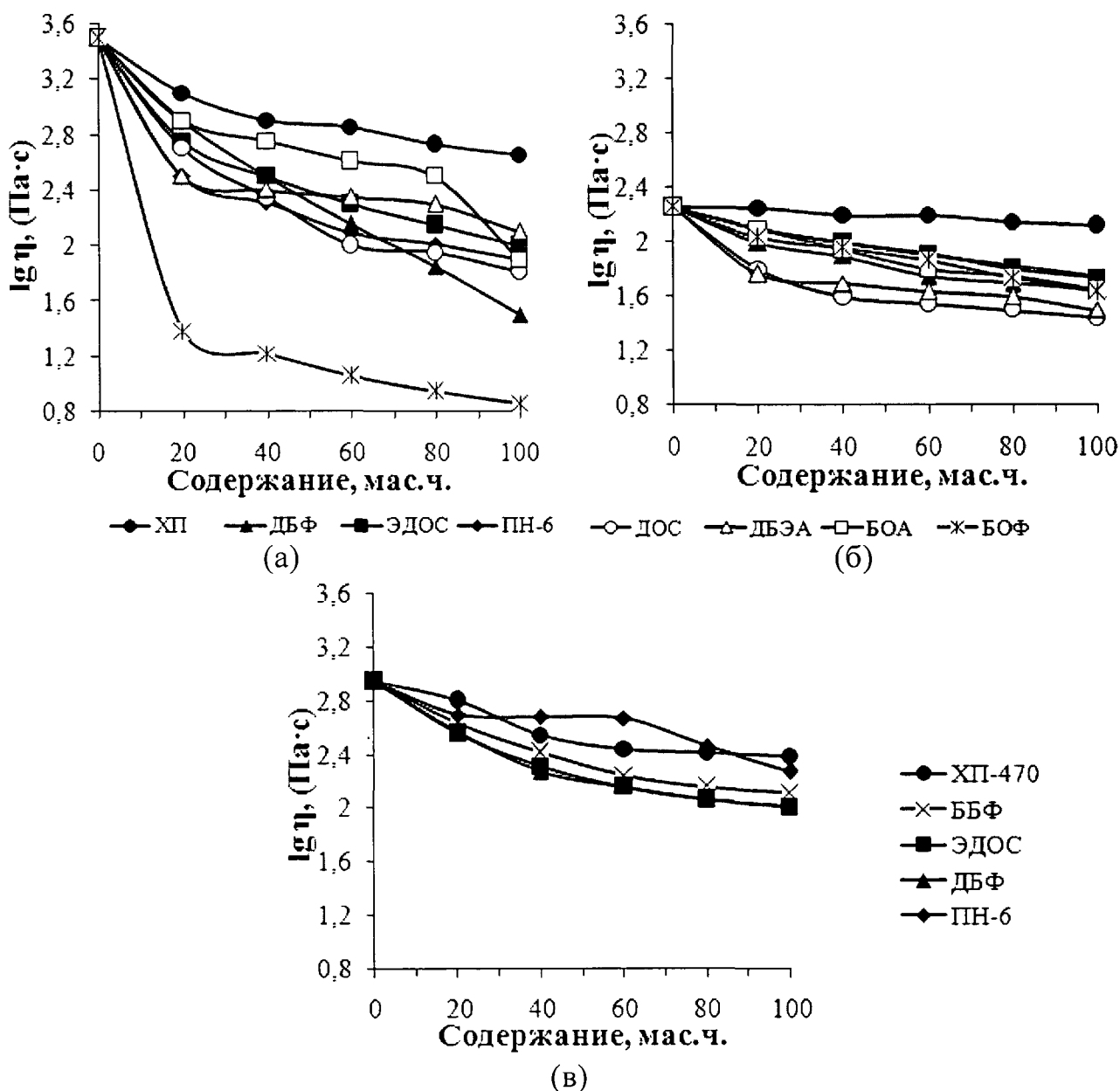


Рисунок 7.1 - Зависимость эффективной вязкости составов на основе жидкого тиокола (а), ТПМ-2 полимера (б) и олигоэфируретантиола (в) от содержания пластификатора (при скорости сдвига $\lg \gamma = 0,25$)

В составах на основе олигоэфируретантиола (рис. 7.1в) наиболее сильно снижают вязкость пластификаторы ДБФ и ЭДОС, наименее существенно снижение вязкости происходит при использовании пластификаторов ПН-6 и ХП-470. По степени влияния на вязкость составов на основе олигоэфируретантиола пластификаторы можно расположить в ряд: ЭДОС = ДБФ > ББФ > ХП-470 $\geq$ ПН-6. Исходя из приведенных выше данных, влияние пластификаторов на эффект снижения вязкости проявляется значительно

сильнее для жидкого тиокола, что, по-видимому, можно связать с более значительным снижением межмолекулярного взаимодействия. Полученные закономерности изменения вязкости составов на основе ПСО связаны с совместимостью пластификатора и олигомера и вязкостью самого пластификатора.

Для изучения жизнеспособности и физико-механических свойств герметиков герметизирующую пасту (табл. 7.2) смешивали с отверждающей пастой на основе диоксида марганца, при мольном соотношении диоксида марганца и концевых SH-групп 3:1.

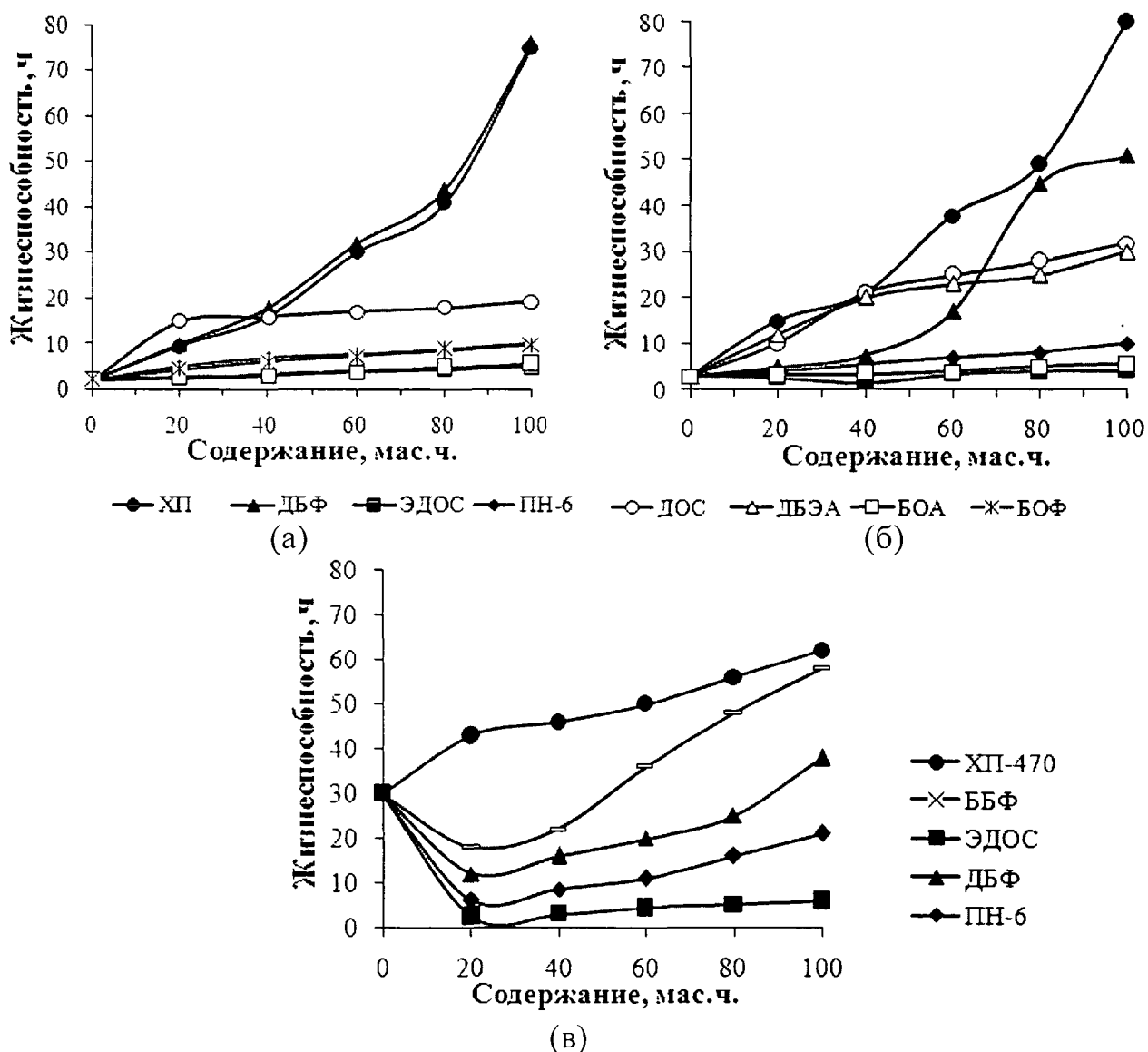


Рисунок 7.2 - Зависимость жизнеспособности герметиков на основе жидкого тиокола (а), ТПМ-2 полимера (б) и олигоэфируретантиола (в) от содержания пластификатора

Влияние пластификаторов на жизнеспособность герметиков на основе жидкого тиокола, ТПМ-2 полимера и олигоэфируретантиола представлено на рис. 7.2. Скорость отверждения в герметиках на основе ПСО, отверждаемых диоксидом марганца, сильно зависит от характера среды (pH), поэтому введение пластификаторов, имеющих кислую природу, замедляют этот процесс, особенно это видно на примере ХП-470 (рис. 7.2). В герметиках на основе жидкого тиокола, ТПМ-2 полимера и олигоэфируретантиола наибольшая скорость отверждения характерна для пластификатора ЭДОС, наименьшая для пластификатора ХП-470. Зависимость жизнеспособности герметиков на основе олигоэфируретантиола по сравнению с герметиками на основе жидкого тиокола и ТПМ-2 полимера имеет несколько иной характер (рис. 7.2). Разницу влияния пластификатора в случае жидкого тиокола, ТПМ-2 полимера и олигоэфируретантиола можно связать с активностью SH-групп. На активность концевых SH-групп в олигоэфируретантиоле оказывает влияние уретановая группировка, в составе которой находится вторичный азот, способный ускорять процесс отверждения. Выше 40 мас.ч. пластификатора эффект активности SH-группы блокируется повышенным содержанием пластификатора, имеющего кислый характер и наблюдается повышение жизнеспособности. Особенно это видно на примере ХП-470 во всем диапазоне содержания пластификатора и ББФ при содержании более 40 мас.ч. По степени уменьшения жизнеспособности герметиков на основе олигоэфируретантиола (рис. 7.2) пластификаторы можно расположить в ряд: ЭДОС > ПН-6 > ДБФ > ББФ > ХП-470.

Увеличение содержания пластификаторов в герметиках на основе жидкого тиокола, ТПМ-2 полимера и олигоэфируретантиола приводит к закономерному уменьшению прочности и увеличению относительного удлинения (рис. 7.3-7.4). Для композиции на основе жидкого тиокола при содержании до 20 мас. ч. пластификатора, некоторое увеличение прочности наблюдается для ДБЭА, ДОС и ПН-6, что в какой-то степени коррелирует с эффектом снижения вязкости в этой области (рис. 7.1а). По-видимому, это в первую очередь можно связать с улучшением распределения наполнителя в композиции, в результате повышением уровня физических взаимодействий на границе раздела фаз,

лучшей ориентации макромолекул олигомера, что в конечном итоге приводит к повышению прочности. При дальнейшем увеличении содержания пластификатора во всех случаях наблюдается снижение физико-механических свойств (рис. 7.3а-7.4а). Представляет интерес тот факт, что даже при максимальном содержании ДБЭА и ДОС прочность композиции остается на уровне исходного значения. Наиболее сильное влияние на снижение физико-механических свойств оказывают ДБФ, ЭДОС, ХП-470 и БОА, что вполне коррелирует с пластифицирующим эффектом, полученным из результатов изучения вязкостных свойств (рис. 7.1а).

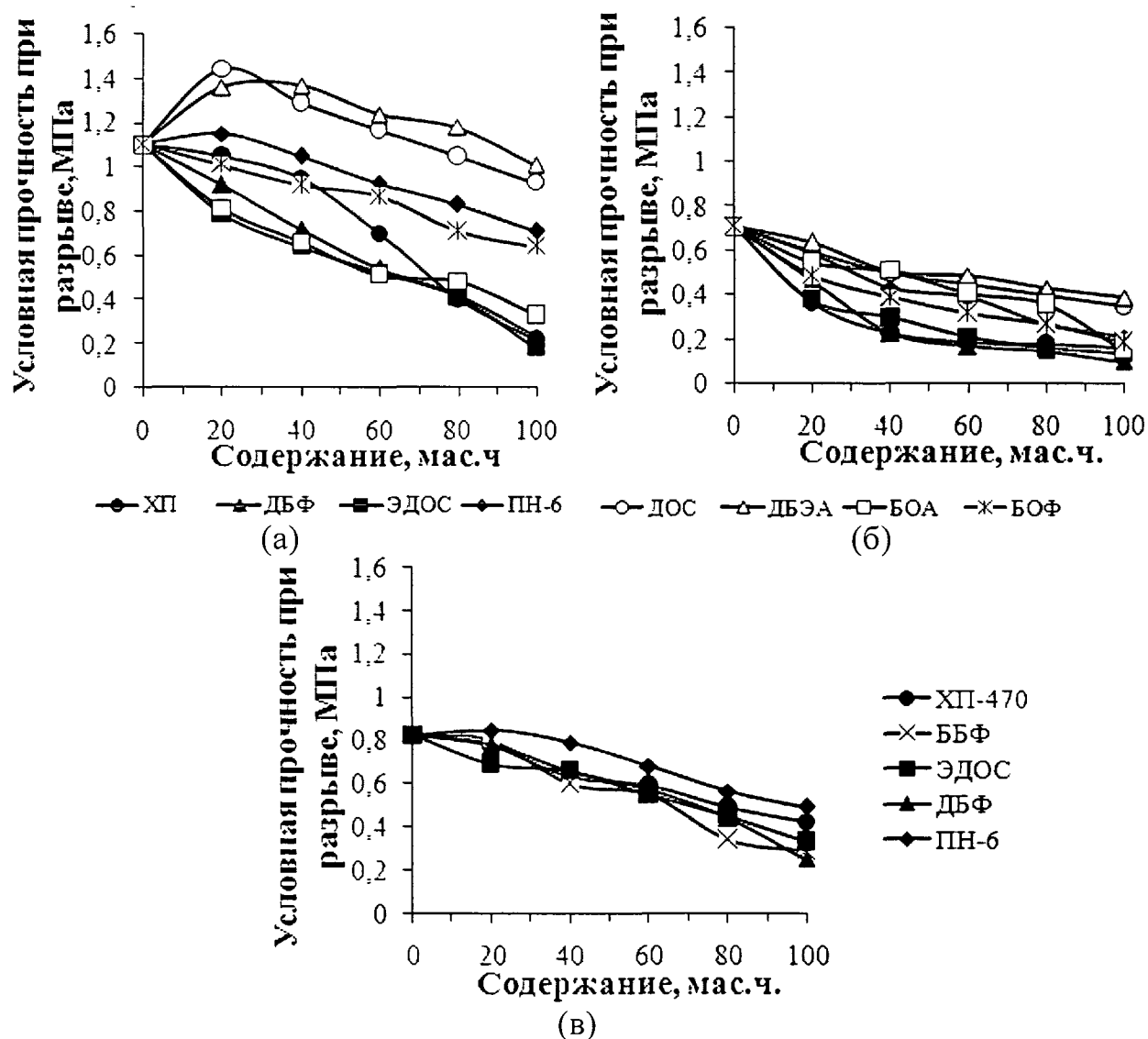


Рисунок 7.3 - Зависимость условной прочности герметиков на основе жидкого тиокола (а), ТПМ-2 полимера (б) и олигоэфируретантиола (в) от содержания пластификатора

Для композиции на основе ТПМ-2 полимера, независимо от типа пластификатора, при их введении наблюдается падение физико-механических свойств (рис. 7.3б-7.4б). Наиболее сильное уменьшение прочности наблюдается при содержании пластификаторов до 40-50 мас. ч., при дальнейшем введении пластификаторов падение прочности замедляется. Наиболее подходящими пластификаторами, с точки зрения сохранения прочностных свойств герметиков на основе ТПМ-2 полимера, является ДБЭА и БОА.

В герметиках на основе олигоэфируретантиола при содержании пластификаторов до 20 мас.ч., кроме ЭДОСа, прочность практически не изменяется, а в случае ПН-6 несколько повышается, что связано с улучшением распределения наполнителя в композиции, дальнейшее увеличение содержания пластификаторов приводит к закономерному снижению прочности (рис. 7.3в).

Для герметиков с введением пластификаторов во всех случаях и во всем диапазоне дозировок характерно увеличение относительного удлинения (рис. 7.4). В целом влияние пластификаторов на этот показатель сильнее проявляется для жидкого тиокола, по-видимому, по причинам указанным ранее. Причем наиболее сильное увеличение относительного удлинения в составах на основе жидкого тиокола наблюдается для пластификаторов ЭДОС и ПН-6 (рис. 7.4а).

В случае ТПМ-2 полимера относительное удлинение возрастает для всех пластификаторов одинаково и по эффективности близки, но наиболее заметное увеличение относительного удлинения наблюдается при введении ЭДОС, наименьшее влияние на относительное удлинение в составах на основе ТПМ-2 полимера оказывает ДБЭА и БОА (рис. 7.4б).

Для герметиков на основе олигоэфируретантиола наиболее сильное увеличение относительного удлинения, как и для жидкого тиокола, наблюдается при использовании пластификаторов ЭДОС и ПН-6 (рис. 7.4в). Характер влияния ХП-470, ДБФ и ББФ на относительное удлинение герметиков на основе олигоэфируретантиола приблизительно одинаков и весьма незначителен. Кроме того, стоит отметить, что уровень относительного удлинения герметиков на основе олигоэфируретантиола существенно ниже,

чем в герметиках на основе жидкого тиокола, возможно, это связано с наличием в цепи олигоэфируретантиола более жесткоцепных фрагментов.

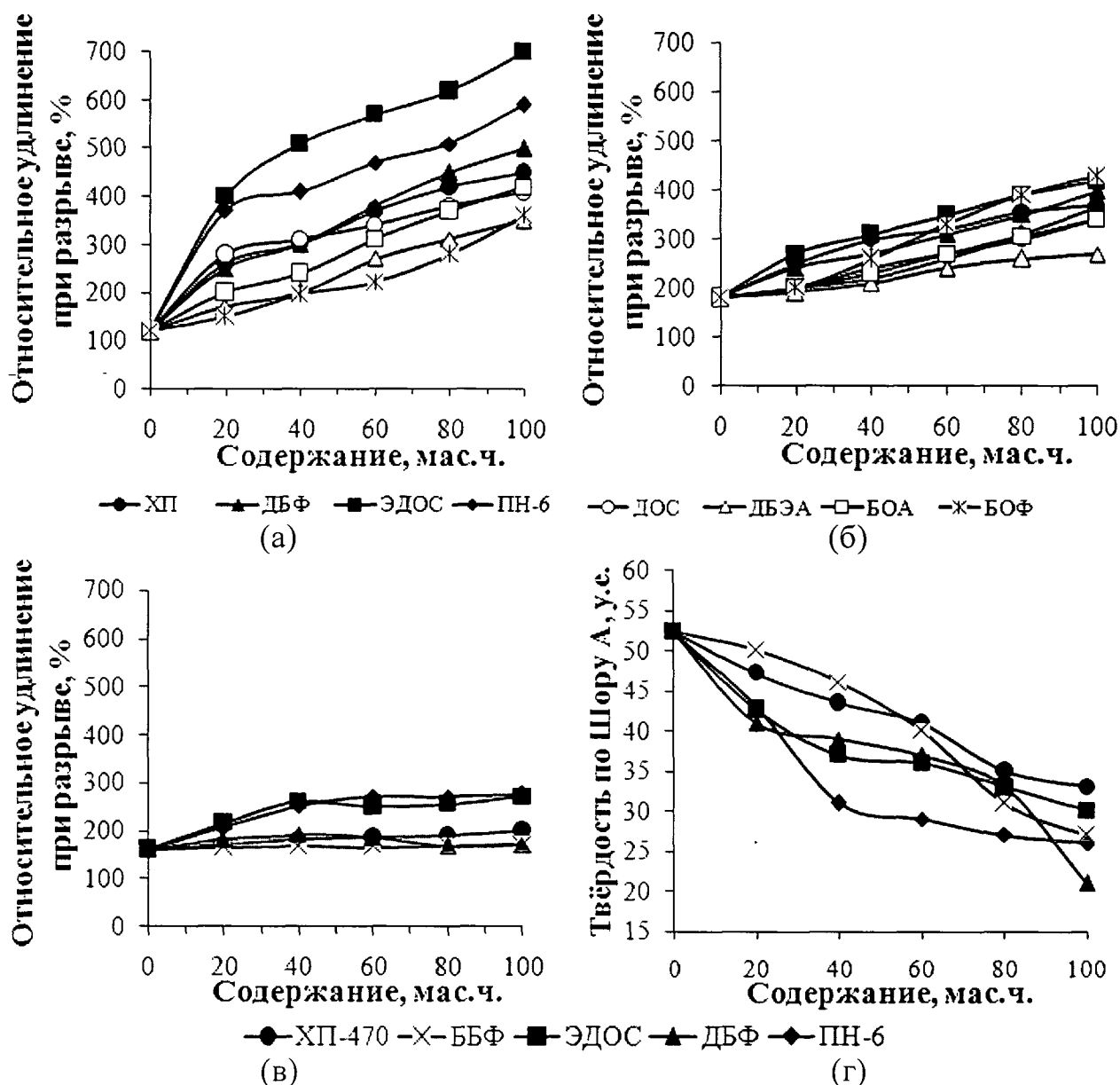


Рисунок 7.4 - Зависимость относительного удлинения герметиков на основе жидкого тиокола (а), ТПМ-2 полимера (б) и олигоэфируретантиола (в) и твёрдости герметика на основе олигоэфируретантиола (г) от содержания пластификатора

Изменения твёрдости герметиков на основе олигоэфируретантиола при введении пластификаторов коррелирует с изменением прочности и относительного удлинения герметиков, для всех пластификаторов и во всем диапазоне дозировок твёрдость монотонно снижается (рис. 7.4г). Падение прочности и повышение относительного удлинения при увеличении

содержании пластификаторов в герметиках на основе олигоэфируретантиола более плавное, чем в герметиках на основе тиокола и сравнимы с ТПМ-2 полимером, что на практике может свидетельствовать о том, что составы на основе олигоэфируретантиола и ТПМ-2 полимера способны воспринимать большие количества наполнителей и пластификаторов, чем жидкий тиокол – без ухудшения свойств. По-видимому, разница во влиянии пластификаторов на физико-механические свойства герметиков связана с разницей в уровне межмолекулярных взаимодействий в изучаемых олигомерах, так в олигоэфируретантиоле, благодаря наличию уретановой группировки, межмолекулярное взаимодействие сильнее, чем в ТПМ-2 полимере и жидком тиоколе.

Таким образом, было изучено влияние пластификаторов на свойства герметиков на основе жидкого тиокола, ТПМ-2 полимера и олигоэфируретантиола. Установлено, что при выборе пластификатора необходимо учитывать совместимость олигомера и пластификатора, вязкость самого пластификатора, летучесть и характер среды (рН), который в первую очередь оказывает влияние на жизнеспособность герметиков [171-172].

7.2 Влияние пластификаторов на свойства высоконаполненных герметиков на основе олигоэфируретантиола

Дальнейшие исследования, связанные с пластификаторами, проводились в более высоконаполненных герметиках, в которых суммарное содержание мела составляет 350 мас.ч., пластификатора 100 мас.ч. на 100 мас.ч. олигоэфируретантиола. В качестве объектов исследования были взяты пластификаторы различной химической природы и физических свойств: ХП-470; ДБФ; Benzoflex; ЭДОС.

Независимо от пластификатора, при увеличении скорости сдвига вязкость паст уменьшается (рис. 7.5), т.е. все изученные пасты носят неньютоновский характер. Очевидно, что такое поведение композициям придал химически осажденный мел, выполняющий функцию тиксотропного (и усиливающего) агента, благодаря наночастицам (средний размер частиц мела Winnofil SP около 50нм) в композиции усиливается межмолекулярное взаимодействие,

разрушаемое при высоких сдвиговых усилиях (например, интенсивном перемешивании).

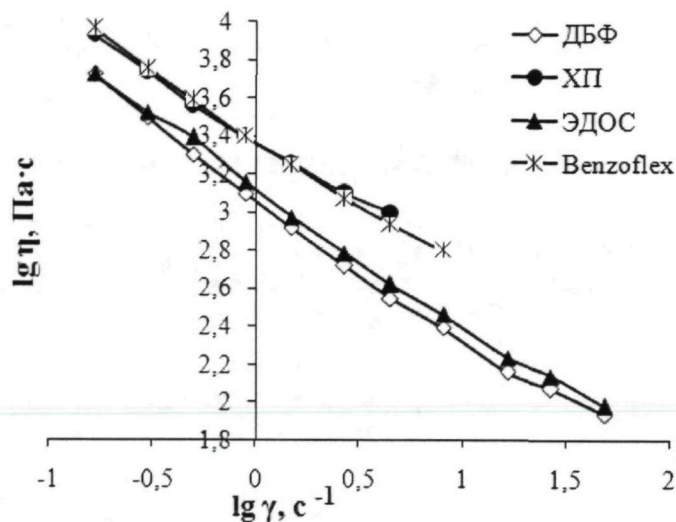


Рисунок 7.5 - Зависимость эффективной вязкости составов на основе олигоэфируретантиола при использовании пластификатора хлорпарафин ХП-470, дибутилфталат, Benzoflex и ЭДОС

Различное влияние пластификаторов связано с вязкостями самих пластификаторов - чем меньше вязкость пластификатора, тем ниже вязкость композиции на основе олигоэфируретантиола (ДБФ и ЭДОС около 20 сП, Benzoflex 110 сП, вязкость ХП-470 составляет 150 сП).

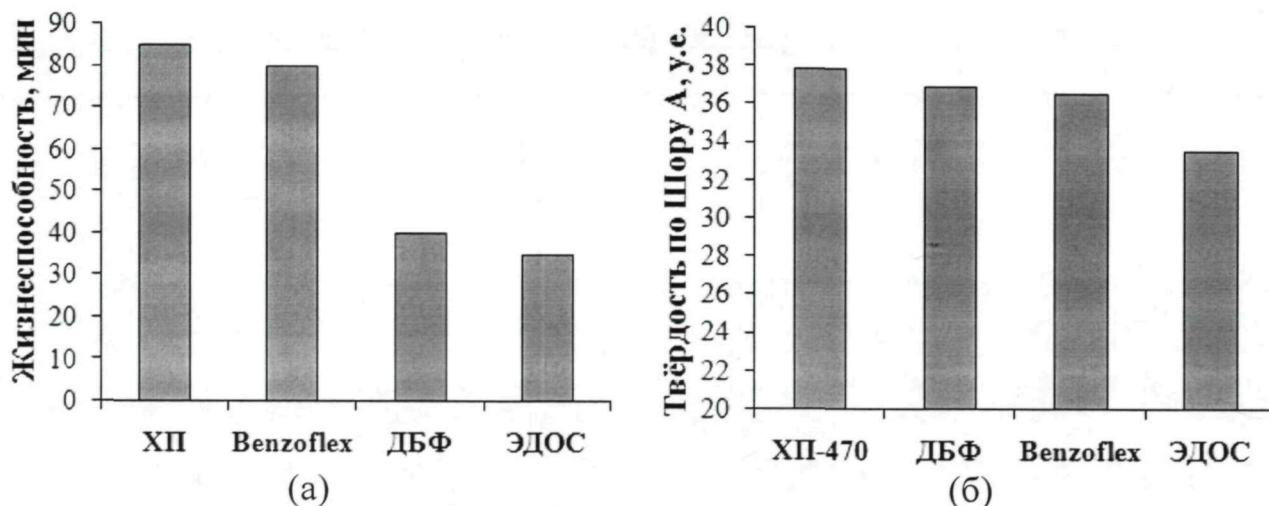


Рисунок 7.6 – Влияние пластификаторов на жизнеспособность (а) и твёрдость (б) высоконаполненных герметиков на основе олигоэфируретантиола

Составы на основе ХП-470 и Benzoflex имеют существенно большее время отверждения (жизнеспособность) по сравнению с составами на ДБФ и ЭДОС (рис. 7.6а). Очевидно, это можно объяснить большей вязкостью паст на основе

ХП-470 и Benzoflex, соответственно, меньшей подвижностью макромолекул (концевых SH-групп), что обуславливает пониженную реакционную активность. В случае ХП-470 также можно предположить, что на увеличение жизнеспособности повлиял и кислый характер этого пластификатора. В случае же ЭДОС можно отметить, что на понижение жизнеспособности могла сказаться гидрофильная природа этого вещества (часть производных 1,3-диоксана имеет высокую растворимость в воде), соответственно, можно предположить высокое содержание влаги в этом пластификаторе, а вода, в свою очередь, сильно ускоряет реакцию меркаптогруппы с диоксидом марганца.

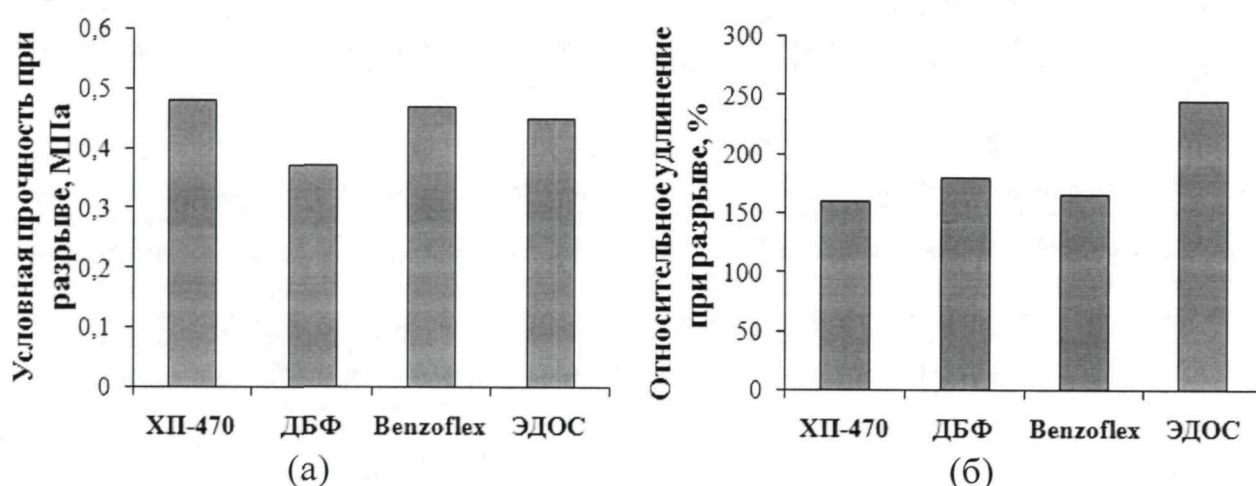


Рисунок 7.7 – Влияние пластификаторов на прочность (а) и относительное удлинение (б) высоконаполненных герметиков на основе олигоэфируретантиола

Условная прочность отвержденных герметиков на основе ХП-470, Benzoflex и ЭДОС практически не отличаются, при этом герметики с ДБФ имеют меньшее значение прочности (рис. 7.7а). Относительное удлинение герметиков с ХП-470, ДБФ и Benzoflex находится на одном уровне, в случае ЭДОС наблюдается повышенное относительное удлинение (рис. 7.7б) и пониженная твердость (рис. 7.6б). Таким образом, физико-механические показатели (прочность, относительное удлинение и твердость) отвержденных герметиков с пластификатором ДБФ, ХП-470 и Benzoflex практически не отличаются. В случае ЭДОС наблюдается повышенное относительное удлинение и пониженная твердость.

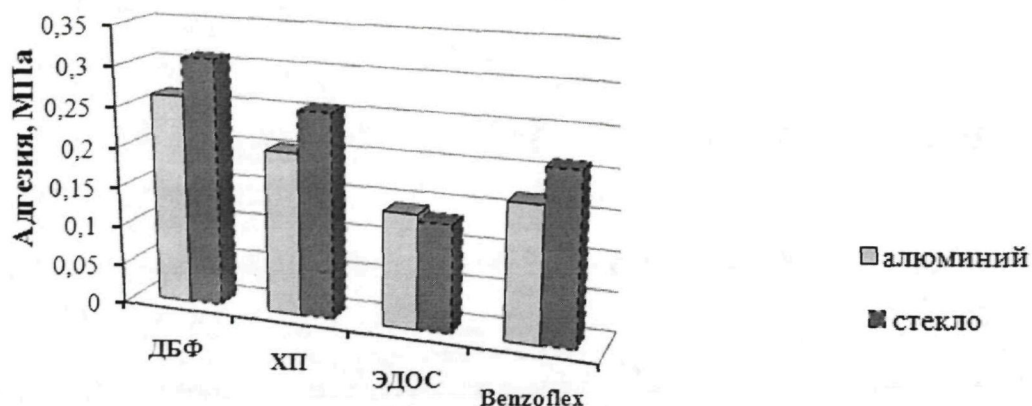
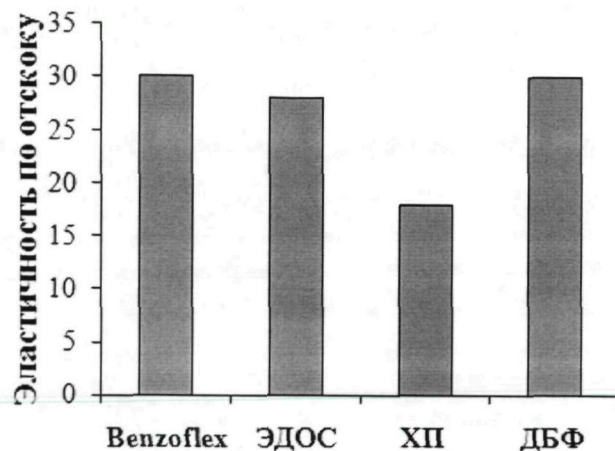
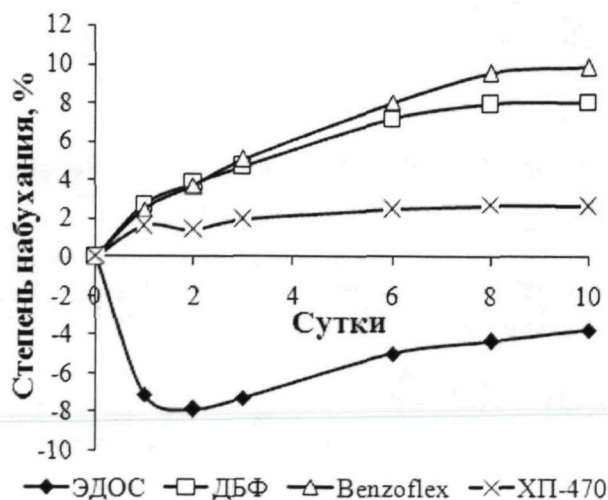


Рисунок 7.8 - Влияние пластификатора хлорпарафин ХП-470 (ХП), дибутилфталат (ДБФ), Benzoflex и ЭДОС на адгезию высоконаполненных герметиков на основе олигоэфируретантиола к стеклу и дюралюминию

Наименьшие значения адгезии характерны для составов на основе Benzoflex и тем более ЭДОС (рис. 7.8). Это можно объяснить наличием свободных гидроксильных групп в этих пластификаторах (для Benzoflex гидроксильное число составляет 15 мгКОН/г, для ЭДОС – до 130 мгКОН/г). Гидроксильные группы пластификатора конкурируют с гидроксильными группами, расположенными на поверхности стекла и дюралюминия, тем самым препятствуя образованию адгезионного взаимодействия. Значение адгезии герметиков с ХП-470 меньше адгезии герметиков с ДБФ, по-видимому, это связано с тем, что ХП-470 обладает меньшей совместимостью с олигоэфируретантиолом, выражающееся в большей разнице между параметрами растворимости (табл. 7.1). Меньшая совместимость с олигомером приводит к миграции пластификатора на границу контакта герметика с субстратом, в результате чего пластификатор может работать как антиадгезионная смазка.

Герметик на основе олигоэфируретантиола с ЭДОС показал уменьшение массы образца в первые двое суток экспозиции с последующим набором веса (рис. 7.9а). Это объясняется водорастворимым характером этого пластификатора – при помещении образцов герметика в воду ЭДОС частично растворился в воде и образовал пористую структуру, которую впоследствии заполнила вода (рис. 7.9а). Из других трех пластификаторов, наименьшее водопоглощение показал ХП-470, что можно связать с тем, что по сравнению с Benzoflex и ДБФ он обладает более сильными гидрофобными

(водоотталкивающими) свойствами (вследствие большей молекулярной массы, молекулярным строением).

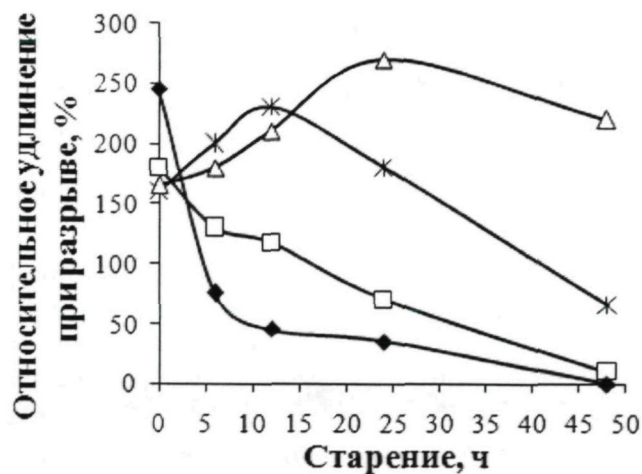
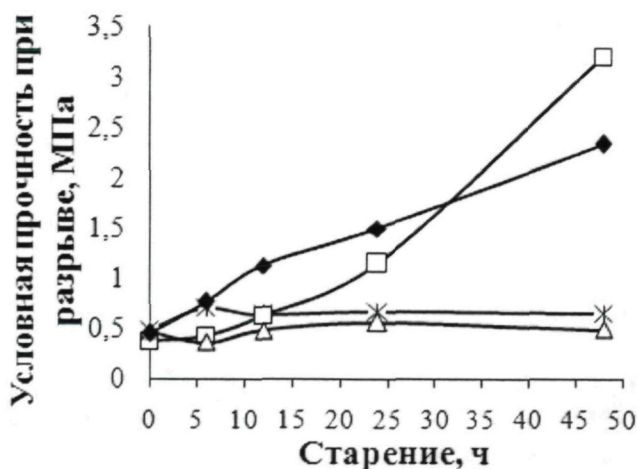


(а)

(б)

Рисунок 7.9 — Влияние пластификаторов на степень набухания высоконаполненных герметиков на основе олигоэфируретантиола в воде (а) и эластичность по отскоку (б)

Значения эластичности по отскоку у герметиков с пластификатором Benzoflex, ЭДОС и ДБФ близки, герметик с ХП-470 имеет наименьшую эластичность по отскоку (рис. 7.9б).



—*— ХП-470 —□— ДБФ —△— Benzoflex —◆— ЭДОС

(а)

(б)

Рисунок 7.10 — Изменение прочности (а) и относительного удлинения (б) высоконаполненных герметиков на основе олигоэфируретантиола в условиях термоокислительного старения ($T=150^{\circ}\text{C}$)

Как известно, пластификаторы применяются в композиционных материалах в основном для облегчения перерабатываемости (понижения вязкости), а также увеличения эластических характеристик вулканизатов (понижения температуры хрупкости, увеличения относительного удлинения). При этом в большинстве случаев прочностные свойства ослабляются. Очевидно, в том случае, если пластификатор покинет вулканизат, материал становится более прочным, но менее эластичным и более хрупким. Результаты влияния типа пластификатора на физико-механические показатели герметиков на основе олигоэфируретантиола после термоокислительного старения ($T=150^{\circ}\text{C}$) показали, что наименьшим изменениям были подвержены составы с ХП-470 и Benzoflex (рис. 7.10). Составы же на основе ДБФ и ЭДОС существенно увеличились по прочности (рис. 7.10) и твёрдости, при этом практически полностью потеряв относительное удлинение. Полученные результаты можно связать с различной склонностью к испарению изучаемых пластификаторов. Очевидно, что вещества с меньшей молекулярной массой имеют большую склонность к испарению при высоких температурах, соответственно, скорость миграции таких пластификаторов при высоких температурах будет выше, чем для веществ с большим молекулярным весом (как ХП-470 и Benzoflex).

Таким образом, установлено, что природа пластификатора оказывает существенное влияние на все характеристики как отвержденного, так и неотвержденного герметика, а также на скорость отверждения. При выборе пластификатора необходимо учитывать совместимость олигомера и пластификатора, вязкость самого пластификатора, летучесть и характер среды (рН), который в первую очередь оказывает влияние на жизнеспособность герметиков. Из всех изученных пластификаторов, наиболее оптимальным пластификатором для строительного герметика на основе олигоэфируретантиола, а также по экономическому фактору, является хлорпарафин ХП-470. Пластификатор ЭДОС показал неудовлетворительные результаты по причине водорастворимости, поэтому его нельзя рекомендовать для герметизации межпанельных стыков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенных исследований и установленным закономерностям (гл. 3-7) влияния наполнителей, пластификаторов, тиксотропных и адгезионных добавок на свойства герметиков на основе ПСО, а также с учётом экономической целесообразности, можно рекомендовать использование изученных компонентов для создания герметиков в зависимости от области их применения (табл. 1).

Таблица 1 - Компоненты, рекомендуемые для получения герметиков

Олигомер	Компоненты	Область применения	
		Стеклопакеты	Межпанельные стыки
Жидкий тиokol марки НВБ-2	наполнители	мел Winnofil SP, мел Omyacarb 5-КА, мел Omyacarb 2-КА	мел МТД-2, мел Omyacarb 5-КА
	пластификаторы	БОФ (бензилоктилфталат), ББФ (бензилбутилфталат), ДБЭА (ди-2- бутоксизтиладипинат), ДОС (диоктилсебагинат)	хлорпарафин ХП-470, ПН-6
	адгезионные добавки	3- глицидилоксипропилтриметок- сисилан, бис(3-триэтоксисилилпропил)- тетрасульфид	3- глицидилоксипропилтриметок- сисилан, бис(3-триэтоксисилилпропил)- тетрасульфид
	тиксотропные добавки	аэросил А-175, комбинации «аэросил А-175 - этиленгликоль»	комбинации «белая сажа - этиленгликоль», «белая сажа - вода»
Олигоэфируретангиол	наполнители	мел Winnofil SP, мел Omyacarb 5-КА, мел Omyacarb 2-КА	мел МТД-2, мел Omyacarb 5-КА
	пластификаторы	ББФ (бензилбутилфталат)	хлорпарафин ХП-470, ПН-6
	адгезионные добавки	3- глицидилоксипропилтриметок- сисилан	3- глицидилоксипропилтриметок- сисилан
	тиксотропные добавки	аэросил А-175, комбинации «аэросил А-175-этиленгликоль»	комбинации «белая сажа - этиленгликоль», «белая сажа - вода»

При производстве герметиков для межпанельных стыков необходимо учитывать требования ГОСТ 25621-83 (табл. 2). Такие герметики, имея высокую деформативность, имеют невысокую прочность, являются высоконаполненными, поэтому при производстве герметиков для межпанельных стыков рекомендуется использовать в качестве наполнителей дешевые сорта карбоната кальция, как правило, карбонат кальция МТД-2, в качестве тиксотропных добавок комбинации «белой сажи с этиленгликолем или водой», наиболее предпочтительны пластификатор хлорпарафин ХП-470 и ПН-6.

Герметики для стеклопакетов (ГОСТ Р 54173-2010) должны обладать повышенными физико-механическими свойствами, по сравнению с герметиками для межпанельных стыков, поэтому предпочтительнее использование более высокодисперсных наполнителей (например, карбонат кальция Winnofil SP), в качестве тиксотропных добавок аэросил А-175 и комбинации «аэросила А-175 с этиленгликолем». Важным фактором является выбор пластификатора, он должен обладать «антитуманными» свойствами и минимальной летучестью, одним из таких пластификаторов является бензилбутилфталат.

По результатам проведенных исследований разработан герметик на основе олигоэфируретантиола и выпущена опытно-промышленная партия строительной мастики «ИЗОЛ-21К» (ТУ 5772-002-90014974-11) для герметизации межпанельных стыков в количестве 3 тонн.

В таблице 2 приведены свойства разработанного герметика «ИЗОЛ-21К» и герметиков, выпускаемых основными производителями в России, а также требования ГОСТ к таким герметикам.

Свойства разработанного герметика «ИЗОЛ-21К» соответствуют ГОСТ 25621-83. По уровню свойств все герметики близки, однако минимальная прочность герметика «ИЗОЛ-21К» превышает значения прочности остальных герметиков в два и более раза (табл. 2), что позволяет констатировать, что он может использоваться при герметизации более ответственных швов.

Таблица 2 – Марки и свойства герметиков на основе полисульфидных олигомеров для герметизации межпанельных стыков

Наименование показателя	Требования ГОСТ 25621-83	«ИЗОЛ-21К» ТУ 5772-002-90014974-11	«Тиксопрол АМ-05» ТУ 5712-004-18009705-95	«Сазиласт 21» (АМ-05С) ТУ 2513-019-32478306-98	«СГ-1М» ТУ 2513-001-32478306-95
Полимер	-	олигоэфир-уретантиол	тиокол	тиокол	тиокол
Внешний вид	-	от белого до светло-серого цвета	серый	светло-серый	светло-серый
Жизнеспособность, ч	не менее 2	2-24	не менее 2	3-14	2-24
Условная прочность в момент разрыва на образцах-швах, МПа, не менее	0,1	0,4	0,15	0,2	0,15
Относительное удлинение в момент разрыва на образцах-швах, %, не менее	150	150	150	150	150
Сопротивление текучести, мм, не более	-	2	2	-	2
Характер разрушения	когезионный	когезионный	когезионный	-	когезионный

ВЫВОДЫ

1. Исследовано влияние диоксида марганца и ускорителей вулканизации (серы, тиурама Д,ДФГ) на скорость отверждения и физико-механические свойства герметика на основе олигоэфируретантиола. Установлено, что максимальный уровень деформационно-прочностных свойств для наполненных герметиков достигается при мольном соотношении диоксида марганца и концевых SH-групп, равном 3:1. Выявлено более значительное, чем в герметиках на основе жидкого тиокола, влияние серы и тиурама Д на процессы отверждения и конечные свойства герметика.

2. Изучены основные закономерности влияния соотношения олигоэфируретантиола и форполимеров с концевыми NCO-группами на основе олигооксипропиленполиола - лапрола 3603 (СКУ-ППЛ-3603) и простого полиэфира на основе тетрагидрофурана (СКУ-ПФЛ-100), содержания катализатора на скорость отверждения и свойства тиоуретановых герметиков. По комплексу свойств такие герметики могут использоваться как в строительстве, так и в машиностроении.

3. Изучено влияние содержания различных марок карбоната кальция на свойства герметиков на основе жидкого тиокола и олигоэфируретантиола. Установлено, что основными факторами, определяющими эффективность использования карбоната кальция в герметиках на основе ПСО, являются дисперсность, полярность поверхности и морфология. Использование наноразмерного карбоната кальция Winnofil SP (0,05 мкм) во всем изученном диапазоне его дозировок приводит к повышению не только прочности, но и относительного удлинения герметиков.

4. Изучено влияние шунгитового наполнителя марки «КС-20» на свойства герметиков на основе жидкого тиокола. Установлено, что с введением шунгита в состав герметиков улучшается весь комплекс свойств. Показано, что шунгит в герметиках на основе жидкого тиокола более эффективен, чем наноразмерный мел Winnofil SP, но менее эффективен, чем ТУ П-803. Частичная замена в герметике технического углерода на шунгит позволяет повысить термостойкость и маслобензостойкость таких герметиков.

5. Изучено влияние тиксотропных добавок (аэросила А-175, белой сажи БС-100, воды и этиленгликоля) на вязкостные и физико-механические свойства композиций на основе олигоэфируретантиола. Установлено, что их использование в герметиках на основе олигоэфируретантиола так же, как и в случае герметиков на основе жидкого тиокола и ТПМ-2 полимера, позволяет в широких пределах регулировать вязкость, тиксотропность и физико-механические свойства герметиков. Однако для достижения одного и того же эффекта требуется меньшее их содержание в случае герметиков на основе олигоэфируретантиола, чем на основе ТПМ-2 полимера, что связано с особенностями структуры основной цепи олигоэфируретантиола, а именно с наличием уретановых групп, существенно повышающих роль межмолекулярных взаимодействий.

6. Изучено влияние функционализированных органосиланов на свойства герметиков на основе жидкого тиокола и олигоэфируретантиола. Установлено, что эффективность органосиланов в качестве адгезионных добавок зависит от полноты взаимодействия концевой функциональной группы с меркаптогруппой ПСО. Впервые показана возможность использования в тиоколовых герметиках в качестве эффективной адгезионной добавки бис(3-триэтоксисилилпропил)-тетрасульфида.

7. Изучено влияние пластификаторов различной природы на вязкостные и физико-механические свойства герметиков на основе жидкого тиокола, ТПМ-2 полимера и олигоэфируретантиола. Определены основные факторы, влияющие на пластификацию и конечные свойства герметиков на основе ПСО.

8. По результатам проведенных исследований разработан герметик на основе олигоэфируретантиола и выпущена опытно-промышленная партия строительной мастики «ИЗОЛ -21К» (ТУ 5772-002-90014974-11).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кардашов, Д.А. Клеи и герметики / Д.А. Кардашов. – М.: Химия, 1978. – 102с.
2. Хакимуллин, Ю.Н. Герметики на основе полисульфидных и уретановых олигомеров в строительстве: настоящее и будущее // НПК «Производство и потребление герметиков и других строительных композиций: состояние и перспективы». – Казань. – 1997. - С. 27-40
3. Герметики на основе полисульфидных олигомеров: синтез, свойства, применение / Ю. Н. Хакимуллин [и др.] - М.: Наука, 2007.- 301 с.
4. Lucke H. Aliphatic polysulfides: monograph of an elastomer / H. Lucke. – Heidelberg. - N.Y.: Huthig & Wepf Basel, 1994. - 191 p.
5. Аверко-Антонович, Л.А. Полисульфидные олигомеры и герметики на их основе / Л.А. Аверко-Антонович, П.А. Кирпичников, Р.А. Смылова. - Л.: Химия, 1983. -128с.
6. Смылова, Р.А. Герметики на основе жидкого тиокола. / Р.А. Смылова. - М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1974. - 83с.
7. Смылова, Р.А. Применение отверждающихся герметиков в строительной технике / Р.А. Смылова, В.М. Швец, И.Г. Саришвили // Обзорная инф. ВНИИНТИ и эконом. промышл. строит. материалов.-1991. - Серия 6.-№2. – С.30
8. Смылова, Р.А. Герметики на основе жидкого тиокола / Р.А. Смылова. – М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1984. – 67 с.
9. Ли, Т.С.П. Полисульфидные олигомеры в герметиках, адгезивах, покрытиях и резинах / Т.С.П. Ли // Каучук и резина. - 1995. - № 2. - С. 9-13.
10. Промышленные полисульфидные олигомеры: Синтез, вулканизация, модификация / В.С. Минкин [и др.]. – Казань: Новое знание, 2004. - 175с.

11. Минкин В.С. Синтез, структура и свойства полисульфидных олигомеров / В.С. Минкин, А.В. Нистратов, М.А. Ваниев, Ю.Н. Хакимуллин, Р.Я. Дебердеев, И.А. Новаков // Известия ВолгГТУ. - 2006. - № 1. - С. 9-20.
12. Шляхтер Р.А. Синтез, свойства и применение жидких тиоколов / Р.А. Шляхтер, Ф.Б. Новосёлок, Н.П. Апухтина // Каучук и резина. - 1971. - № 2. - С. 36-37.
13. Апухтина Н.П. Жидкие тиоколы / Н.П. Апухтина, Р.А. Шляхтер, Ф.Б. Новосёлок // Каучук и резина. - 1957. - № 6. - С.7-11.
14. Куркин А. И. Влияние природы олигомеров с концевыми SH-группами на свойства герметиков на их основе / А. И. Куркин, А. В. Куликов, Р. Р. Валеев, Я. Д. Самуилов // Каучук и резина. – 2008. - № 2. – С. 28-30.
15. Gobran R.H. In: Polymer Chemistry of Synthetic Elastomers / R.H. Gobran, M.B. Berenbaum // Ed. J.P. Kennedy, E.G.M. Tornqvist. N.Y. - Lond. - 1969. - V.2. - P.805-842.
16. Пат. 2099361 РФ, МПК6 С 08 G 75/14, 75/16 Способ получения полисульфидных олигомеров [Текст] / Д.С. Иоффе [и др.]; заявитель и патентообладатель Татарский технол. науч. центр КГТУ при Каб. Мин. РТ. - № 95113391/04; заявл. 27.07.1995; опубл. 20.12.1997.
17. Иоффе Д.С., Губайдуллин И.Л., Шумилина Т.Н., Лиакумович А.Г.// Каучук и резина, 2002, №5, с.4-5.
18. Pat. US3282902(A), C08L81/00, C08L81/04 Curable polysulfide compositions, methods and vulcanizates / J. R. Panek; Applicant Thiokol Chemical Corporation. - № US19630328054 19631204; Priority date. 1963-12-04; Publication info. 1966-11-01.
19. Panek, W. Polysulfide sealants for practics / W. Panek // Adh. Age. -1974. -V. 17. -№ 1. -P. 25-27.
20. Pat. US4602071 (A), C07C333/00, C08G18/00, C08G18/10 Process for the production of oligourethanes containing mercapto groups and their use as binders for coating and sealing compositions hardenable by oxidation and as additives for

- epoxide resins / W. Wellner, J. Pedain, H. Gruber; Applicant Bayer AG [DE]. - № US19820379802 19820519; Priority date. 1981-05-29; Publication info. 1986-07-22.
21. А.С. 704120 СССР, МКИ С 08 G 75/00. Способ получения простых полиэфиров с концевыми тиольными группами.
22. Pat. US5393861 (A), C08G81/00, C08L63/00, C08L81/00, C08K5/15; C08K5/20. Polysulfide polyether and polymer composition comprising polysulfide and polyether / K. Sakae, K. Echigoya, M. Okajima; Applicant Toray Thiokol KK [JP]. - № US19940225918 19940411; Priority date. 1989-10-18; Publication info. 1995-02-28.
23. Кирпичников, П. А. Синтез и химические превращения некоторых реакционноспособных олигомеров / П.А. Кирпичников // Высокомолекулярные соедин. – Сер. А. – 1979. – Т. 21. – № 11. – С. 2457–2468.
24. Pat. US4366307(A), C08G18/52; C08G59/30; C08G65/34; C08G65/48; C08G75/02; C08G75/12; C08L63/00; C08L71/00. Liquid polythioethers / H. Singh; J.W. Hutt; M.E. Williams; Applicant Prod Res & Chem Corp. - № US19810248994 19810330; Priority date. 1980-12-04; Publication info. 1982-12-28.
25. Larsen, R. Polyurethans having terminal mercaptans / R.Larsen // J. Of the IPI. - 1971. - V.5. - №2. - P.62-65.
26. Халикова, Г.Р. Альтернативная схема получения тиоколов / Г.Р. Халикова, Н.П. Павельева, Я.Д. Самуилов, Ф.М. Палютин // Тезисы докладов Междунар. конф. по каучуку и резине. – М. – 2004. – С. 241–242.
27. Сангалов, Ю.А. Синтез и свойства полисульфидных соединений / Ю.А. Сангалов [и др.] // Клеи. Герметики. Технологии. – 2007. - № 5. – С. 17-23.
28. Сангалов, Ю.А. Синтез и свойства полисульфидных соединений / Ю.А. Сангалов [и др.] // Клеи. Герметики. Технологии. – 2007. - № 7. – С. 19-24.
29. Куликов, А. В. Полиэфируретантиолы и герметизирующие композиции на их основе : автореф. дис. ... канд. хим. наук / А.В. Куликов. – Казань, 2009. – 140 с.
30. Нистратов, А. В. Разработка модифицированных материалов на основе тиоколовых олигомеров / А. В. Нистратов, А. В. Семенов, К. В. Колесова. //

- Тезисы докладов Санкт-Петербургской конференции молодых ученых. Современные проблемы науки о полимерах. – Санкт-Петербург. – 2005. – С. 50.
31. Хакимуллин, Ю.Н. Отверждение и модификация полисульфидных олигомеров: структура, свойства и области применения вулканизатов / Ю.Н. Хакимуллин, В.С. Минкин, Р.Я. Дебердеев, И.А. Новаков, А.В. Нистратов, В.И. Фролова // Известия ВолгГТУ. - 2007. - Т. 5. - № 4. - С. 5-21.
32. Аверко-Антонович, Л.А. О вулканизации жидких тиоколов бихроматами натрия и калия / Л.А. Аверко-Антонович, Я.С. Зарецкий, П.А. Кирпичников [и др.] // Каучук и резина. –1968. - № 4. – С.11-13.
33. Мухутдинова, Т.З. Влияние типа вулканизирующего агента на эффективность сшивания жидкого тиокола / Т.З. Мухутдинова, Л.А. Аверко-Антонович // Каучук и резина. –1971. - №12. – С.10-13.
34. Минкин, В.С. Об эффективности структурирования полисульфидных олигомеров двуокисью марганца / В.С. Минкин [и др.] // Высокомолек. соед. – Сер.Б. – 1978. – Т.20. - №6. – С.407-409.
35. Лабутин, Л.П. Антикоррозионные и герметизирующие материалы на основе синтетических каучуков / Л.П. Лабутин. – Л.: Химия, 1982. – 213с.
36. Аверко-Антонович, Л.А. Влияние типа вулканизирующего агента на вулканизацию жидких тиоколов / Л.А. Аверко-Антонович, П.А. Кирпичников, Я.С. Зарецкий // Каучук и резина. – 1965. - №9. – С.20-23.
37. Barber, J.W. Effect of subzero storage temperatures on properties of premixed polysulfide sealants / J.W. Barber, P.J. Hahnele // Ind. and End. Chem. Prod. Res. and Dev. –1986. –V.25. -№2. –P.328-332.
38. Шляхтер, Ф.А. Полисульфидные каучуки / Ф.А. Шляхтер, Ф.Б. Новосёлок // Синтетический каучук. Ред. Гармонов И.В. - 2-е изд., перераб. – Л.: Химия. –1983. –С.560.
39. Ramaswamy, R. Effect of curing agents on some properties of a polysulfide sealants / R. Ramaswamy, P. Achary // J. Appl. Polym. Sci. – 1985. – V.30. - № 9. – P.3569-3578.

40. Fuchs, W. Dichtstoffe Eigenschaften und Einsatzgebiete / W. Fuchs // Maler- und Lackiererhandverk. – 1987. - №1. – S.12-17.
41. Рахматуллина, Г.М. Синтез и исследование тиюретановых герметиков: дис. ... канд. хим. наук / Г.М. Рахматуллина. – Казань, 1980. - 182с.
42. Елчуева, А.Д. Герметики на основе реакционноспособных олиготиолов: дис. ... канд. хим. наук / А.Д. Елчуева. – Казань, 1989. - 154с.
43. Поликарпов, А.П. Синтез и свойства полиэфируретановых эластомеров / А.П. Поликарпов, Г.М. Шахбазов, Г.И. Андреева, Л.А. Аверко-Антонович // Сб. науч. трудов ВНИИСК. – М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1987. – С.128-134.
44. Миракова, Т.Ю. Исследование герметизирующих материалов на основе модифицированных полисульфидных олигомеров / Т.Ю. Миракова, Е.С. Нефедьев // Вестник Казанского технологического университета. - 2013. - Т. 16. - № 1. - С. 91-92.
45. Хакимуллин, Ю.Н. Материалы на основе тиюретановых композиций: синтез, структура, свойства / Ю.Н. Хакимуллин, А.И. Куркин, Е.С. Нефедьев, И.А. Новаков, А.В. Нистратов, О.А. Резникова // Известия ВолгГТУ. - 2008. - Т. 1. - № 5. - С. 5-27.
46. Новаков, И.А. Исследование структуры и процесса отверждения тиюретановых эластомеров на основе олигомерных композиций / И.А. Новаков, А.Е. Чалых, А.В. Нистратов, О.А. Резникова, В.В. Матвеев, Н.Ю. Будылин, Д.В. Пыльнов // Высокомолекулярные соединения. - 2012. - Т. 54. - № 4. - С. 641.
47. Новаков, И.А. Синтез, структура, свойства и триботехнические характеристики материалов на основе политиоуретановых композиций, модифицированных полифтор- и медьсодержащим Na^+ -монтмориллонитом в условиях термоокислительного и светового старения / И.А. Новаков, Н.А. Рахимова, А.В. Нистратов, С.В. Кудашев, С.Ю. Гугина // Трение и износ. - 2011. - Т. 32. - № 5. - С. 476-488.

48. Новаков, И.А. Особенности получения материалов на основе композиций полисульфидный олигомер - полимеризационноспособное соединение, отверждаемых в присутствии оксида марганца / И.А. Новаков, А.В. Нистратов, В.И. Фролова, В.В. Климов, Д.В. Пыльнов, С.Ю. Гугина, Е.Н. Титова // Клеи. Герметики. Технологии. -2011. - № 10. - С. 6-12.
49. Таврин, А.Е. Исследование вулканизации жидких тиоколов методом ДТА / А.Е. Таврин, Б.Я. Тейтельбаум // Докл. АН СССР. - 1969. - Т.186. - №5. - С. 1065-1068.
50. Нистратов, А.В. Разработка новых материалов на основе тиоколсодержащих композиций и исследование их свойств : дис. ... канд. техн. наук / А.В. Нистратов. – Волгоград, 2006. – 203 с.
51. Новаков, И.А. Исследование влияния ускорителей на структуру и свойства вулканизатов полисульфидных олигомеров / И.А. Новаков, А.В. Нистратов, М.А. Ваниев, В.В. Лукьяничев, О.М. Новопольцева, О.А. Резникова // Известия ВолгГТУ. - 2007. - Т. 5. - № 4. - С. 84-91.
52. Пат. 2283334 РФ, МПК C09K 3/10. Герметизирующая и гидроизоляционная композиция / М. А. Ваниев, А. В. Нистратов, И. А. Новаков [и др.]; патентообладатель ГОУ ВПО ВолгГТУ. - № 2005125475/04; заявл. 10.08.2005; опубл. 10.09.2006.
53. Минкин, В.С. ЯМР в промышленных полисульфидных олигомерах / В.С. Минкин. – Казань : АБАК, 1977. - 222с.
54. Pat. US3637574(A), C08L101/02, C08G25/00. Sulfur modified zinc compound / tetraalkylthiuram polysulfide cure system for liquid polythiol polymers / E.G. Millen; Applicant Thiokol Chemical Corp. - № US19690791681 19690116; Priority date. 1969-01-16; Publication info. 1972-01-25.
55. Pat. DE2000752(A1), C08L101/02, C08G25/00. Sulfur modified zinc compound/tetraalkylthiuram polysulfide cure system for liquid polythiol polymers / E. G. Millen; Applicant Thiokol Chemical Corp. - № US19690791681 19690116; Priority date. 1969-01-16; Publication info. 1970-07-30.

56. Pat. US4165426(A), C08K3/22; C08K5/09; C08L81/00; C08L81/04; C09J159/00. Zinc oxide cured polysulfide polymers containing levulinic acid suitable for hot melt application / Paul III Henry N; Applicant Thiokol Corp. - № US19780913627 19780608; Priority date. 1978-06-08; Publication info. 1979-08-21.
57. Pat. US3923754(A), A61K6/10, C08L81/04, C08G75/00. Curing of liquid polythiopolymercaptan polymers / M. A. Pellico; Applicant DENTON IND INC. - № US19740518378 19741029; Priority date. 1973-11-12; Publication info. 1975-12-02.
58. Валеев, Р.Р. Высоконаполненные герметизирующие композиции на основе полисульфидных олигомеров : дис. ... канд. техн. наук / Р.Р. Валеев. – Казань, 2004. – 153 с.
59. Зайцева, Е.И. Герметики на основе полисульфидных эластомеров / Е.И. Зайцева, А.А. Донской // Клеи. Герметики. Технологии. - 2008. - № 7. - С. 13-20.
60. Pat. DE2623088(A1), C08K5/09, C08J3/24, C08K3/22, C08K5/09, C08L81/04. Polymerisationsverzoegerer fuer die polysulfidhaertung / H. Krampitz, A. Hertwig, R. Hirschberg; Applicant Riedel-de Haen AG. - № DE19762623088 19760522; Priority date. 1976-05-22; Publication info. 1977-11-24.
61. Усиление эластомеров / Ред. Дж.Краус. - М. : Химия, 1968. - 484с.
62. Христова, Д. Изучаване процеса на вулканизация на български течен тиокол / Д. Христова, Ив. Младенов, М. Едрева // Хим. и инд. - 1988. - №6. - С. 254-256.
63. Мухутдинова, Т.З. Влияние типа и количества сажи на свойства тиоколовых герметиков / Т.З. Мухутдинова, Л.А. Аверко-Антонович, П.А. Кирпичников, В.Г. Мухаметсалихова // Труды КХТИ. – 1972. - Вып.50. - С. 153-160.
64. Минкин, В.С. Изучение молекулярной подвижности в саженполненных вулканизатах жидких тиоколов / В.С. Минкин, Л.А. Аверко-Антонович, А.В Безруков // Изв. ВУЗов. Серия химия и хим. Технол. - 1975. - Т. 18. - Вып. 12. - С. 1953-1956.
65. Аверко-Антонович, Л.А. Исследование взаимодействия технического углерода с полисульфидными олигомерами / Л.А. Аверко-Антонович, А.А.

- Мухутдинов, Т.З Мухутдинова., Р.А. Хисматуллин // Изв. ВУЗов. - 1977. - Т. 20. - № 4. - С. 564-567.
66. Зайцева, Е.И. Новые полисульфидные герметики для авиационной промышленности / Е.И. Зайцева, А.А Донской // Клеи. Герметики. Технологии. - 2009. - № 3. - С. 18-23.
67. Пат. 2263699 РФ, МПК7 C09K3/10. Способ получения герметизирующей композиции / Е.Н. Каблов, В.Т. Минаков, А.А. Донской, Е.И. Зайцева, А.Н. Пономарев, В.А. Никитин; патентообладатель ФГУП "ВИАМ". - № 2003136187/04; заявл. 17.12.2003 ; опубл. 20.05.2005.
68. Сафиуллин, Р.А. Влияние углеродных наночастиц на термоэлектрические свойства саженаполненных полисульфидных полимеров / Р.А. Сафиуллин, Д.М. Кадилов, И.Э. Исмаев, Е.С. Нефедьев, М.К. Кадилов // Вестник Казанского технологического университета. - 2012. - №3. - С. 94-95.
69. Миракова, Т.Ю. Влияние структуры полисульфидного олигомера на электрические свойства герметиков / Т.Ю. Миракова, Ю.С. Карасева, Е.Н. Черезова, А.Х. Абдрахманова, Е.С. Нефедьев // Вестник Казанского технологического университета. – 2011. - №19. - С. 131-135.
70. Новаков, И.А. Исследование влияния наполнителей на свойства материалов на основе полисульфидных олигомеров / И.А. Новаков, А.В. Нистратов, В.В. Лукьяничев, О.О. Тужиков, В.И. Фролова, О.А. Резникова, П.Н. Лымарева // Известия ВолгГТУ. - 2008. - Т. 1. - № 5. - С. 141-150.
71. Ultracarb in polysulphide sealants // Eur Adhes and sealants. - 1989. - V. 3. - № 6. - P. 20.
72. Skelhorn, D. Mineral additives polysulphide sealants / D. Skelhorn, R. Lee // Eur. Adhes and sealants. - 1988. - V. 5. - № 4. - P. 30-32.
73. Шарифуллин, А.Л. Тиоуретановые и уретановые герметики на основе простых полиэфиров : дис. ... канд. хим. наук / А.Л. Шарифуллин. – Казань, 1991. - 154 с.
74. Куркин, А.И. Получение и свойства герметиков на основе модифицированных полисульфидных олигомеров : дис. ... канд. техн. наук /

А.И. Куркин. – Казань, 2001. – 155 с.

75. Зайцева, Е.И. Перспективы снижения плотности полисульфидных герметиков / Е.И. Зайцева, Л.В. Чурсова, Д.Н. Смирнов // Клеи. Герметики. Технологии. - 2012. - № 5. - С. 10-14.

76. Пат. 2372370 РФ, МПК6 C09K3/10, C08L81/04, C08L93/04, C08K3/04, C08K5/09. Герметизирующая композиция пониженной плотности / Е.Н. Каблов, А.А. Донской, Е.И. Зайцева, Д.Н. Смирнов, Н.В. Самсонова; патентообладатель: ФГУП "ВИАМ" (RU). - № 2008106449/04 ; заявл. 21.02.2008; опубл. 10.11.2009.

77. Новаков, И.А. Разработка новых материалов на основе полисульфидных олигомеров, модифицированных полифторированными соединениями. Сообщение 1. Влияние полифторированных добавок на процесс отверждения и структуру наполненных вулканизатов полисульфидных олигомеров / И.А. Новаков, Н.А. Рахимова, А.В. Нистратов, С.В. Кудашев, С.Ю. Гугина // Известия ВолгГТУ. - 2011. - Т. 2. - № 8. - С. 114-121.

78. Пат. 2453573 РФ, МПК7 C09K3/10. Герметизирующая и гидроизоляционная композиция / А.В. Нистратов, С.В. Кудашев, С.Ю. Гугина, А.И. Рахимов, Н.А. Рахимова, И.А. Новаков ; патентообладатель ГОУ ВПО ВолгГТУ (RU). - №2010152176/05; заявл. 20.12.2010 ; опубл. 20.06.2012.

79. Новаков, И.А. Разработка новых материалов на основе полисульфидных олигомеров, модифицированных полифторированными соединениями. Сообщение 2. Влияние полифторированных добавок на свойства наполненных вулканизатов полисульфидных олигомеров / И.А. Новаков, Н.А. Рахимова, А.В. Нистратов, С.В. Кудашев, С.Ю. Гугина // Известия ВолгГТУ. - 2011. - Т. 2. - № 8. - С. 121-127.

80. Новаков, И.А. Разработка новых материалов на основе полисульфидных олигомеров, модифицированных полифторированными соединениями. Сообщение 3. Модификация материалов на основе полисульфидных олигомеров полифтор- и медьсодержащим Na^+ -монтмориллонитом / И.А.

Новаков, Н.А. Рахимова, А.В. Нистратов, С.В. Кудашев, С.Ю. Гугина // Известия ВолгГТУ. - 2011. - Т. 2. - № 8. - С. 127-133.

81. Idiyatova, A.A. Effect of silicas and hydroxyl-containing compounds on viscous and thixotropic properties of sealants based on polysulfide oligomers / A.A. Idiyatova // Russian Journal of Applied Chemistry. - 1999. - Т. 72. - № 5. - С. 890-893.

82. Идиятова, А.А. Разработка составов герметиков на основе полисульфидных олигомеров : дис. ... канд. техн. наук / А.А. Идиятова. - Казань, 1999. – 159 с.

83. Новаков, И.А. Влияние пластификаторов на структурно-механические свойства тиоколового герметика / И.А. Новаков, А.В. Нистратов, М.А. Ваниев, В.В. Лукьяничев // Клеи. Герметики. Технологии. – 2006. - № 2. – С. 15-18.

84. Новаков, И.А. Влияние природы пластификаторов на реокинетику отверждения и структуру вулканизатов тиоколового герметика / И.А. Новаков, А.В. Нистратов, М.А. Ваниев, В.В. Лукьяничев, К.Ю. Зерщиков // Клеи. Герметики. Технологии. – 2006. - № 3. - С.23-28.

85. Нуралов, А.Р. Строительные материалы [Текст.]/А.Р. Нуралов, Г.И. Бреева, А.Г. Гулимов // 1977. №9, - С. 8.

86. Иванов, Б.Н. Влияние пластификатора на вулканизацию полисульфидных олигомеров / Б.Н. Иванов, Р.Н. Костромин, В.С. Минкин, В.В. Чистяков // Научно-технический вестник Поволжья. - 2012. - № 2. - С. 18-22.

87. Новаков, И.А. Исследование влияния растворителей на процесс структурообразования вулканизатов полисульфидных олигомеров / И.А. Новаков, А.В. Нистратов, М.А. Ваниев, В.В. Лукьяничев, В.А. Лукасик, В.И. Фролова // Известия ВолгГТУ. - 2007. - Т. 5. - № 4. - С. 91-97.

88. Справочное пособие по герметизирующим материалам на основе каучуков / Р.А. Смыслова, С.В. Котлярова. - М.: Химия, 1976. - 72 с.

89. Мухутдинова, Т.З. Влияние эпоксидной смолы Э-40 на процесс вулканизации полисульфидного олигомера и свойства вулканизатов /

- Т.З. Мухутдинова, А.К. Шахмаева, Ф.Г. Габдрахманова, В.М. Саттарова // Каучук и резина. - 1980. - №1. - С.12-15.
90. Зайцева, Е. И. Герметики на основе полисульфидных эластомеров / Е. И. Зайцева, А. А. Донской // Клеи. Герметики. Технологии. - 2008. - № 6. - С. 15-25.
91. Аверко-Антонович, Л.А. Модификация жидких тиоколов фенолоформальдегидными смолами / Л.А. Аверко-Антонович, Т.З. Мухутдинова, П.А. Кирпичников [и др.] // Каучук и резина. - 1975. - №4. - С. 18-20.
92. Ramaswamy, R. Effect of a polysulfide sealant / R. Ramaswamy, A.P. Sosidharan // Adhes.Joints: Format.,Charact. and Test. Proc. Int. Symp., Kansas City, Mo., New-York, London. – 1982. - P.31-40.
93. Руденко, Н.И. Новый полисульфидный герметик ВИТЭФ-1 с устойчивой адгезией / Н.И. Руденко, Н.Б. Барановская, Л.Е. Зельберт // Каучук и резина. - 1964. - № 2. - С.28-29.
94. Pat. US3653959 (A), C08G18/67, C08G18/83, C08G75/04, C08L81/00, B29C6/00. Encapsulating and potting composition and process / C. L. Kehr, W. R. Wszolek; Applicant Grace W R & Co - № USD 3653959 19700414 ; Priority date. 1970-04-14; Publication info. 1972-04-04.
95. Минкин, В.С. Изучение молекулярной подвижности в полисульфидных олигомерах и продуктах их модификации методом ЯМР / В.С. Минкин, Л. А. Аверко-Антонович, Г.В. Романова, П.А. Кирпичников // Высокомолек. соедин. - 1975. - Т. 17 Б. - № 5. - С. 394-396.
96. Минкин, В.С. Изучение кинетики вулканизации полисульфидных олигомеров, модифицированных олигоэфиракрилатами, импульсным методом ЯМР / В.С. Минкин, Г.В. Романова, Л.А. Аверко-Антонович [и др.] // Высокомолек. соедин. - 1982. - Т. 24 Б. - № 7. - С. 806-809.
97. Рубанов, В.Е. Модификация полисульфидных олигомеров некоторыми ненасыщенными соединениями. : дис. ... канд. техн. наук / В.Е. Рубанов. – Казань, 1978. – 188 с.

98. Мухутдинов, М.А. Модифицированные тиоколовые герметики с улучшенными адгезионными свойствами- / М. А. Мухутдинов, Ю. Н. Хакимуллин, Л. Ю. Губайдуллин, А. Г. Ликумович // Каучук и резина. - 1998. - № 3. - С. 33-35.
99. Справочник по эластомерным покрытиям и герметикам в судостроении / О.А. Мудров, И.М. Савченко, В.С. Шитов. - Л.: Судостроение, 1982. - 184 с.
100. Новаков, И.А. Антикоррозионные покрытия на основе тиоколового герметика / И.А. Новаков, А.В. Нистратов, Ю.В. Семенов, М.А. --Ваниев, К.Ю. Зерщиков, В.В. Лукьяничев, С.А. Волобуев // Клеи. Герметики. Технологии. - 2005. - № 8. - С. 17-20.
101. Пат. 2058363 РФ, МПК6 C09K3/10 А, C09J181/04 В. Состав для герметизации и склеивания / Л.Д. Гальперина, В.А. Гуськов, В.П. Жуковская, В.К. Сарынин, Л.А. Исламова, В.В. Скалецкая; заявитель и патентообладатель Центральный научно-исследовательский институт химии и механики. - № 93041820/04; заявл. 24.08.1993; опубл. 20.04.1996.
102. Пат. 2064955 РФ, МПК6 C09K3/10 Герметизирующая композиция / Е.М. Готлиб, Л.В. Верижников, А.Г. Ликумович, Л.А. Аверко-Антонович, Н.П. Сафина, А.Г. Петров, В.Д. Григорьев ; заявитель Татарский технол. науч.центр КГТУ при Каб. Мин. РТ; патентообладатель Камско-Волжское акционерное общество резинотехники "КВАРТ". - № 92003623/04; заявл. 04.11.1992; опубл. 10.08.1996.
103. Пат. 2134282 РФ, МПК6 C09K3/10.Герметизирующая композиция / А.Д. Елчуева, А.А. Табачков, О.Е. Романенко, И.В. Шавкин, Л.Н. Латыпов, А.Г. Ликумович, Д.С. Иоффе; заявитель и патентообладатель КГТУ. - № 98102455/04; заявл. 12.02.1998; опубл. 10.08.1999.
104. Пат. 2153517 РФ, МПК7 C09K3/10 Герметизирующая композиция / Л.Ю. Губайдуллин, Ю.Н. Хакимуллин, А.Г. Ликумович, Р.Р. Валеев, Ю.А. Корольков, М.Н. Хусяинов; заявитель и патентообладатель Научно-исследовательский институт полимеров и спецкаучуков КГТУ. - № 98114722/04; заявл. 17.07.1998; опубл. 27.07.2000.

105. Пат. 2205197 РФ, МПК7 С09К3/10 Герметизирующая композиция (варианты); заявитель и патентообладатель ЗАО "САЗИ". - № 2000114493/04; заявл. 08.06.2000; опубл. 27.05.2003.
106. Пат. 2270226 РФ, МПК С09К3/10. Герметизирующая композиция / В.С. Минкин, Б.Н. Иванов, Н.А. Васильев, А.Р. Садыков, Т.И. Минкина; патентообладатель Минкин В.С., Иванов Б.Н. - № 2004122704/04; заявл. 14.07.04; опубл. 20.02.06.
107. Пат. 2288933 РФ, МПК С09К3/10. Герметизирующая и гидроизолирующая композиция / М.А. Ваниев, А. В. Нистратов, И.А. Новаков, В.В. Лукьяничев, О.М. Новопольцева, В.А. Лукасик, Т.К. Корчагина; патентообладатель: ГОУ ВПО ВолгГТУ. - № 2005125476/04; заявл. 10.08.2005; опубл. 10.12.2006.
108. Пат. 2289602 РФ, МПК С09D175/04, С09J175/04, С09К3/10. Отверждающаяся композиция / Т. Ооба (JP), К. Сакае (JP); патентообладатель Торай Файн Кемикалз Ко., ЛТД. (JP). - № 2005104948/04; заявл. 14.01.2003; опубл. 20.12.2006.
109. Пат. 2291175 РФ, МПК С09D 181/04, С09D 167/06, С09D 5/08, С09К 3/00. Композиции для гидроизолирующего, антикоррозионного и герметизирующего покрытия / А.В. Нистратов, М.А. Ваниев, И.А. Новаков, В.В. Лукьяничев, В.А. Лукасик; патентообладатель ГОУ ВПО ВолгГТУ. - № 2005139362/04; заявл. 15.12.05; опубл. 10.01.2007.
110. Пат. 2322468 РФ, МПК С09D181/04, С09К3/10. Полимерная композиция для покрытий / А.В. Нистратов, В.В. Лукьяничев, И.А. Новаков, О.М. Новопольцева, М.А. Ваниев, В.А. Лукасик, О.А. Резникова; патентообладатель ГОУ ВПО ВолгГТУ. - № 2007101055/04; заявл. 09.01.2007; опубл. 20.04.2008.
111. Пат. 2367672 РФ, МПК С08L81/04, С08К3/10, С08К5/14. Отверждаемая композиция / Х. Като (JP), К. Мацумото (JP), Т. Хиросе (JP); патентообладатель Торай Файн Кемикалз Ко., ЛТД. (JP). - № 2007121148/04; заявл. 16.06.2006; опубл. 20.09.2009.

112. Пат. 2434921 РФ, МПК C09K3/10. Герметизирующая и гидроизолирующая композиция / А.В. Нистратов, С.В. Кудашев, Н.А. Рахимова, Е.Н. Титова, С.Ю. Гугина, А.И. Рахимов, И.А. Новаков, В.А. Лукасик; патентообладатель ГОУ ВПО ВолгГТУ. - № 2010125436/05; заявл. 21.06.2010; опубл. 27.11.2011.
113. Пат. 2434922 РФ, МПК C09K3/10, C09D181/04. Герметизирующая и гидроизолирующая композиция / И.А. Новаков, Ю.В. Попов, А.В. Нистратов, Е.В. Шишкин, С.Е. Латышова, Д.В. Пыльнов, В.А. Лукасик, Е.Н. Титова, С.Ю. Гугина; патентообладатель ГОУ ВПО ВолгГТУ. - № 2010125438/05; заявл. 21.06.2010; опубл. 27.11.2011.
114. Пат. 2436818 РФ, МПК C08L81/04, C09K3/10. Герметизирующая композиция / Е.Н. Каблов, Е.И. Зайцева, Д.Н. Смирнов, В.А. Евсеева, Н.В. Самсонова; патентообладатель РФ, от имени которой выступает Минпромторг России. - № 2010126846/05; заявл. 01.07.2010; опубл. 20.12.2011.
115. Пат. 2447119 РФ, МПК C09K3/10, C08L81/04. Герметик на основе полисульфидного олигомера / А.В. Контуров, Г.А. Михайлова, Н.П. Павельева, Д.С. Сиразетдинов; патентообладатель ОАО "КЗСК". - № 2010143250/05; заявл. 21.10.2010; опубл. 10.04.2012.
116. Пат. 2448141 РФ, МПК C09K3/10, C09D109/00. Композиция для покрытий / А.В. Нистратов, С.В. Кудашев, С.Ю. Гугина, А. И. Рахимов, Н.А. Рахимова, И.А. Новаков; патентообладатель ГОУ ВПО ВолгГТУ. - № 2010145198/05; заявл. 03.11.2010; опубл. 20.04.2012.
117. Пат. 2451052 РФ, МПК C09K3/10. Герметизирующая и гидроизоляционная композиция / А.В. Нистратов, С.В. Кудашев, С.Ю. Гугина, А.И. Рахимов, Н.А. Рахимова, И.А. Новаков; патентообладатель ГОУ ВПО ВолгГТУ. - № 2010151695/05; 15.12.2010; опубл. 20.05.2012.
118. Миракова, Т.Ю. Влияние состава полимерных композиций на основе полисульфидных олигомеров на их электропроводность / Т.Ю. Миракова, Е.С. Нефедьев, З.Ш. Идиятуллин, А.И. Даянова, И.Р. Низамиев, Г.Ф. Маннанова,

Ю.С. Карасева // Вестник Казанского технологического университета. - 2011. - № 1. - С. 109-113.

119. Краснов, Л.Л. Ленточный герметик - новые решения в герметизации нерегламентированных зазоров / Л.Л. Краснов, В.А. Роговицкий, З.В. Кирина // Клеи. Герметики. Технологии. - 2012. - № 5. - С. 15-18.

120. Елисеев, О.А. Разработка и модифицирование эластомерных материалов для применения во всеклиматических условиях / О.А. Елисеев, Л.Л. Краснов, Е.И. Зайцева, А.В. Савенкова // Авиационные материалы и технологии. - 2012. - № 5. - С. 309-314.

121. Markov, V.V. Reclaim of the cured sealants based on thiol-containing oligomers / V.V. Markov, S.A. Reznichenko, Yu.V. Evreinov, Yu.A. Ionov, Yu.L. Morozov // Каучук и резина. - 2005. - №3. - С. 24-28.

122. Иванов, Б.Н. Герметики для нефтедобывающей отрасли на базе полисульфидных олигомеров / Б.Н. Иванов, Р.Н. Костромин, В.С. Минкин // Научно-технический вестник Поволжья. - 2012. - № 1. - С. 9-14.

123. Rees T. The modern approach to modifying epoxy resins using eiguid polysulphides / T. Rees, A. Wilford // J. Oil and Colour Chem. Assoc. - 1989. -72. - № 2. - P.66-71.

124. Пыриков, А.В. Модификация эпоксидных смол жидкими полисульфидными и карбоксилатными бутадиеновыми каучуками / А.В. Пыриков, Д.П. Лойко, Ю.С. Кочергин // Клеи. Герметики. Технологии. - 2010. - № 1. - С. 28-33.

125. Кочергин, Ю.С. Влияние предварительной реакции тиоэтерификации на свойства эпоксидных клеев, модифицированных жидким тиоколом / Ю.С. Кочергин, М.А. Григоренко, Т.И. Григоренко, Д.П. Лойко // Клеи. Герметики. Технологии. - 2011. - № 11. - С. 5-11.

126. Кочергин, Ю.С. Влияние тиокола на свойства эпоксидных полимеров / Ю.С. Кочергин, Т.И. Григоренко, М.А. Григоренко, Л.А. Лазарева // Клеи. Герметики. Технологии. - 2011. - № 4. - С. 36-40.

127. Kochergin Yu.S. Characteristics of epoxy-rubber adhesive compositions cured with polyoxypropylenetriamine / Yu.S. Kochergin, V.V. Zolotareva, V.V. Shologon, T.I. Grigorenko // Polym.Sci. C. - 2007. - V. 49. - № 2. - P. 188-192.
128. Пат. 2261879 РФ, МПК7 С 09D 5/08, С 09D 163/02, С 09J 163/02, С 08L 63/02. Износостойкий защитный полимерный состав / Г.Е. Зайцев, А.И. Демченко, В.Н. Владимирский, В.А. Кузнецова, О.А. Агапов, А.Г. Труфанов, М.А. Карюгин, В.В. Бурлов; патентообладатель ЗАО "Холдинговая компания ПромСтройТехнологии". - № 2004116803/04; заявл. 03.06.2004; опубл. 10.10.2005.
129. Новаков, И.А. Исследование влияния полисульфидных олигомеров в составе композиций на основе олигоакрилатов на процесс структурообразования и свойства материалов / И.А. Новаков, А.Е. Чалых, А.В. Нистратов, В.И. Фролова, Р.Р. Хасбиуллин, В.В. Климов // Пластические массы. - 2011. - Т. 6. - № 6. - С. 18-22.
130. Новаков, И.А. Исследование влияния полисульфидных олигомеров в составе композиций на основе олигоакрилатов на процесс структурообразования и свойства фотоотверждаемых материалов / И.А. Новаков, А.Е. Чалых, А.В. Нистратов, В.И. Фролова, Р.Р. Хасбиуллин, В.В. Климов // Пластические массы. - 2011. - № 4. - С. 12-15.
131. Пат. 2179986 РФ, МПК7 С 08L 95/00; С 08L 81/04, С 09D 195/00, С 09D 181/04. Битумполимерная композиция (варианты) / Ю.Н. Хакимуллин, В.Г. Хозин, А.В. Мурафа, З.О. Сунгатова, Е.В. Мурузина, А.И. Куркин; патентообладатель Хакимуллин Ю.Н., Хозин В.Г. - № 99125753/04; заявл. 07.12.1999; опубл. 27.02.2002.
132. Хакимуллин, Ю.Н. Структура и свойства битумов, модифицированных полисульфидными олигомерами / Ю.Н. Хакимуллин, А.В. Мурафа, З.О. Сунгатова, В.Г. Хозин // Клеи. Герметики. Технологии. - 2007. - № 7. - С. 13-18.
133. Аверко-Антонович, Л.А., Аверко-Антонович, И.Ю. Полимеры и сополимеры серы в качестве модификаторов и вулканизирующих агентов

каучуков / Тем. обзор, сер. Промышленность СК. - М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1994. - 73с.

134. Слободкина, К.Н. Влияние соотношения каучук – тиокол на свойства композиций низкотемпературной вулканизации на основе бутадиен-нитрильного каучука / К.Н. Слободкина, Т.В. Макаров, С.И. Вольфсон // Вестник Казанского технологического университета. - 2013. - Т. 16. - № 6. - С. 104-105.

135. Вольфсон, С.И. Применение жидких тиоколов для вулканизации натурального каучука / С. И. Вольфсон, Е. З. Левит, Л. А. Аверко-Антонович // Тр. Казан. хим.-технол. ин-та. Серия хим. наук. - Казань. - 1971. - Вып. 46. - С. 28-32.

136. Некоторые аспекты влияния рецептурных факторов на прочностные свойства резин / М.И. Аюпов [и др.]. – Казань: изд. КГТУ, 2001. - 89с.

137. Мухутдинов, А.А. О применении твердого тиокола в рецептуре шинных резиновых смесей / А.А. Мухутдинов, В.Н. Зеленова, Л.Д. Шабанова, Л.М. Фетисова // Каучук и резина. - 1980. - № 9. - С. 57-58.

138. Прокофьев, Я.А. Влияние системы тиокол - соль кобальта на адгезию резин к латунированному металлокорду / Я.А. Прокофьев, Е.Э. Потапов, Е.В. Сахарова, Г.Г. Салыч // Каучук и резина. - 1999. - № 2 - С. 20-23.

139. Прокофьев, Я.А. Влияние тиоколов и соединений кобальта на степень сшивания граничных с латуной и переходных слоев резин в адгезионном соединении резина - латунь / Я.А. Прокофьев, Е.Э. Потапов, Е.В. Сахарова, Г.Г. Салыч // Каучук и резина. - 1999. - № 3. - С. 9-11.

140. Новаков, И.А. Исследование структуры и свойств материалов на основе композиций полисульфидный олигомер - полимеризационноспособное соединение / И.А. Новаков, А.В. Нистратов, В.И. Фролова, В.А. Лукасик, О.А. Резникова, П.Н. Лымарева // Пластические массы. - 2011. - № 1. - С. 3-8.

141. Официальный сайт ЗАО «САЗИ» [Электронный ресурс]. - <http://www.sazi.ru>

142. Охотина, Н.А. Основные методы физико-механических испытаний

эластомеров: Учебное пособие / Н.А. Охотина, А.Д. Хусаинов, Л.Ю. Закирова. - Казань: КГТУ, 2006. - 156 с.

143. Аверко-Антонович, И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров: Учеб. Пособие / И.Ю. Аверко-Антонович, Р.Т. Бикмуллин. – Казань: КГТУ, 2002. - 604с.

144. Определение реологических и релаксационных характеристик эластомеров и резиновых смесей: методические указания / сост. С.И. Вольфсон; Казан. хим. технол. ин-т. - Казань, 1988. – 24 с.

145. Cluff E.F., Cladding E.K., Parizer .R. A. // J. Polym. Sci. 1960. - V. 45. - № 8. - P. 341.

146. Аскадский, А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров / А.А. Аскадский, Ю.И. Матвеев. – М.: Химия, 1983. – 248 с.

147. Тейтельбаум, Б.Я. Термомеханический анализ полимеров / Б.Я. Тейтельбаум. - М.: Наука, 1979. - 226с.

148. Применение метода ЯМР для исследования физико-химических процессов в полимерах: методические указания / сост. В.С. Минкин; Казан. хим. технол. ин-т. – Казань, 1978. - 23с.

149. Минкин, В.С. Влияние типа и состава окислителя на структуру вулканизатов жидких тиоколов / В.С. Минкин, Ю.Н. Хакимуллин, А.И. Куркин, А.Р. Курбангалеева // Тезисы докладов X Международной конференции по химии и физикохимии олигомеров «Олигомеры-2009». – Волгоград. – 2009. – С. 169.

150. Курбангалеева, А.Р. Особенности отверждения герметиков на основе полиэфируретантиола / А.Р. Курбангалеева, Ю.Н. Хакимуллин, А.И. Куркин // Сборник трудов IV Международной конференции-школы по химии и физикохимии олигомеров «Олигомеры-2011». – Казань. – 2011. – Т. 2 – С. 82.

151. Минкин, В.С. Строительные герметики на основе жидких тиоколов / В.С. Минкин, Ю.Н. Хакимуллин, А.И. Куркин, Р.И. Зарипов, А.Р. Курбангалеева // Материалы научных трудов Третьих Воскресенских чтений «Полимеры в строительстве». – Казань. - 2009. - С.59-60.

152. Хакимуллин, Ю.Н. Высоконаполненные композиционные материалы строительного назначения на основе насыщенных эластомеров : дис. ... доктора техн. наук. / Ю.Н. Хакимуллин. – Казань, 2003. – 395с.
153. Куркин, А.И. Изучение кинетики и механизмов отверждения тиоуретановых герметиков / А.И. Куркин, Ю.Н. Хакимуллин, О.В. Петров, Е.С. Нефедьев, А.Г. Лиакумович // Сб. статей VII Всеросс. конф. «Структура и динамика молекулярных систем». - М. - 2000. - С. 504-506.
154. Минкин, В.С. Модификация герметиков на основе полисульфидных олигомеров / В.С. Минкин, Л.А. Аверко-Антонович, П.А. Кирпичников, П.П. Суханов // Высокомолек. соед. - 1989. - Т. 31. - № 2. - С.238-251.
155. Ксантос, М.Функциональные наполнители для пластмасс / М. Ксантос: пер. с англ. - СПб.: Научные основы и технологии, 2010. - 462 с.
156. Курбангалеева, А.Р. Влияние дисперсности и содержания мела на структуру и свойства герметиков на основе полиэфируретантиола / А.Р. Курбангалеева, И.А. Петлин, Ю.Н. Хакимуллин // Сборник трудов научной школы с международным участием «Актуальные проблемы науки о полимерах». – Казань. – 2011. – С. 92.
157. Курбангалеева, А.Р. Влияние мела на эксплуатационные свойства герметиков на основе тиолсодержащего полиэфира / А.Р. Курбангалеева, И. А. Петлин, П.П. Суханов, А.И. Куркин, Ю.Н. Хакимуллин // Вестник Казанского технологического университета. - 2011. - № 15. - С. 124-128.
158. Курбангалеева, А.Р. Влияние мела на структуру и свойства герметиков на основе полисульфидных олигомеров / А.Р. Курбангалеева, А.И. Куркин, Ю.Н. Хакимуллин // Сборник трудов XIX Менделеевского съезда по общей и прикладной химии». – Волгоград. – 2011. – Т. 3. - С. 115.
159. Курбангалеева, А.Р. Влияние состава на свойства герметиков на основе тиолсодержащего полиэфира ТПМ-5 / А.Р. Курбангалеева, Ю.Н. Хакимуллин // Материалы научных трудов Третьих Воскресенских чтений «Полимеры в строительстве». – Казань. - 2009. - С.47-48.

160. Курбангалеева, А.Р. Влияние дисперсности и содержания мела на свойства герметиков на основе жидкого тиокола / А.И. Куркин, А.Р. Курбангалеева, Р.И. Зарипов, Ю.Н. Хакимуллин // Вестник Казанского технологического университета. - 2010. - №6. - С. 225-230.
161. Пройчева, А.Г. О направлениях применения шунгита в производстве резинотехнических изделий / А.Г. Пройчева, Ю.Л. Морозов, С.В. Резниченко, А.С. Валиа // Каучук и резина. - 2007. - № 2. - С. 22-24.
162. Ушмарин, Н.Ф. Освоение новых шунгитовых наполнителей в производстве РТИ/ Н.Ф. Ушмарин, Н.И. Кольцов // Каучук и резина. - 2008. - № 4. - С. 26-30.
163. Толстова, О. Н. Свойства шунгитовых наполнителей различных месторождений и их влияние на свойства резин / О. Н. Толстова, А. М. Пичугин, Р. А. Коссо, Т. В. Титова // Каучук и резина. - 2008. - № 4. - С. 22-26.
164. Курбангалеева, А.Р. Влияние минеральных наполнителей на свойства герметиков на основе полисульфидных олигомеров / И.А. Петлин, А.И. Галлямов, Д.Э. Пугачев, К.С. Куркин, А.Р. Курбангалеева, А.И. Куркин, Ю.Н. Хакимуллин // Сборник трудов научной школы с международным участием «Новые материалы и технологии переработки полимеров». – Казань. – 2012. – С.57-60.
165. Курбангалеева, А.Р. Исследование влияния шунгита на свойства герметиков на основе жидкого тиокола / А.Р. Курбангалеева, И.А. Петлин, Ю.Н. Хакимуллин, Д.Н. Нуреева // Вестник Казанского технологического университета. - 2012. – Т.15. - № 7. - С. 329-331.
166. Курбангалеева, А.Р. Влияние наполнителей на свойства тиоколовых герметиков / А.Р. Курбангалеева, И.А. Петлин, Ю.Н. Хакимуллин // Вестник Казанского технологического университета. - 2011. - № 18. - С. 86-89.
167. Курбангалеева, А.Р. Влияние природы и содержания тиксотропных добавок на свойства герметиков на основе полиэфируретантиола / Ю.Н. Хакимуллин, А.И. Куркин, А.Р. Курбангалеева // Сборник трудов Международной научно-технической конференции «Современные достижения

в области клеев и герметиков. Материалы, сырье, технологии». – Дзержинск. – 2013. – С.176-178.

168. Мухутдинова Т.З., Аверко-Антонович Л.А., Кирпичников П.А. // Труды КХТИ. серия химия и хим. технология. Казань, 1973. Вып. 50. С. 88.

169. Курбангалеева, А.Р. Модифицированные органосиланами герметики на основе жидкого тиокола / А.Р. Курбангалеева, Р.И. Зарипов, А.И. Куркин, Ю.Н. Хакимуллин // Сборник трудов региональной 44-ой научной студенческой конференции «Победа. Наука. Молодёжь». – Чебоксары. – 2010. – С.332-333.

170. -Курбангалеева, А.Р. Структура и свойства тиоколовых герметиков, модифицированных органосиланами / А.Р. Курбангалеева, А.И. Куркин, Ю.Н. Хакимуллин // Журнал прикладной химии. - 2012. – Т.85 - №3. – С. 460-464.

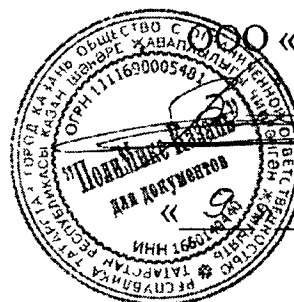
171. Курбангалеева, А.Р. Влияние природы и содержания пластификаторов на свойства герметиков на основе полисульфидных олигомеров / А.Р. Курбангалеева, А.И. Куркин, Р.Р. Валеев, Г.Н. Хайруллина, Ю.Н. Хакимуллин // Сборник трудов XI Международной конференции по химии и физикохимии олигомеров. – Ярославль. – 2013. - С. 193.

172. Курбангалеева, А.Р. Влияние пластификаторов на свойства герметиков на основе жидкого тиокола / А.Р. Курбангалеева, А.И. Куркин, Р.Р. Валеев, Г.Н. Хайруллина, Ю.Н. Хакимуллин // Сборник трудов Юбилейной научной школы-конференции «Кирпичниковские чтения по химии и технологии высокомолекулярных соединений». – Казань. – 2013. – С.101-102.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Полимикс Казань»



Р.Р. Валеев

2013г.

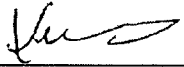
—АКТ

выпуска опытно-промышленной партии
строительной мастики «ИЗОЛ-21К»

Настоящим актом подтверждается, что на ООО «Полимикс Казань» в апреле 2013 года была выпущена опытно-промышленная партия строительной мастики «ИЗОЛ-21К» (ТУ 5772-002-90014974-11) в количестве 3 тн с применением в качестве связующего полиэфируретантиола марки «AR-полимер» (ТУ 2226-001-90014974-11) производства ООО «Полимикс Казань». Рецептура мастики «ИЗОЛ-21К» основана на результатах диссертационной работы аспиранта кафедры ХТПЭ КНИТУ Курбангалеевой А.Р. В апреле-мае 2013 года мастика «ИЗОЛ-21К» была реализована на строительные объекты Татарстана и Башкортостана. Рекламаций по качеству мастики «ИЗОЛ-21К» не поступало.

От КНИТУ

Профессор каф. ХТПЭ КНИТУ,
д.т.н.

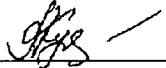
 Ю.Н.Хакимуллин

От ООО «Полимикс Казань»

Зам. директора по производству

 А.И. Куркин

Аспирант каф. ХТПЭ КНИТУ

 А.Р.Курбангалеева

148 